

有限古典 Hamiltonian 担体の 量子ビット型操作・測定・結合ゲート： 空間位相担体・局在粒子トークンと 初期共通原因型 Bell 統計

Bloch 球、Rabi 振動、CNOT、有限Zeno周期、
局在運動、2担体局所測定、弱開放 reset

目次

概要	1
I 問題設定と共通言語	4
1 問題設定、モデル地図、達成範囲	5
1.1 研究上の問い	5
1.2 導出状態と達成判定	5
1.3 共通有効代数と役割別マイクロ実装	6
1.4 測度と結果空間の区別	6
1.5 主結果、導出状態、達成範囲	7
1.6 全モデル共通の非主張	9
1.7 論文の読み方	9
2 有限モード担体と共通正準モジュール	10
2.1 共通モジュールと統一M0の違い	10
2.2 実正準対と複素モード	10
2.3 有限モード担体の3つの利用法	11
2.4 局所位相回転、交換、Laplacian辺	11
2.5 作用読出し、滑らかな比較、無反応	11
2.6 時計窓と有限自律プログラム	12
2.7 外部記録、逆計算、reset	12
2.8 一意エルゴード性と非独立同分布性	12
II 単一量子ビット型操作と測定	13
3 M38の2モード操作・測定・帰還周期	14
3.1 M38と主張範囲	14
3.2 固定作用面とBloch 球	15
3.3 任意のSU(2) 操作	16
3.4 自律Rabi 振動	16
3.5 任意の Bloch 軸の測定	17
3.6 滑らかな厳密2値測定の連続性障害	17

3.7	同軸反復測定	18
3.8	異軸逐次測定	18
3.9	外部記録への正準コピー	19
3.10	内部逆計算と外部セル reset	19
3.11	局所時計と資源	20
3.12	完全周期定理と達成判定	21
4	M38の有限反復Zeno周期	22
4.1	有限観測スケジュール	22
4.2	理想履歴分布と有限Zeno則	22
4.3	単一測定コアと循環セル列	23
4.4	継続Rabi駆動下の有限時間測定	24
4.5	完全周期定理とQ1-4の達成判定	25
5	M35の一般有限基底測定モジュール	27
5.1	M38から一般有限Lへの拡張範囲	27
5.2	一般作用区間公式	27
5.3	任意有限基底の局所正準回路	28
5.4	作用読出しと完全結果集合	29
5.5	測定後状態と反復性	29
5.6	自律周期と内部帰還	29
5.7	不変測度とBorn型長期頻度	30
5.8	適用範囲と残る課題	30
III	2論理部分系とBell型統計	31
6	M39の4モード結合ゲート	32
6.1	M39と主張範囲	32
6.2	4モード担体と正準流	32
6.3	操作誘導テンソル積	33
6.4	差モード射影によるCNOT	33
6.5	非因子化は内部診断である	34
6.6	有限時間と制御誤差	34
6.7	固定有限ベンチマークの共同入力-出力統計	35
6.8	資源上界、達成判定、M41への出力契約	36
7	M41の初期共通原因型2担体準備・測定周期	38
7.1	M41の採用範囲と因果順序	38
7.2	M39からの入力契約	39

7.3	設定前基準測度と設定生成	40
7.4	階数2ブロック作用選択	40
7.5	枝条件付き2担体準備	41
7.6	A局所確認測定とB局所測定	42
7.7	一般状態の可変作用測定	42
7.8	外部記録、逆計算、全周期	43
8	Bell型統計と前提監査	44
8.1	Born型共同分布	44
8.2	singlet余弦則と非信号性	44
8.3	CHSH値と平面内上界	45
8.4	有限誤差下の非信号性とCHSH破れ	45
8.5	測定設定独立性と局所因子化	46
8.6	操作的接続、状態的接続、Q2-2の判定	46
IV	空間位相担体と局在粒子トークン	48
9	空間位相担体と局在1粒子トークン	49
9.1	Q3の4層構造とM37の範囲	49
9.2	ミクロHamiltonian	50
9.3	局所正準座標と回転包絡	50
9.4	反回転項を含む厳密局所方程式	51
9.5	厳密正常モード包絡	52
9.6	目標グラフ演算子と弱結合量	52
9.7	生成子と状態の有限時間誤差	53
9.8	局所作用の変動	55
9.9	干渉と補助的なM35受渡し	55
9.10	M42と独立粒子変数	56
9.11	局所辺流と理想最小跳躍過程	57
9.12	初期作用比準備と有限履歴測度	58
9.13	有界率no-goと節一様正則化	58
9.14	局所Hamiltonian更新と履歴保存	59
9.15	M37から粒子トークン分布への誤差伝播	60
9.16	固定時刻の局所位置検出	60
9.17	数値検算	60
9.18	Q3-1の達成判定と限界	61

V 総合評価	63
10 誤差、資源、反証条件、未完成目標	64
10.1 モデル間受渡しと共通有効代数	64
10.2 誤差の比較規則	65
10.3 中心誤差の横断表	65
10.4 前向き誤差と帰還誤差	66
10.5 資源上界	66
10.6 動作時間、エネルギー、反復	67
10.7 未評価量と残る資源問題	68
10.8 一般有限次元への拡張	68
10.9 量子ゲート型計算機の実装コスト (Q2-3)	68
10.10 位相量子化 (Q3-2)	69
10.11 束縛状態 (Q3-3)	69
10.12 トンネル効果 (Q3-4)	69
10.13 2重スリット干渉 (Q3-5)	69
10.14 M41の未達拡張	70
10.15 反証または範囲縮小の条件	70
10.16 次の目標と統合課題	71
11 結論	72
11.1 確立したこと	72
11.2 確立していないこと	72
11.3 次に理論を前進させる決定的検査	72
A 相関行列、作用区間、一意エルゴード性の共通補題	74
A.1 理想有効担体と相関行列	74
A.2 相関行列の交換子発展	74
A.3 階数1条件	75
A.4 近似階数1と閉包残差	75
A.5 作用区間選択	76
A.6 固定作用公式と共分散補正	77
A.7 無理数円回転の長期頻度と非混合性	77
A.8 有限幅境界の測度上界	77
A.9 高階数集団に必要な追加自由度	78
B M38の2モード完全周期	79
B.1 Hopf 写像の繊維	79
B.2 Bloch 成分のPoisson 代数	79

B.3	SU(2) 生成子の正準流	80
B.4	Rabi 回転座標	80
B.5	任意軸の作用比	81
B.6	2次元トーラスの一意エルゴード性	81
B.7	連続性障害	82
B.8	2段写像と逆計算順序	82
B.9	外部記録剪断の正準性	83
B.10	外部セル交換と収縮	83
B.11	作用・角時計の帰還	84
B.12	正準対数	84
B.13	完全周期の誤差合成	84
C	M38の有限反復Zeno周期	86
C.1	有限観測スケジュール	86
C.2	理想履歴分布	86
C.3	生存確率、最終占有率、有効反転率	87
C.4	有限次元選択器トーラス	88
C.5	単一測定コアと段セルSWAP	88
C.6	永久記録を残す逆順復帰	89
C.7	継続Rabi 駆動下の有限パルス評価	90
C.8	逐次全変動距離と周期帰還誤差	90
C.9	資源上界と達成範囲	91
D	M35一般有限基底測定の完全正準構成	93
D.1	正準自由度	93
D.2	時計窓と自律化	93
D.3	隣接2モード回路による任意ユニタリ	94
D.4	準備回路と測定基底	95
D.5	作用、閾値、累積差の読出し	95
D.6	双曲型増幅と滑らかな比較	96
D.7	隣接テンプレート経路と記録	97
D.8	正準 SWAP、測定後基底、保持	97
D.9	全入力に対する逆計算	98
D.10	選択器ドリフトと時計運動量	98
D.11	Poincaré 写像と長期分布	99
D.12	有限誤差に対する安全余裕	99
D.13	ゲート数と直列深さ	100
D.14	通常の位置ばねだけに限定した場合	100
D.15	永久記録の限界	101

D.16	未導出事項	101
E	M39の4モード操作代数、CNOT流、共同統計	102
E.1	複素振幅と実正準流	102
E.2	2つの局所操作代数	102
E.3	正方形配線	103
E.4	積状態の階数条件	103
E.5	差モード射影の正準表示	103
E.6	射影指数と厳密CNOT	103
E.7	非因子化生成と相関	104
E.8	面積誤差の厳密評価	104
E.9	一般Hermitian 誤差の上界	105
E.10	有限時間と資源数	106
E.11	共同入力-出力統計の合成	106
E.12	適用限界	107
F	M41初期共通原因周期の正準構成と誤差上界	108
F.1	正準変数と開始面	108
F.2	設定選択器と前向き準備写像	108
F.3	階数2作用読出し	109
F.4	A担体準備とBブロック条件付き正準SWAP	110
F.5	非選択B相関行列	110
F.6	A局所確認測定	111
F.7	B可変作用測定	111
F.8	局所Hamiltonianの可換性	112
F.9	外部記録と逆実行順序	112
F.10	積Haar頻度とBorn型共同分布	113
F.11	singlet特殊化	114
F.12	誤差合成	114
F.13	有限資源と主張境界	115
G	正常モード正準変換と局所包絡誤差	117
G.1	正常モード分解	117
G.2	厳密正準振幅	117
G.3	厳密回転包絡	118
G.4	局所振幅との正準変換	118
G.5	局所変換差の上界	119
G.6	生成子の Taylor 上界	120
G.7	Duhamel 評価	120

G.8	局所作用変動	120
G.9	規格化写像	121
G.10	適用限界	121
H	空間位相担体上の局在粒子トークン	122
H.1	有限グラフの局所流	122
H.2	最小跳躍率、等変性、非爆発性	123
H.3	一様有界率による厳密節追跡のno-go	124
H.4	節一様の滑らかな正則化	124
H.5	理想過程との軌道結合	126
H.6	初期トークンの作用比準備	126
H.7	有限時間離散化	127
H.8	局所選択器と1辺内Hamiltonian輸送	127
H.9	局所位置検出	128
H.10	M37包絡誤差の伝播	129
H.11	有限時間Hamiltonianトークン近似	129
	参考文献	131

概要

本論文は、有限自由度の古典Hamiltonian系を土台とし、量子力学に特徴的な可逆力学、測定操作、結合ゲート、空間伝播、粒子位置、Bell型統計が、どの仮定と誤差の下で現れ得るかを検証する。Q1、Q2、Q3は有限モード正準担体を共通の有効代数とするが、マイクロ実装と装置周期は役割別に分ける。1つの統一M0または同一ハードウェアを構成したとは主張しない。

系列	有効担体	マイクロ・装置モデル	中心結果と制限
Q1	2モード正準担体	M38、M35	Bloch球、任意の $SU(2)$ 、Rabi振動、逐次測定、永久記録、弱開放reset、固定有限Zeno周期。無反応込み
Q2	4モード正準担体	M39、M41	操作誘導テンソル積、CNOT共同入力-出力統計、2測定端のsinglet余弦統計。固定有限ベンチマーク、準備先行、非空間分離
Q3	空間セル有限モード担体	M37、M42	位置ばね網からのSchrödinger型位相担体、局在1粒子トーン、Born型等変性、節一様有限率近似、固定時刻局所検出。弱結合・有限時間・初期作用比準備

M38では、固定作用2モード担体を共通位相に不変な操作・測定代数について縮約し、Bloch球とPoisson代数を得る。同じ担体上の局所位相回転と $QQ + PP$ 交換は任意の $SU(2)$ を生成し、自律駆動はRabi振動を厳密に与える。M35型の滑らかな作用選択器を接続すると、任意のBloch軸についてBorn型重み、排他的安全結果、測定後固有状態、同軸反復、異軸逐次分布が得られる。比較境界は正式な無反応結果とし、その質量を任意に小さくする。

外部記録セルへの正準剪断、内部逆計算、外部空セルとの正準交換を加えると、記録を残したまま能動装置を次周期の準備集合へ戻せる。さらに1個の測定コアと有限長の循環メモリー／resetセル列により、継続Rabi駆動下で固定有限回の反復測定を行う。短時間域の有効反転率は

$$\Gamma_Z(\tau) = \frac{\Omega^2}{4}\tau + O(\tau^3)$$

であり、理想履歴分布からの全変動距離と周期帰還誤差を別々に任意精度へ抑えられる。以上からQ1-1からQ1-4を各限定範囲で達成と判定する。

M35は一般有限 L の固定純粋準備と固定基底について、隣接2モード回路、作用読出し、滑らかな比較、測定後状態、内部逆計算を1本の有限自律Hamiltonian周期へまとめる。長期結果分布と理想Born型分布の全変動距離は比較幅と角切断幅で制御できる。ただし一般有限 L の複数段測定、永久外部記録、弱開放reset、長距離時計配線は未完成である。

M39は単一4モード担体上に2つの可換な局所操作代数を実装し、操作誘導テンソル積を定める。下側反対称差モードへの射影を Π_{CX} とすると、面積 π の有限時計窓は

$$e^{-i\pi\Pi_{CX}} = U_{CX}$$

となる。固定された有限個の入力、積出力基底、入力頻度について、この流れをM35の4モード読出し周期へ挿入する。入力ラベル、2ビット出力、無反応からなる共同分布をCNOT目標分布へ任意精度で近づけられるため、Q2-1を達成と判定する。非因子化生成と局所操作だけへの分解不能性は内部診断であり、合格条件ではない。

M41が受け取るのは、Q2-1を構成するM39の読出し前4モード出力状態 c である。M41はこれをA設定基底で階数2ブロックへ分け、A中央枝選択で結果 A を形成する。安全枝ではA担体に対応する局所状態へ準備し、選択済みBブロックだけをB担体へ正準SWAPする。中央結合停止後、A局所確認測定は同じ A を記録し、B局所測定が条件付き結果 B を作る。singlet型の理想共同分布は

$$P(A, B | x, y) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)]$$

であり、非信号周辺、標準設定のCHSH値 $2\sqrt{2}$ 、平面内2出力族の上界 $2\sqrt{2}$ が従う。設定前基準測度は積Haar測度だが、設定生成後の前向き準備写像により測定開始面の完全状態がA設定へ依存する。従って測定段階の局所因子化は保たれる一方、Bellの測定設定独立性は成立しない。

Q2-2は、M39の読出し前4モード出力状態を利用して2つの物理的測定端で同じ共同統計を得る「操作的接続」と読む限り、固定有限設定、準備先行、非空間分離、singlet型、無反応込み、制御された任意精度の範囲で条件付き達成と判定する。非因子化4モード状態全体を保存したまま設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配する「状態的接続」は未達である。

Q3では、M37の通常の位置結合を持つ有限実振動子網から局所回転包絡を作る。局所包絡は反回転項を含む厳密式を満たし、行列平方根を使う正常モード包絡は厳密だが一般に非局所である。弱結合量

$$\eta = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0} < 1$$

の下で、自然時間における局所包絡と目標Schrödinger型解の差を $O(\eta)$ で抑える。Q3-1は、有限自由度、実対称時間非依存演算子、弱結合・有限時間の範囲で達成と判定する。

M42はM37を位相担体サブモデルとして含み、独立の局在正準変数 (Z, P_Z) と粗視化セル位置 $X = X(Z)$ を粒子トークンとして追加する。理想有限グラフでは標準辺流を再現する

最小跳躍率をモデル定義として採用し、初期分布 $P(X_0 = i) = |b_i(0)|^2$ を作用比選択器で準備すれば、 $P(X_t = i) = |b_i(t)|^2$ が等変に保たれる。等変性だけで初期Born型分布を生成したとはしない。最小率の非一意性、節での特異性、一様有界率による有限時間厳密節追跡の no-go を明記する。

有限装置では正部分と分母を滑らかに正則化する。任意の有限時間と精度について、節を除外せず、正則化、M37包絡、時間離散化、局所選択、辺輸送、時計、検出の各誤差を全変動距離で抑える有限Hamiltonian構成を選べる。Poincaré断面ではトークンは1セル、輸送中は1辺チャンネル上にあり、固定時刻の局所検出器はその位置を読む。ただし連続空間極限、多粒子、粒子のエネルギー・質量・電荷、初回到達を含む2重スリット完全装置は未達である。

本文は5部11章から成る。第1部は問題設定と共通言語、第2部はM38とM35によるQ1、第3部はM39とM41によるQ2、第4部はM37とM42によるQ3、第5部は誤差、資源、反証条件、未完成目標、結論を扱う。長い代数計算、正準変換、誤差証明、資源計数は本文順に並べた付録A-Hへ置く。

第I部

問題設定と共通言語

第1章

問題設定、モデル地図、達成範囲

位置づけ：Q1、Q2、Q3の共通有限モード正準代数と役割別マイクロ実装を区別し、M42の空間位相担体・局在粒子トークン構成を含めて、Q1-1からQ1-4、Q2-1、Q2-2、Q3-1の導出状態、達成範囲、非主張を1か所で定める。

1.1 研究上の問い

本論文の目的は、明示的な古典Hamiltonian系から、量子力学に特徴的な可逆力学と確率構造が有効理論として現れ得る範囲を明らかにすることである。量子力学をマイクロHamiltonianの入力には使わず、得られた力学、測定操作、統計を判定するときに比較対象として使う。

有限次元Schrödinger方程式を実正準座標へ写すことだけでは、量子力学の創発にならない。本稿は次を分けて要求する。

1. $L = 2$ の同じ正準担体上で、状態空間、可逆操作、Rabi振動を構成する。
2. その担体を滑らかな測定後状態、逐次測定、記録、resetへ接続する。
3. 継続するRabi駆動と有限回の反復測定を同じM38周期で接続する。
4. 空間Schrödinger型包絡は、通常の位置結合を持つ有限実振動子網から誤差付きで導く。
5. 一般有限 L の測定回路と完全周期を、 $L = 2$ の達成から分離して評価する。
6. 4モード担体上で2つの論理部分系、局所操作代数、結合ゲートを定義する。
7. Bell型統計は、設定前基準測度から2担体準備、局所測定、永久記録、帰還までを前向き周期として構成し、Bellの前提を監査する。
8. 空間位相担体だけから粒子位置を読み込まず、独立の局在粒子トークン、初期作用比準備、等変力学、局所位置検出を構成する。

M38は1-3、M37は4、M35は5、M39は6、M41は7、M42は8を担う。Q1、Q2、Q3は有限モード正準担体の代数を共有するが、これらを1つのM0または同一マイクロハードウェアへ統合したとは主張しない。

1.2 導出状態と達成判定

導出結果は、厳密結果、近似結果、予想・未解決を区別する。装置の有限幅、比較境界、時計、記録、resetに由来する誤差は、理想式の導出状態と混同せず、明示上界または全変動距離で評価する。

本稿の「達成」は、固定された達成範囲で基準を厳密に満たす場合だけでなく、任意の $\epsilon > 0$ に対して誤差が ϵ 未満となる有限自由度・有限パラメータの明示構成を選べる場合も

含む。形式的な極限だけ、または構成のない収束仮定は含まない。Q1-4では N_Z と測定間隔列を先に有限値へ固定する。Q2-2の「条件付き達成」における条件は操作的接続という解釈であり、精度パラメータ条件ではない。

1.3 共通有効代数と役割別ミクロ実装

系列・層	変数・装置	主な法則	確立度
共通理想有限モード層M26	$b \in \mathbb{C}^L$	$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = \hbar b$	設計済み有効層で厳密
Q1装置層M38、M35	2モード信号、一般有限基底選択器、時計、記録、resetセル	$SU(2)$ 、Rabi振動、逐次測定、有限Zeno周期、作用比測定	厳密または明示誤差付き
Q2装置層M39、M41	4モード信号、2局所操作代数、2物理担体、局所測定器、記録、resetセル	CNOT共同入力-出力統計、初期共通原因型Bell測定周期	厳密または制御された任意精度
Q3ミクロ振動子層M37	q, p	位置ばね結合 H_{micro}	厳密
Q3局所有効包絡層M37	b	反回転項を含む厳密式、 $\hbar_L$ による有限時間近似	近似誤差付き
Q3粒子・装置層M42	局在正準変数 (Z, P_Z) 、粗視化位置 $X(Z)$ 、局所辺選択器、輸送チャンネル、履歴セル、検出器	初期作用比準備、最小跳躍目標、節一様正則化、局所 Hamiltonian更新	理想層で厳密、有限装置で制御された任意精度

M37の正常モード包絡 $\tilde{b}$ は、ミクロ振動子を解析するための厳密だが一般に非局所な正準変数である。独立した非局所物理場として追加しない。M42の (Z, P_Z) はこれと異なり、R62が示した不足を補うために追加する独立の局在正準変数であり、 $X(Z)$ はその粗視化セル位置である。

M38、M35、M39の複素基底操作は、局所位相回転と $QQ + PP$ 交換の有限列で実装する。 $QQ + PP$ 交換は運動量間結合を含むため、M37の位置ばね網と同じハードウェアではない。Q1-1からQ1-4はM38内部、Q2-1はM39内部で閉じ、M37との統合を達成条件へ入れない。

1.4 測度と結果空間の区別

理想有効担体の調製集団については

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と相関行列を定める。 $\mu_{\mathcal{P}, M}$ は調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団測度であり、補助統計理論に使う。

M35の固定純粋準備 χ と固定基底 W の周期では、

$$d\mu_{\chi, W}^{M35} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_*$$

がPoincaré 不変測度になる。 δ_* は選択器角以外の内部準備集合を表す。

M38の固定有限 N_Z 段プログラムでは、

$$d\mu_{\chi, N_Z}^{M38} = \frac{d\vartheta_1 \cdots d\vartheta_{N_Z}}{(2\pi)^{N_Z}} \otimes \delta_*$$

が理想Poincaré 不変測度になる。 $1, \alpha_1, \dots, \alpha_{N_Z}$ の有理数体上の1次独立性により、固定有限次元の角平行移動は一意エルゴード的である。Q1-2の2段測定は $N_Z = 2$ の場合である。

M42の固定初期担体 b_0 と固定有限 K 更新プログラムでは、初期準備角と各更新角に

$$d\mu_{b_0, K}^{M42} = \frac{d\vartheta_0 d\vartheta_1 \cdots d\vartheta_K}{(2\pi)^{K+1}} \otimes \delta_{b_0, *}$$

を置く。 ϑ_0 は粒子トークンの初期作用比準備、 $\vartheta_1, \dots, \vartheta_K$ は局所更新に使う。固定 K の積 Haar測度と、無期限運転に必要な新規の選択器セル流は区別する。

M41では設定選択器、源選択器、A、B局所選択器の開始面積測度を

$$d\mu_0^{M41} = \frac{d\xi_A d\xi_B d\vartheta_s d\vartheta_A d\vartheta_B}{(2\pi)^5} \otimes \delta_*$$

とする。測定開始面の設定条件付き測度は、前向き準備写像 T_{xy} による押出し

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0^{M41}(\cdot | x, y)$$

である。

これらの測度は役割が異なる。可変調製、可変基底、空間伝播、粒子トークン、M41の設定生成・2担体準備・外部記録までを同じ反復系へ統合する将来目標の母測度を μ_* と書く。本稿は μ_* の存在、不変性、エルゴード性を現行定理の仮定に使わない。

1.5 主結果、導出状態、達成範囲

本稿の主結果を、導出状態と達成範囲を含めて1表にまとめる。物理構成、中心式、証明、誤差評価は担当章と付録へ置く。

対象	中心結果	導出状態	判定と範囲	詳細
Q1-1	M38の同じ2モード担体上で Bloch球、任意の $SU(2)$ 、自律 Rabi振動を構成	厳密結果	達成。固定作用面、採用操作・測定代数	第3章、付録B

対象	中心結果	導出状態	判定と範囲	詳細
Q1-2	任意のBloch軸の作用比、測定後固有状態、同軸反復、異軸逐次分布	厳密写像と明示分布誤差	達成。無反応込み、固定純粋入力、固定軸、任意精度	第3章、付録B
Q1-3	外部永久記録、内部逆計算、外部空セル交換、次周期復帰	厳密写像と明示帰還誤差	達成。固定有限プログラム、弱開放、任意精度	第3章、付録B
Q1-4	継続Rabi駆動下の固定有限回測定、全履歴則、短時間Zeno抑制	厳密履歴則と明示実装誤差	達成。固定有限 N_Z 、無反応込み、任意精度	第4章、付録C
M35	一般有限基底の作用選択、測定後状態、内部逆計算、Born型長期頻度	厳密または明示誤差付き	固定純粋準備・固定基底。一般有限 L の完全外部周期は未構成	第5章、付録A、付録D
Q2-1	M39の厳密CNOT流とM35読出しを合成した共同入力-出力統計	厳密ゲート流と明示分布誤差	達成。固定有限ベンチマーク、無反応込み、任意精度	第6章、付録E、R104–R106
Q2-2	M41の枝条件付き2担体準備、余弦統計、CHSH値、非信号性	厳密理想式と明示装置誤差	条件付き達成。操作的接続、準備先行、singlet型、非空間分離	第7章、第8章、付録F、R107–R111
Q3-1	M37の有限実振動子網から局所Schrödinger型包絡を導出	厳密ミクロ式と近似包絡	達成。 $\eta < 1$ 、実対称時間非依存演算子、有限時間	第9章、付録G、R83–R88
M42によるQ3強化	初期作用比準備、局在1粒子トークン、Born型等変性、節一様有限率近似、局所更新、固定時刻検出	理想層の厳密式、否定的結果、有限装置の明示誤差	Q3-1の固定基準は変更しない。初期準備、有限時間、有限グラフ、任意精度	第2章、第9章、付録H、R112–R117

M39の非因子化生成と局所操作だけへの分解不能性は、操作誘導テンソル積とCNOT流の内部診断であり、Q2-1の合格条件ではない。Q2-1を構成するM39の読出し前4モード出力状態を c と書く。M41はこの c をA設定基底で階数2選択し、A担体を局所準備し、選択済みBブロックだけをB担体へ正準SWAPする。

Q2-2の条件付き達成は、この受渡しを「2つの物理的測定端で同じ共同統計を得る操作的接続」と読むことを条件とする。4モード状態全体を保存したまま、設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配する状態的接続は未達である。

1.6 全モデル共通の非主張

主張範囲外の事項を、重複を避けて次の8群にまとめる。個別モデルのより細かな適用限界は各担当章末と第10章に示す。

1. 量子力学の全構造、一般Born則、Wallstrom問題、連続スペクトルを導出したこと。
2. M37、M38、M35、M39、M41、M42を1つのM0または同一ハードウェアへ統合したこと。共通なのは有限モード有効代数であり、特にM38の $QQ + PP$ 操作をM37の位置ばねだけから導いたとはしない。
3. 一般有限 L の複数段完全周期、可変調製・可変基底を含む統一エルゴード周期、独立同分布型または二項分布型の有限標本統計、無反応なしの滑らかな厳密離散測定。
4. M37の局所作用が厳密保存されること、正常モード包絡が局所物理場であること、M42の等変性だけで初期Born型分布が生成されること、有限装置が節を厳密追跡すること、粒子トークンが担体の全エネルギー・質量・電荷を運ぶこと、連続空間または多粒子へ拡張済みであること。
5. M38の有限Zeno結果を、固定性能の1台による $N_Z \rightarrow \infty$ 、有限間隔での完全凍結、全時間域の単調抑制、測定中のRabi項停止、摩擦またはresetだけによる抑制へ拡張すること。
6. M39を2つの独立物理担体または空間分離装置とみなすこと、単一担体内相関をBell実験とみなすこと、自然なミクロ結合または多項式資源の多量子ビット拡張を得たこと。
7. M41を標準的な空間分離Bell実験とみなすこと、枝条件付き準備後に設定を自由変更して同じ統計を保つこと、一般Tsirelson原理、一般非singlet状態の作用側チャンネル除去、4モード状態全体の設定非依存な2部分系分配。
8. 有限閉鎖系の固定容量で永久記録を無期限に蓄積すること、結果履歴を含む全系を同一点へ押しつぶすこと、resetの熱力学的最小仕事、総エネルギー収支、資源下界を導いたこと。

配置拡散・Nelson経路、旧2成分誘導場、旧位置作用殻、前周期記憶モデルは現行主線に採用しない。再利用価値のある結果と不採用理由は研究メモまたは版履歴で管理する。

1.7 論文の読み方

第2章はQ1、Q2、Q3が共有する有限モード正準代数と、M35、M38、M39、M41、M42が再利用する装置部品を整理するが、全モデルを合成したM0ではない。第3章から第5章はQ1と一般有限基底測定、第6章から第8章はQ2、第9章はM37位相担体とM42粒子トークンからなるQ3系統を扱う。第10章は誤差、資源、反証条件、未完成目標を横断比較し、第11章で確立事項と未確立事項を分けて結論する。

付録Aは共通補題、付録BはM38の2モード完全周期、付録CはM38の有限Zeno周期、付録DはM35の一般有限基底構成、付録EはM39の4モード操作代数、付録FはM41の正準構成、付録GはM37の正常モード変換と包絡誤差、付録HはM42の最小跳躍過程、節正則化、Hamiltonian実装、誤差伝播を扱う。

第2章

有限モード担体と共通正準モジュール

位置づけ：Q1、Q2、Q3が共有する有限モード正準代数と、M35、M38、M39、M41、M42が再利用する選択・時計・履歴部品を整理する。共通有効代数は同一マイクロハードウェアまたは統一M0を意味しない。

2.1 共通モジュールと統一M0の違い

Q1、Q2、Q3は、有限個の実正準対からなる線形担体を共通の有効代数として使う。M35、M38、M39、M41、M42は、2次Hamiltonian流、滑らかな時計窓、作用読出し、選択、履歴保存も再利用する。ただし、信号モード数、マイクロ実装、準備集合、測定プログラム、外部セル、Poincaré断面はモデルごとに異なる。以下は記法と局所部品の一覧であって、全てを1周期へ合成したM0の構成ではない。

共通部品	主な利用先	担当する詳細
有限モード正準担体	M26、M35、M38、M39、M41、M42	第2章から第9章
局所位相回転と $QQ + PP$ 交換	M38、M35、M39	付録B、付録D、付録E
作用区間、滑らかな比較、無反応	M38、M35、M39、M41、M42	付録A、付録B、付録D、付録F、付録H
時計窓、外部記録、逆計算、reset	M38、M41、M42	付録B、付録C、付録F、付録H
無理数回転と積トーラス平行移動	M35、M38、M39、M41、M42	付録Aから付録H

M37は通常の位置ばね網からQ3の有限モード担体を弱結合・有限時間で近似する。Q1とQ2の設計済み $QQ + PP$ 交換を同じマイクロハードウェアから導いたものではない。M42はM37を担体サブモデルとして使うが、独立の粒子トークンと更新装置を追加する。

2.2 実正準対と複素モード

各信号モードに実正準対 (Q_j, P_j) を置き、固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ に対して

$$b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

と書く。全作用は $\mathcal{J}_0 b^\dagger b$ であり、Hermitian 行列 K に対応する2次Hamiltonian $\mathcal{J}_0 b^\dagger K b$ は $i\dot{b} = K b$ を与える。この対応は有限次元Schrödinger方程式の実正準表示だが、それだけで測定統計、記録、reset、空間ミクロ起源を導いたことにはならない。

2.3 有限モード担体の3つの利用法

一般の有限 L モード担体を、Q1では $L = 2$ 、Q2では $L = 4$ 、Q3では L を空間セル数として使う。共通位相 $b \mapsto e^{i\gamma} b$ に不変な観測量を使う場合、物理的な方向変数は射影空間上にある。M38ではこの縮約がBloch球を、M39では4モード担体上の論理分解を与える。Q3ではモード添字をグラフ頂点として読み、M37が目標担体を近似する。固定作用面と高階数集団の区別は付録Aで整理する。

命題 2.1 (有限モード担体のQ1-Q2-Q3共通構造). 実正準対から作る $b \in \mathbb{C}^L$ と Hermitian 行列 h に対し、 $H_h = b^\dagger h b$ は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h b$$

を与える。実対称なグラフLaplacian型 h の各辺項は、実正準座標で

$$g_{ij}|b_i - b_j|^2 = \frac{g_{ij}}{2\mathcal{J}_0} [(Q_i - Q_j)^2 + (P_i - P_j)^2]$$

となる。従ってM39の差モード射影とQ3のLaplacian辺は同じ有限モード代数の要素である。

これはR112である。共通なのは有効代数であり、物理的実装は同じでない。M39は位置・運動量の差を含む設計済み生成子を厳密に使う。M37は位置ばねだけから同じ目標 h_L を弱結合近似として得る。

2.4 局所位相回転、交換、Laplacian辺

単一モード作用 $[(Q_j)^2 + (P_j)^2]/2$ は局所位相回転を、 $Q_j Q_k + P_j P_k$ は2モード交換を生成する。有限列はM38の $SU(2)$ 、M35の任意有限基底回路、M39の局所操作代数に使う。差モード2次形式を空間グラフの全辺へ足すとLaplacian項になる。ただし交換項と差モード項は運動量間結合を含むため、M37の位置ばね網と同じ物理部品だとは主張しない。

2.5 作用読出し、滑らかな比較、無反応

モード作用を正準レジスターへ読み、選択器角から作る閾値と比較する。滑らかな有限Hamiltonian写像で全入力を厳密な離散値へ写すことはできないため、比較境界を正式な無反応結果 $\emptyset$ とする。結果集合へ無反応を含め、無反応試行を除いて分布を再規格化しない。境界質量は比較幅と角切断幅で任意に小さくできる。

M42ではこの機構を位置結果の直接標本化ではなく、待機または隣接辺を選ぶ局所更新へ使う。可変な現在セル作用を全区間長とするため、条件付き率の除算器は不要である。有限履歴にはM38の有限選択器トラス、可変全作用にはM41の作用比選択を再利用する。初期トークンを全セル作用比に従って準備する大域過程と、その後の局所更新は区別する。

2.6 時計窓と有限自律プログラム

時計正準対 (τ, P_τ) と互いに重ならない滑らかな窓 $g_r(\tau)$ を使い、有限個の生成子を指定順に起動する。各担当章の「自律Hamiltonian」は、この有限時計プログラムを含む意味で使う。窓幅を短くする場合は最大結合強度と動作時間の交換関係を残し、無限帯域を暗黙に仮定しない。

2.7 外部記録、逆計算、reset

理想空記録セルへの正準剪断は、セルの共役運動量を0に置くと能動部へ反作用せず、結果を残したまま内部写像を逆実行できる。有限残差は外部空セルとの正準SWAPで交換する。固定有限回は有限閉鎖系へ埋め込めるが、無期限運転は空セル流入と使用済みセル流出を持つ弱開放系として扱う。結果履歴を含む全系の同一点帰還は要求しない。

2.8 一意エルゴード性と非独立同分布性

選択器角の無理数回転、または有限次元トーラス上の有理独立な平行移動は、Haar測度に関して一意エルゴード的である。従って区間体積から長期頻度を得られる。ただし回転は混合的でなく、結果列の独立同分布性、二項分布型有限標本揺らぎ、中心極限定理は従わない。各モデルは長期頻度と有限標本統計を区別して判定する。

第II部

単一量子ビット型操作と測定

第3章

M38の2モード操作・測定・帰還周期

位置づけ：M38の固定2モード担体上でBloch球、任意のSU(2)、自律Rabi振動、任意軸測定、逐次測定、永久外部記録、内部逆計算、外部セル交換resetを接続し、Q1-1からQ1-3を達成する。M37との同一ハードウェア化は主張しない。

3.1 M38と主張範囲

本章では、 $L = 2$ に限定した単一量子ビット型装置M38を構成する。信号担体は2つの実正準対

$$(Q_1, P_1), \quad (Q_2, P_2)$$

であり、複素正準振幅を

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

と定める。全位相作用は

$$I_{\text{ph}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 (Q_j^2 + P_j^2) = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

である。本章では固定作用面

$$I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$$

を使うので、 $b^\dagger b = 1$ である。

M38は次の4層からなる。

1. 同じ2モード信号担体上の可逆操作層。
2. M35を $L = 2$ に特殊化し、独立な2つの選択器を持たせた逐次測定層。
3. 外部記録セル、外部 reset セル、局所作用・角時計を加えた弱開放周期層。
4. 単一測定コアと有限長の循環メモリー／reset セル列を使う有限反復Zeno層。

任意の操作、測定軸、初期純粋状態を1つの可変プログラム装置で切り替えるとは主張しない。固定した有限プログラムごとに有限Hamiltonian を構成する。M38の信号担体はM35の測定信号と同じであるが、M37の位置ばね網と同じハードウェアではない。M37はQ3-1の空間Schrödinger 型包絡、M38はQ1-1からQ1-4の最小装置を担う。

3.2 固定作用面とBloch 球

共通位相変換

$$b \mapsto e^{i\gamma}b$$

は I_{ph} が生成する正準変換である。本章で使う操作量 $b^\dagger A b$ 、出力作用 $|(Wb)_s|^2$ 、比較ポインターはこの変換に不変である。

Bloch ベクトルを

$$r = b^\dagger \sigma b$$

と定める。実正準座標では

$$r_x = \frac{Q_1 Q_2 + P_1 P_2}{\mathcal{J}_0},$$

$$r_y = \frac{Q_1 P_2 - P_1 Q_2}{\mathcal{J}_0},$$

$$r_z = \frac{Q_1^2 + P_1^2 - Q_2^2 - P_2^2}{2\mathcal{J}_0}$$

となる。

命題 3.1 (固定作用面の共通位相縮約). 固定作用面 $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ は S^3 である。写像 $b \mapsto r$ は

$$|r| = 1$$

を満たし、同じ Bloch ベクトルを持つ2点は共通位相だけ異なる。従って、採用する操作・測定代数に対する有効状態空間は

$$S^3/U(1) \simeq \mathbb{CP}^1 \simeq S^2$$

である。

正準Poisson 括弧から

$$\{b_j, b_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

が従うので、Bloch 成分は

$$\{r_i, r_j\} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \epsilon_{ijk} r_k$$

を満たす。この縮約は、古典位相空間で共通位相変数が存在しないという主張ではない。採用する操作量と測定量が共通位相を識別しないことを表す。

有限次元量子力学を実Hamiltonian 系として表示できること自体は既知である [34]。本章の追加内容は、この表示をM35型の滑らかな測定、逐次記録、逆計算、外部セル reset へ接続した点にある。

3.3 任意のSU(2) 操作

任意の実ベクトル Ω に対し、信号Hamiltonian を

$$H_\Omega = \frac{\mathcal{J}_0}{2} b^\dagger (\Omega \cdot \sigma) b$$

と置く。Hamilton方程式は

$$i\dot{b} = \frac{1}{2} (\Omega \cdot \sigma) b,$$

$$\dot{r} = \Omega \times r$$

となる。全位相作用は厳密に保存される。

M35で使う局所位相回転と2モード交換の生成子は

$$G_{Z,j} = \frac{Q_j^2 + P_j^2}{2},$$

$$G_X = Q_1 Q_2 + P_1 P_2$$

である。前者の相対位相回転と後者の交換回転を有限回合成すれば、Euler 分解

$$U = e^{-i\alpha\sigma_z/2} e^{-i\beta\sigma_x/2} e^{-i\gamma\sigma_z/2}$$

により任意の $U \in SU(2)$ を同じ2モード担体上で厳密に実装できる。

定理 3.2 (2モード正準担体上の任意のSU(2)). 任意の $U \in SU(2)$ に対し、 $G_{Z,1}$ 、 $G_{Z,2}$ 、 G_X の有限パルス列が存在し、その信号部分の正準写像は $b \mapsto Ub$ と一致する。各パルスは I_{ph} を保存し、逆操作はパルス順序と符号を反転して得られる。

これは固定された操作ごとの構成である。全ての U を1本のエルゴード周期が自動的に列挙すること、位置ばねだけで G_X を厳密に実装することは含まない。

3.4 自律Rabi 振動

駆動用の作用・角変数を (J_d, τ_d) とし、次の自律Hamiltonian を置く。

$$H_{\text{Rabi}} = \omega_d J_d + \frac{\omega_q}{4} (Q_1^2 + P_1^2 - Q_2^2 - P_2^2)$$

$$+ \frac{\Omega}{2} [\cos \tau_d (Q_1 Q_2 + P_1 P_2) + \sin \tau_d (Q_1 P_2 - P_1 Q_2)].$$

H_{Rabi} は時計を含む有限自由度の時間非依存Hamiltonian である。相互作用は J_d に依存しないので

$$\dot{\tau}_d = \omega_d$$

が厳密に成立する。 $b = e^{-i\tau_d \sigma_z/2} c$ と置くと、回転座標では

$$i\dot{c} = \frac{1}{2}(\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x)c, \quad \Delta = \omega_q - \omega_d$$

となる。

命題 3.3 (自律2モードRabi 公式). 初期状態を $b(0) = e_1$ とする。第2モードへの作用比は

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} t \right)$$

である。従って共鳴時の完全振動、一般離調での振動数、駆動強度依存性、離調による振幅低下が同じ有限自律Hamiltonian から厳密に従う。

このRabi モデルはM38の $QQ + PP$ と交差位置・運動量結合を使う。M37の時間依存位置ばね近似、反回転補正、Bloch–Siebert型補正はQ1-1の達成条件に使わない。

3.5 任意の Bloch 軸の測定

測定軸を単位ベクトル n 、結果を $s \in \{+1, -1\}$ とする。射影成分を

$$P_s(n) = \frac{I + sn \cdot \sigma}{2}$$

と定める。 $W_n \in SU(2)$ を

$$W_n |n, s\rangle = e_s$$

となるように選ぶ。第5章のM35作用選択器を $L = 2$ に特殊化すると、2つの出力作用比は

$$p_s(n) = |\langle n, s | b \rangle|^2 = \frac{1 + sn \cdot r}{2}$$

となる。

有限幅比較では、作動結果 $+1$ 、 -1 と無反応 $\emptyset$ を完全結果集合とする。入力換算有効半幅を $w_{\text{eff},j}$ 、角切断接続領域のHaar 質量を $\varepsilon_{\text{cut},j}$ とすると、測定段 j の無反応率は

$$\delta_j \leq 2 \frac{w_{\text{eff},j}}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut},j}$$

で抑えられる。安全結果 s では正準SWAP 後の信号は厳密に $|n, s\rangle$ となり、測定前情報はテンプレートへ退避する。無反応試行を除外して2値分布を再規格化しない。

3.6 滑らかな厳密2値測定の連続性障害

滑らかな有限時間Hamiltonian 流は初期値に連続に依存する。この事実は、有限幅比較器で無反応領域を残す理由を与える。

定理 3.4 (連結入力に対する厳密2値像の障害). 連結な初期領域 X と、滑らかな有限時間Hamiltonian 流から得る連続写像 $F : X \rightarrow Y$ を考える。出力信号が全入力について相異なる2点 y_+ 、 y_- のいずれかだけを取り、両方が実現されると仮定すると矛盾する。

連続像 $F(X)$ は連結であるが、 $\{y_+, y_-\}$ の2点集合で両点を含む部分集合は連結でない。従って、次の4条件は同時には成立しない。

1. 滑らかな有限時間Hamiltonian 流。
2. 連結な選択器入力領域。
3. 無反応または遷移領域がないこと。
4. 全入力を2つの異なる固有状態だけへ写すこと。

M38は安全セクターで厳密な固有状態を作り、その間を正式な無反応結果とする。無反応率を任意に小さくできるが、有限資源で厳密に零とはしない。

3.7 同軸反復測定

第1測定の軸を n とし、安全結果 s が得られたとする。信号は厳密に $|n, s\rangle$ である。新しい空テンプレートと独立選択器を持つ第2測定段も同じ軸に設定すれば、理想作用比は

$$p_t = \delta_{ts}$$

となる。

有限幅でも反対符号の安全結果は生じない。第2段の結果は同じ符号または無反応であり、

$$P_{\text{safe}}(-s | s) = 0, \quad P(\emptyset | s) \leq \delta_2$$

である。ここでも無反応を除く条件付き確率だけを表示して反復性を主張しない。

3.8 異軸逐次測定

第1軸を n 、第2軸を m とする。第1段の安全結果 s の後、信号は $|n, s\rangle$ なので、第2段の理想条件付き重みは

$$P(t | s) = |\langle m, t | n, s \rangle|^2 = \frac{1 + stn \cdot m}{2}.$$

従って理想共同分布は

$$\pi_{st} = \frac{1 + sn \cdot r}{2} \frac{1 + stn \cdot m}{2}.$$

2段の選択器角を $(\vartheta_1, \vartheta_2)$ とし、周期末に

$$(\vartheta_1, \vartheta_2) \mapsto (\vartheta_1 + 2\pi\alpha_1, \vartheta_2 + 2\pi\alpha_2) \pmod{2\pi}$$

と進める。1, α_1, α_2 が有理数体上で1次独立なら、この平行移動は2次元トーラス上で一意エルゴード的であり、Haar 測度は積測度になる。

定理 3.5 (2選択器による異軸逐次測定). 固定純粋入力、固定軸 n, m 、独立な2つの選択器、互いに重ならない時計窓を仮定する。零幅極限の長期共同頻度は π_{st} に一致する。有限幅では結果空間を $\{+1, -1, \emptyset\}^2$ とし、理想分布を無反応成分0で拡張すれば、実分布 $p^{(2)}$ は

$$D_{\text{TV}}(p^{(2)}, \pi) \leq \delta_1 + \delta_2$$

を満たす。

同じ選択器角を2段で再利用すると、第1結果で条件付けた後の第2角の一様性が一般に失われるため採用しない。一意エルゴード性は長期頻度を与えるが、結果列の独立同分布性や二項分布型有限標本揺らぎは与えない。

3.9 外部記録への正準コピー

各測定段の滑らかな比較ポインターと角切断指標から、結果コード $\Pi_j(z)$ を作る。 Π_j は安全な正結果で +1、安全な負結果で -1、比較遷移域または角切断接続域からなる無反応領域で $(-1, 1)$ の値を取る滑らかな関数とする。外部記録セル (Q_j^R, P_j^R) への記録生成子を

$$G_{\text{rec}} = \sum_{j=1}^2 P_j^R \Pi_j(z)$$

とする。理想空記録セル $Q_j^R = P_j^R = 0$ から単位面積パルスを作用させると

$$Q_j^R \mapsto Q_j^R + \Pi_j(z), \quad P_j^R \mapsto P_j^R$$

となる。 $P_j^R = 0$ なので、記録窓中の装置変数 z への反作用は零である。有限な P_j^R 準備誤差は記録反作用として誤差台帳へ入れる。

記録後は、 Q_j^R が正安全域、負安全域、中間域のどこにあるかをそれぞれ +1、-1、無反応として読む。不連続な離散ラベルを Hamiltonian で直接コピーせず、滑らかな比較ポインターをコピーするため、前節の連続性障害を再導入しない。

3.10 内部逆計算と外部セル reset

第2測定、第1測定の順に前向き操作を逆実行する。装置内部状態を z 、結果 y の記録値を R_y と略記すると、理想写像は

$$(z_0, 0_R) \mapsto (z_y, 0_R) \mapsto (z_y, R_y) \mapsto (z_0, R_y)$$

となる。装置は準備状態へ戻り、外部記録は残る。全写像は正準的で1対1であり、結果情報を消去せず外部セルへ移している。

有限誤差と長期運転のため、装置の準備値からの偏差モードを δa_j 、毎周期流入する外部空モードを $\eta_{n,j}$ とする。固定並進後の複素正準座標で、交換生成子を

$$G_{\text{rst}} = i\mathcal{J}_0 \sum_j (\delta a_j^* \eta_{n,j} - \eta_{n,j}^* \delta a_j)$$

とする。交換角を ϕ とすると

$$\delta a_j^+ = \cos \phi \delta a_j^- + \sin \phi \eta_{n,j},$$

$$\eta_{n,j}^+ = -\sin \phi \delta a_j^- + \cos \phi \eta_{n,j}$$

である。 $\phi = \pi/2$ では完全交換、 $0 < |\cos \phi| < 1$ では装置偏差の収縮になる。旧装置状態は使用済み外部モードへ移り、Hamiltonian 可逆性は失われない。

1周期の内部逆計算残差を ε_{cyc} 、流入セル幅を $\|\eta_n\| \leq \sigma_E$ とすると、

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\delta a_n\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E}{1 - |\cos \phi|}$$

を得る。結合強度を g とすれば交換時間は

$$T_{\text{rst}} = \frac{\phi}{g}$$

である。弱い結合でも接触時間を長くすれば完全交換へ到達できる。本稿で「弱開放」と呼ぶのは結合強度または単位時間当たり交換が弱いという意味であり、1周期のreset 効果が必ず微小という意味ではない。

3.11 局所時計と資源

全ての操作を1つの作用・角時計 (J_c, τ_c) で自律化する。互いに重ならない時計窓を $g_r(\tau_c)$ 、各局所生成子を G_r とし、

$$H_{\text{cyc}} = \Omega_c J_c + \Omega_c \sum_r g_r(\tau_c) G_r$$

と置く。各窓は

$$\int g_r(\tau_c) d\tau_c = 1$$

に規格化する。 $\dot{\tau}_c = \Omega_c$ なので、各生成子の流れが単位パルス面積で実行される。窓が重ならず、各 G_r が自身の流れで保存される理想構成では

$$\Delta J_c = - \int g'_r(\tau_c) G_r d\tau_c = 0$$

であり、時計作用も各窓後に戻る。 J_c に十分な正の余裕を持たせれば、周期中も正作用領域に保てる。

M35の正準対数は $3L + 4$ なので、 $L = 2$ の1段測定は10正準対である。2段装置で信号2対と時計1対だけを共有する単純上界は

$$2 + 2 \times 7 + 1 = 17$$

正準対である。2つの外部記録セルは1周期当たり2対を使う。信号、テンプレート、作用・閾値・内部記録を全て外部空モードと交換する保守的上界は1周期当たり14対である。選択器2対は無理数平行移動を続け、時計1対は周期運動を続けるので、この14対には含まない。

K 実験周期を完全な有限閉鎖Hamiltonian 系へ埋め込む単純上界は、輸送自由度を除いて

$$17 + 16K$$

正準対である。能動装置の大きさは一定だが、永久記録と使用済みreset 状態の保存量は $O(K)$ で増える。無期限運転だけが外部からのセル供給と使用済みセルの流出を必要とする。

$L = 2$ の能動装置は1つの局所セル内へ置けるため、一般有限 L で残る長距離時計配線問題は生じない。有限なパルス面積誤差、時計窓の重なり、外部セルの有限準備幅は最終誤差へ加える。

3.12 完全周期定理と達成判定

2段測定の前向き順序は、準備、任意の $SU(2)$ 操作、第1測定、第2測定、増幅、外部記録である。その後に第2測定、第1測定、準備回路を逆計算し、最後に外部空モード交換を行う。

定理 3.6 (2モード弱開放完全操作・測定周期). 固定純粋入力、固定された有限 $SU(2)$ 操作列、固定された2つのBloch 軸、任意の $\epsilon > 0$ に対し、有限個の正準自由度からなる能動装置と外部記録・reset セル流路を構成できる。安全結果の測定後信号は厳密な対応固有状態である。無反応を含む2段結果分布と理想逐次射影分布の全変動距離、記録誤差、周期末準備集合からの偏差を全て ϵ 未満に選べる。全系の写像は正準的で1対1であり、装置は次周期の準備集合へ戻り、結果履歴と旧装置偏差は外部流へ残る。

理想Poincaré 写像は

$$(z_*, \vartheta_1, \vartheta_2) \mapsto (z_*, \vartheta_1 + 2\pi\alpha_1, \vartheta_2 + 2\pi\alpha_2)$$

である。誤差は、正準状態誤差、状態方向誤差、比較境界移動量、結果分布の全変動距離の順に変換して評価する。異なる単位の誤差を直接加えない。

以上により、Q1-1はBloch 球、共通位相不変性、任意の $SU(2)$ 、Rabi 振動を厳密に満たす。Q1-2は任意軸、排他的安全結果、測定後固有状態、同軸反復、異軸逐次測定を制御された任意精度で満たす。Q1-3は永久外部記録、内部逆計算、弱開放 reset、次周期復帰を制御された任意精度で満たす。

Q1-1からQ1-3の達成は、M38内部の固定純粋入力・固定有限プログラムに限る。次は含まない。

1. M37とM38の同一ハードウェア化。
2. 一般有限 L の2段完全周期。
3. 可変プログラム全体の統一エルゴード測度。
4. 独立同分布または二項分布型有限標本揺らぎ。
5. 有限閉鎖系の固定容量で永久記録を無期限に蓄積すること。
6. 無反応なしの厳密2値測定。
7. reset の熱力学的最小仕事または総エネルギー収支。

これらはQ1-1からQ1-3を別の未確立仮説へ移したものではない。M38の達成範囲を超える一般化、資源評価、M0への統合課題である。

第4章

M38の有限反復Zeno周期

位置づけ：M38の同じ2モード信号と1個の測定コアを用い、継続Rabi駆動下の固定有限回測定、全履歴則、短時間Zeno抑制、循環セル列、前向き分布誤差と周期帰還誤差を構成し、Q1-4を達成する。

4.1 有限観測スケジュール

Q1-4では、初期信号を z 軸の正固有状態、初期符号を $s_0 = +1$ とする。測定回数を N_Z と書き、任意に指定した有限正整数に限る。第 j 理想測定時刻までの間隔を $\tau_j > 0$ とすると、総観測時間は

$$T_{N_Z} = \sum_{j=1}^{N_Z} \tau_j$$

である。異なる N_Z の構成間で T_{N_Z} を共通値に固定しない。各構成では、同じ T_{N_Z} だけ Rabi 駆動した未測定対照を置く。

R94から、第 j 区間で z 固有状態の符号が反転する作用比は

$$q_j = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} \tau_j \right)$$

である。理想瞬時測定ではR95により安全結果後の信号が対応する z 固有状態になる。従って次区間の条件付き重みは直前の符号だけで決まる。

実装では測定、記録、段セル交換に有限時間を要する。 τ_j は理想測定時刻間隔とし、有限幅窓をその近傍へ置く。観測開始から最後の前向き記録まで、Rabi 項の係数を零にしない。有限幅による時刻ずれと非可換な重なりは第4.4節の誤差へ入れる。

4.2 理想履歴分布と有限Zeno則

全結果履歴の理想分布は

$$\pi_{N_Z}(s_1, \dots, s_{N_Z}) = \prod_{j=1}^{N_Z} \left[(1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j=s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j=-s_{j-1}} \right]$$

である。詳細な帰納証明は付録C.2に置く。

一度も反転しない確率は

$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j)$$

である。途中の反転履歴を全て含む最終正占有率は

$$F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

となる。 S_{N_Z} は全試行中の無反転事象の確率であり、生存試行だけを残す事後選別ではない。 F_{N_Z} は途中で反転した履歴も含むため、無条件性を直接検査できる。

等間隔 $\tau_j = \tau$ では、有効反転率を

$$\Gamma_Z(\tau) = -\frac{\log[1 - q(\tau)]}{\tau}$$

と定める。短時間展開は

$$q(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau^2 + O(\tau^4),$$

$$\Gamma_Z(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau + O(\tau^3)$$

である。従って十分短い範囲では、測定間隔を短くすると単位時間当たりの反転率が低下する。

共鳴、 $N_Z \geq 2$ 、

$$T_{N_Z} = \frac{\pi}{\Omega}, \quad \tau = \frac{\pi}{\Omega N_Z}$$

を選ぶと、未測定対照の正占有率は0だが、反復測定側は

$$S_{N_Z} = \cos^{2N_Z} \left(\frac{\pi}{2N_Z} \right) > 0$$

となる。これは有限回だけで成立する対照である。Rabi 遷移は周期的なので、長い間隔を含む全域で単調抑制を主張しない。連続観測極限 [40]、有限回Rabi 抑制の実験 [41]、有限時間測定での抑制と増速 [42] を区別し、本稿は短時間域の有限抑制を扱う。

4.3 単一測定コアと循環セル列

各段に完全な測定器を複製せず、次の資源を使う。

1. 2モード信号担体。
2. 1個の測定コア。
3. N_Z 個の独立選択器。
4. N_Z 個の補助状態交換セル。
5. N_Z 個の永久記録セル。

6. 共通制御時計とRabi 駆動作用・角。

測定コアの交換対象は、テンプレート2対、作用レジスター2対、閾値1対、内部記録1対の計6正準対である。各段の前向き順序は次になる。

順序	操作	信号の扱い
1	第 j 理想測定時刻まで Rabi 発展	信号が回転する
2	第 j 選択器で z 測定	安全結果では対応固有状態になる
3	比較ポインターを外部記録へコピー	理想空記録セルでは信号へ反作用しない
4	測定コアの補助6対だけを第 j 段セルとSWAP	信号は交換せず次区間へ残す
5	準備済み補助が入った同じコアを次段で使う	測定コアは1個のまま

測定前信号の情報は使用済みテンプレートへ退避される。これを段セルへ保存するため、信号を次段へ残しても正準可逆性は失われない。全 N_Z 回の前向き記録後に段セルを逆順で測定コアへ戻し、実際に行った写像を逆実行する。使用済みセルの復帰を各測定間隔内に終える必要はない。

選択器角ベクトル ϑ は前向き観測と逆計算の間は固定し、全内部復帰後にだけ

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

と進める。 $1, \alpha_1, \dots, \alpha_{N_Z}$ が有理数体上で1次独立なら、固定有限 N_Z の選択器ベクトルはトラス上の積Haar 測度を持つ。履歴頻度は第4.2節の逐次重みの積になるが、独立同分布性は主張しない。

4.4 継続Rabi駆動下の有限時間測定

前向き観測期間のHamiltonianを概念的に

$$H_{\text{obs}} = H_{\text{Rabi}} + \Omega_c J_c + \Omega_c \sum_r g_r(\tau_c) G_r + H_{\text{cell}}$$

とする。測定、記録、セル交換の全ての前向き窓で H_{Rabi} の係数を非零に保つ。

幅 h_j の測定窓を単位区間へ再尺度化すると、実軌道は

$$\frac{dz}{ds} = X_{K_j(s)}(z) + h_j X_{H_{\text{Rabi}}}(z)$$

となる。固定作用殻上のコンパクト領域で、理想測定写像 M_j と継続駆動下の実写像 $\widetilde{M}_{j,h_j}$ の差は

$$\|\widetilde{M}_{j,h_j} - M_j\| \leq C_j h_j$$

で抑えられる。定数の明示形は付録C.7に示す。

従ってR95の「安全結果後の厳密固有状態」は理想測定写像について維持するが、Q1-4の有限時間実装では「対応固有状態から $O(h_j)$ 以内」と書き分ける。Rabi 項を測定窓中に停止すればこの誤差は消えるが、それはQ1-4の達成条件として採用しない。

4.5 完全周期定理とQ1-4の達成判定

第 j 段のRabi 区間、測定、記録、補助セル交換をそれぞれ U_j 、 M_j 、 C_j 、 S_j とする。前向き1段写像と全観測写像は

$$B_j = S_j C_j M_j U_j,$$

$$\mathcal{F} = B_{N_Z} \cdots B_1$$

である。全結果記録後、 $j = N_Z, \dots, 1$ の順に S_j^{-1} 、 M_j^{-1} 、 U_j^{-1} を実行する。外部記録剪断は逆実行しない。理想空記録セルでは C_j が内部状態を変えないため、信号、測定コア、段セルは初期状態へ戻り、結果履歴だけが外部記録へ残る。

実結果空間を $\{+1, -1, 0\}^{N_Z}$ とし、第 j 前向き段の条件付き全変動誤差を過去の安全履歴について一様に η_j^{fwd} 以下とする。逐次結合から

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}} = E_{N_Z}^{\text{fwd}}$$

を得る。逆計算と周期末 resetは観測後に行うため、既に記録された同じ観測の分布誤差へ遡って加えない。これらは周期帰還誤差 ε_{ret} として分け、次の実験周期の準備誤差へ入れる。

定理 4.1 (単一測定コアによる有限Zeno周期). 任意に指定した有限 N_Z 、正の測定間隔列、任意の $\epsilon > 0$ に対し、M38の2モード信号、1個の測定コア、 N_Z 個の独立選択器、有限長の循環メモリー／reset セル列、永久記録セル、有限時計プログラムからなる正準構成が存在する。全前向き測定窓でRabi 項を非零に保ったまま、無反応を含む全履歴分布を理想則から全変動距離 ϵ 未満、周期末内部偏差を ϵ 未満にできる。間隔列が短時間域にあり、理想測定側と同じ総時間の未測定対照側に正の差がある場合は、 ϵ をその差より小さく選ぶことで有限Zeno抑制を保てる。

1回の有限観測について、輸送自由度と追加の残差補正流を除く単純上界は

$$10 + 8N_Z$$

正準対である。 K 回の実験周期で選択器と補助状態交換セルを再利用し、永久記録を保持する上界は

$$10 + 7N_Z + KN_Z$$

である。詳細は付録C.9に示す。

以上により、Q1-4は固定有限 N_Z 、固定有限スケジュール、無反応込み、継続Rabi 駆動、任意精度の範囲で達成と判定する。次は主張しない。

1. 固定性能の1台による $N_Z \rightarrow \infty$ 。
2. 完全凍結。
3. 全時間域での単調抑制。
4. 生存試行だけを残す事後選別。
5. 観測中の摩擦またはreset による抑制。
6. 測定窓中のRabi Hamiltonian の停止。
7. 固定最大結合強度下で任意に短い測定窓。

第5章

M35の一般有限基底測定モジュール

位置づけ：M35について、固定純粋準備・固定有限基底・一般有限 L の局所基底回路、滑らかな比較、無反応結果、測定後状態、内部逆計算、Born型長期頻度を構成する。一般有限 L の永久外部記録と弱開放resetは未構成である。

5.1 M38から一般有限 L への拡張範囲

M38で完全周期を得た2モード装置から、任意有限モード数の固定準備・固定基底へ拡張する。以下のM35は測定モジュールと内部Poincaré周期を構成するが、一般有限 L の永久外部記録、複数段測定、弱開放resetまでを含むM38同等の完全外部周期ではない。

準備状態を

$$\chi \in \mathbb{C}^L, \quad \chi^\dagger \chi = 1$$

とし、全作用を $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ に固定する。信号 b に加え、同じ L モードのテンプレート t を置く。周期開始時は

$$b = e_1, \quad t = e_1$$

とする。

作用読出し用に L 個の正準対 (Q_k, P_k) 、閾値用に (Q_U, P_U) 、内部結果記録用に (Q_M, P_M) 、選択器に $(\vartheta, J_{\text{sel}})$ 、時計に (τ, P_τ) を用いる。従って明示構成の正準対数は

$$L + L + L + 1 + 1 + 1 + 1 = 3L + 4$$

である。作用レジスターのうち $Q_1, \dots, Q_{L-1}$ は、読出し後に累積比較ポインターとして再利用する。これは最小数の主張ではない。

5.2 一般作用区間公式

L 個の位相担体モードを $b \in \mathbb{C}^L$ とする。測定する有限直交基底を $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^L$ とし、これを標準基底へ移すユニタリ正準混合 W を

$$W|u_k\rangle = e_k$$

で定める。出力モードの作用と全位相作用は

$$I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k$$

である。累積作用を

$$S_0 = 0, \quad S_k = \sum_{j=1}^k I_j$$

とする。選択器角 $\vartheta \in [0, 2\pi)$ から

$$u = \frac{\vartheta}{2\pi} I_{\text{ph}}$$

を作り、 $S_{k-1} \leq u < S_k$ を結果 k とする。境界を除けば結果区間は互いに素で全区間を覆うため、各試行で結果は唯一である。

定理 5.1 (一般作用区間公式). 選択器角が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き一様であり、比較失敗または記録失敗を結果依存に除外しないとする。このとき

$$P(k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

であり、集団平均は

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

となる。

この定理は階数1を要求しない。固定作用下の高階数公式、全作用変動の共分散補正、相関行列との関係は付録Aにまとめる。本章の自律周期定理は、1本の軌道上の固定純粋準備に限定する。

5.3 任意有限基底の局所正準回路

単一モード位相回転と隣接2モード交換の生成子を

$$G_{Z,j} = \frac{(Q_j^b)^2 + (P_j^b)^2}{2}, \quad G_{X,j} = Q_j^b Q_{j+1}^b + P_j^b P_{j+1}^b$$

とする。両者の有限流と交換子方向は隣接 $U(2)$ を生成するため、任意の $W \in U(L)$ は高々 $L(L-1)/2$ 個の隣接2モード変換と対角位相へ分解できる [38, 39]。固定状態準備は $L-1$ 個以下で足りる。逆変換は順序と角を反転して厳密に得られる。

この回路は1次元鎖の $L-1$ 本の交換辺を時計順に再利用する。密な基底変換の直列深さは逐次配置で $O(L^2)$ 、並列配置で $O(L)$ である。 $G_{X,j}$ は運動量間結合を含むため、M37の位置ばね網と同じハードウェアではない。回路分解と時計窓の正準実装は付録D.2-D.4に示す。

5.4 作用読出しと完全結果集合

基底回路後のモード作用を $I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2$ 、累積作用を $S_j = \sum_{k \leq j} I_k$ とする。選択器角から一様閾値 $u \in [0, I_{\text{ph}})$ を作り、正準読出しと局所剪断で

$$d_j = S_j - u, \quad d_1 \leq \dots \leq d_{L-1}$$

を得る。双曲型増幅後の平坦な滑らか比較器は、安全結果 k について

$$d_j < 0 \quad (j < k), \quad d_j > 0 \quad (j \geq k)$$

を厳密な0、1の旗へ変換する。比較境界と角切断の遷移領域は正式な無反応結果 $\emptyset$ とし、どの実結果へも割り当てない。

入力換算半幅を $w = Xe^{-\Lambda}$ 、角切断領域のHaar質量を ε_{cut} とすると、

$$P(\emptyset) \leq \min \left\{ 1, 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}} \right\}.$$

従って結果集合 $\{1, \dots, L, \emptyset\}$ は全入力を覆い、無反応試行を除いて再規格化しない。作用読出し、累積剪断、比較器、境界測度の詳細は付録D.5–D.7、D.12に示す。

5.5 測定後状態と反復性

安全結果 k の比較旗は、空テンプレートを隣接経路で e_k へ運ぶ。信号 b とテンプレート t の正準SWAP

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

を作用させ、信号へ $W^\dagger$ を戻すと、

$$b_{\text{post}} = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。測定前情報はテンプレートへ移り、全系では可逆性を保つ。無反応では基底状態を主張しない。

定理 5.2 (安全セクターの条件付き測定後状態). 固定純粋準備 χ 、固定基底 $\{|u_k\rangle\}$ 、安全セクター $\mathcal{O}_k$ の下で、結果 k の測定直後の信号相関行列は $|u_k\rangle\langle u_k|$ である。無反応を含む無条件相関行列には、遷移領域の中間状態が別項として残る。

同じ基底を新しい空テンプレートで再測定すれば、安全結果 k を確率1で得る。現在の装置を再利用する場合は、先に内部逆計算を完了する。経路、SWAP、保持、反復条件は付録D.7–D.9に示す。

5.6 自律周期と内部帰還

前向き操作を、準備、基底回路、作用読出し、累積比較、テンプレート経路、SWAP、測定後基底回路の順に置く。保持後は逆順・逆角で全操作を戻す。前向き写像の厳密な逆を使う

ため、無反応領域を含む信号、テンプレート、読出しレジスター、共役運動量は準備値へ戻る。内部記録を消去したのではなく、情報を元の信号と選択器状態へ戻している。

互いに重ならない滑らかな時計窓 $g_r(\tau)$ を使えば、全操作は

$$H_{\chi, W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_r g_r(\tau) G_r$$

という1本の有限自律Hamiltonianへまとめられる。周期末に選択器角だけを $2\pi\alpha$ 、 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ だけ進める。時計運動量の帰還、選択器ドリフト、全入力での逆計算は付録D.9–D.11に示す。空間的に離れた各辺へ1つの時計信号を有限速度で配る配線は本章に含まない。

5.7 不変測度とBorn型長期頻度

Poincaré断面で選択器角以外の内部変数を準備値へ固定すると、周期写像は

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

となる。従ってHaar測度と準備点測度の積は不変であり、無理数回転の一意エルゴード性から安全結果区間の長期頻度が区間長へ収束する。理想Born型分布を $p^{\text{id}} = (|\langle u_1 | \chi \rangle|^2, \dots, |\langle u_L | \chi \rangle|^2, 0)$ とすると、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, p^{\text{id}}) = p_\emptyset^{\text{cyc}} \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \epsilon_{\text{cut}}.$$

定理 5.3 (局所滑らか測定周期によるBorn型頻度). 任意の有限 L 、固定純粋準備 χ 、固定有限直交基底 $\{|u_k\rangle\}$ 、任意の $\epsilon > 0$ に対し、 $3L+4$ 正準対からなる有限自律Hamiltonian周期を構成できる。結果集合は $\{1, \dots, L, \emptyset\}$ で、各試行の結果は一意である。安全結果では測定後信号が厳密な基底状態となり、無反応領域を含む全内部変数が周期末に準備値へ戻る。長期結果分布と理想Born型分布の全変動距離は ϵ 未満にできる。

無理数回転は混合的でないため、長期頻度は得られるが独立同分布性や二項分布型有限標本揺らぎは従わない。Poincaré写像、無反応込み分布、資源計数の証明は付録D.10–D.13に示す。Q3-1からの包絡方向誤差を入力する場合は、第9.9節の ϵ_{dist} を装置側の全変動誤差へ加える。

5.8 適用範囲と残る課題

本章は、固定純粋準備・固定有限基底・有限次元・任意精度という範囲で、一般有限 L の測定構成を与える。2モードの任意のBloch軸、同軸反復、異軸逐次測定、永久外部記録、弱開放resetは第3章のM38で閉じる。一般有限 L については、複数段の独立選択器、外部記録・resetセル流、長距離時計配線、完全周期の資源増加が残る。これらは独立した長期目標の達成判定ではなく、M35の適用限界と一般化課題として管理する。一般混合状態を1本の軌道から生成すること、混合的有限標本統計、粒子の局所検出、連続スペクトルも本章の結果に含めない。

第III部

2論理部分系とBell型統計

第6章

M39の4モード結合ゲート

位置づけ：M39の単一4モード担体上に2つの可換な局所操作代数と操作誘導テンソル積を定め、厳密CNOT流、有限時間誤差、固定有限ベンチマークの共同入力-出力統計、資源上界を構成してQ2-1を達成する。

6.1 M39と主張範囲

M38の2モード担体は、単一量子ビット型状態空間、任意の $SU(2)$ 、測定、記録、resetを同じ装置内で閉じた。しかし2モードを2進添字で並べるだけでは、2つの論理部分系、テンソル積、局所操作、結合ゲートは定義されない。本章では4モードの単一正準担体M39を別モデルとして導入し、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程を構成する。結合ゲート内部に非分離状態が実在することはQ2-1の固定達成条件ではないが、M39では操作誘導テンソル積に関する非因子化も内部診断として示せる。

M39の主張は次の4段階から成る。

1. 2つの相互可換な局所操作代数により、4次元振幅空間へ操作誘導テンソル積を定める。
2. 局所操作と区別された差モード射影のHamiltonian 流により、4論理基底上でCNOTを厳密に実装する。
3. 固定された有限個の入力準備と出力基底について、M35の作用選択器を接続し、2ビット出力と無反応からなる長期共同頻度を構成する。
4. 有限パルス幅、結合強度、面積誤差、統計誤差、一般制御誤差、正準対数を定量化する。

4次元複素振幅を実正準座標で表すこと、およびHermitian 行列を2次Hamiltonian へ写すこと自体は既知である [34–37]。本章の役割は、その表示に局所操作代数、積状態条件、明示結合流、誤差、資源を加え、Q2-1の判定を閉じることである。

6.2 4モード担体と正準流

論理添字を $a, b \in \{0, 1\}$ とし、4つの複素振幅を

$$b = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} & b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}^T, \quad b_{ab} = \frac{Q_{ab} + iP_{ab}}{\sqrt{2J_0}}$$

とまとめる。固定作用面 $J_0 b^\dagger b = J_0$ と共通位相不変な操作代数により、有効状態空間は $\mathbb{CP}^3$ である。Hermitian行列 K に対する実2次Hamiltonian

$$F_K = \mathcal{J}_0 b^\dagger K b$$

は $ib = Kb$ を与え、全作用と正準性を保存する。複素行列表示と実正準流の対応は付録 E.1 に示す。

6.3 操作誘導テンソル積

4モード添字だけに依存せず、局所操作代数を

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$$

と指定する。両代数は可換で、互いの相互可換代数になり、積は $M_4(\mathbb{C})$ 全体を生成する。正方形配線の縦対辺と横対辺へ $QQ + PP$ 交換を同期配置し、作用差による Z 生成子を加えると、 $U_A \otimes I_2$ と $I_2 \otimes U_B$ を有限正準流で実装できる。

4振幅を係数行列

$$B(b) = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

へ並べると、論理積状態は $\text{rank } B = 1$ で特徴付けられる。局所操作は $B \mapsto U_A B U_B^\top$ と作用するため、この階数条件を保存する。代数、配線、階数条件の検算は付録 E.2–E.4 に置く。

命題 6.1 (R104：局所操作代数による操作誘導テンソル積). 固定作用4モード正準担体上に、正方形配線で2つの局所 $SU(2)$ 操作代数を実装する。両代数は互いに可換で、それぞれ $M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2$ と $I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$ の Hermitian 部分に一致する。これらは4次元振幅空間へ操作誘導テンソル積を定め、局所操作は積状態集合を保存する。

これは単一4モード物理担体内の論理分解であり、2つの独立した古典位相空間への物理分解ではない。

6.4 差モード射影によるCNOT

制御論理値1の下側反対称差モードへの射影を

$$\Pi_{\text{CX}} = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - X_B}{2}$$

とする。対応する生成子は

$$G_{\text{CX}} = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2]$$

であり、下側1交換辺と2作用項だけで実装できる。時計正準対 (τ, P_τ) と有限支持窓 $g(\tau)$ を使う自律 Hamiltonian

$$H_{\text{CX}} = P_\tau + g(\tau) G_{\text{CX}}$$

の信号流は、窓面積 A に対して $e^{-iA\Pi_{\text{CX}}}$ である。 $A = \pi$ なら

$$e^{-i\pi\Pi_{\text{CX}}} = I_4 - 2\Pi_{\text{CX}} = U_{\text{CX}}.$$

命題 6.2 (R105：差モード射影による厳密CNOT流). R104の操作誘導テンソル積を持つ4モード担体で、面積 π の滑らかな有限時計窓は、全作用と正準性を保存しながら4論理基底上でCNOTと厳密に一致する。この流れは局所操作だけで準備した積入力を非因子化状態へ写すため、局所操作の積へ分解できない。

射影の正準表示と指数の証明は付録E.5、E.6に置く。CNOT生成子は明示的だが、通常的位置ばねまたは自然なマイクロ相互作用から導いたものではない。

6.5 非因子化は内部診断である

積入力 $|+0\rangle$ はCNOTにより

$$|+0\rangle \mapsto \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

と写り、係数行列の階数が1から2へ変わる。局所操作は階数を保存するため、CNOT流は局所操作の積へ分解できない。局所操作 $Z_A \otimes X_B$ を追加すれば、第7章と第8章が使うsinglet型4モード状態も準備できる。詳細な関連計算は付録E.7に示す。

この非因子化はM39の操作誘導テンソル積に関する内部診断であり、Q2-1の合格条件ではない。また、この時点では単一4モード担体内の代数的関連にすぎず、空間分離Bell統計を意味しない。

6.6 有限時間と制御誤差

非負窓に $g \leq g_{\max}$ を課すと、面積 π の動作時間は $T_g \geq \pi/g_{\max}$ を満たす。面積誤差 $\delta A \in [-\pi, \pi]$ に対し、共通位相を除いた操作距離は

$$d_{\text{proj}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}$$

である。平均忠実度、真理値表、非因子化指標を含む他の診断式は付録E.8に置き、Q2-1の中心評価にはこの距離と第6.7節の共同分布全変動距離を使う。

一般Hermitian制御誤差 $\Delta K(t)$ は

$$\eta_g = \inf_{c(t) \in \mathbb{R}} \int_0^{T_g} \|\Delta K(t) - c(t)I_4\|_{\text{op}} dt$$

でまとめる。ある共通位相 ϕ に対して

$$\|\tilde{U} - e^{i\phi}U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} \leq \min\{2, \eta_g\}$$

である。Duhamel評価、面積誤差の全診断量、動作時間と正準対数は付録E.8–E.10に示す。

6.7 固定有限ベンチマークの共同入力-出力統計

M35を $L = 4$ で使うと、固定測定設定ごとにCNOT出力を長期頻度として読み出せる。有限ベンチマーク集合を

$$\mathcal{B} = \{(\chi_s, W_s, \lambda_s)\}_{s=1}^S, \quad \sum_{s=1}^S \lambda_s = 1$$

とする。 $\chi_s \in \mathbb{C}^4$ は固定された規格化入力、 $W_s = W_s^A \otimes W_s^B$ は固定された積出力基底を標準基底へ移す局所回路、 λ_s は入力ラベルの目標頻度である。出力を $r = (a, b) \in \{00, 01, 10, 11\}$ とし、無反応を $\emptyset$ と書く。目標共同分布を

$$P_{\text{CX}}^{\text{id}}(s, r) = \lambda_s |[W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r|^2, \quad P_{\text{CX}}^{\text{id}}(s, \emptyset) = 0$$

と定める。これは入力ラベルと2ビット出力を同時に含むQ2-1の比較対象である。

各 s について、M35の準備窓と基底回路の間にM39のCNOT窓を挿入し、逆計算側の対応位置へ逆CNOT窓を挿入する。前向き信号は

$$e_{00} \mapsto \chi_s \mapsto U_{\text{CX}} \chi_s \mapsto W_s U_{\text{CX}} \chi_s$$

と進み、M35の4作用区間が r または $\emptyset$ を一意に作る。無反応領域を含む内部写像は周期末に逆計算される。従って、固定された各入力と出力基底について、外付けの確率規則を使わずに

$$p_s^{\text{cyc}}(r) \rightarrow |[W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r|^2$$

という長期頻度を得る。

入力頻度 λ_s は、任意の $\epsilon_{\text{in}} > 0$ に対して有理頻度 n_s/N で

$$D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) < \epsilon_{\text{in}}$$

と近似できる。 n_s 個の同一ラベルセルを並列に置き、全セルの選択器角増分を有理数体上で1次独立に選ぶ。直積Poincaré写像は積Haar測度に関して一意エルゴード的であり、ラベル付き記録を集計すると入力頻度 $\lambda_s^{(N)} = n_s/N$ を持つ1つの有限自律Hamiltonian ベンチになる。各セルは固定プログラムであり、未知入力を複製する操作ではない。

第 s セルのM35無反応率を δ_s 、M39ゲート流の共通位相を除いた作用素距離上界を $\eta_{g,s}$ とすると、無反応を除外しない実共同分布は

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{CX}}^{\text{cyc}}, P_{\text{CX}}^{\text{id}}) \leq D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) + \sum_{s=1}^S \lambda_s^{(N)} [\delta_s + \min\{1, \eta_{g,s}\}].$$

を満たす。理想CNOT窓では $\eta_{g,s} = 0$ であり、M35の比較幅と角切断幅を縮め、有理入力頻度の分母 N を増やせば、任意の目標精度へ到達できる。正準合成と全変動距離上界の証明は付録E.11に示す。

6.8 資源上界、達成判定、M41への出力契約

CNOT流単体の明示資源上界は次である。

資源	上界
信号正準対	4
時計正準対	1
合計	5
CNOT用交換辺	$10 \leftrightarrow 11$ の1本
単一モード作用項	2
新しい相互作用次数	0
比較ポインター、reset セル	0

これは最小性の証明ではなく、1回のゲート流に対する上界である。

M35の内部資源は

$$3L + 4 = 16$$

正準対である。M39の4信号対とM35の4信号対を同一視し、ゲート窓と必要な逆ゲート窓を既存時計へ追加するなら、固定入力・固定出力基底ごとの能動正準対数は16のままである。上の N セル構成の単純上界は $16N$ 正準対である。これは統計ベンチの存在上界であり、最小性またはQ2-3の多項式資源上界ではない。

このM39-M35合成は、固定有限ベンチマークに対する長期共同頻度を構成する。有限標本の独立同分布統計、未知入力、未知装置の完全過程トモグラフィー、1セル内での可変設定切替、永久外部記録、空間的に分離した局所測定は与えない。

命題 6.3 (R106：有限時間安定性、共同入力-出力統計と資源上界). 面積 π の滑らかな時計窓は、4信号正準対と1時計正準対からなる有限自律Hamiltonian 上でCNOTを厳密に実行する。固定作用面上で相互作用エネルギーは有界であり、最大結合強度に応じた有限動作時間下界を持つ。面積誤差には厳密な忠実度式、一般Hermitian 制御誤差には共通位相を除いた積分作用素ノルム上界が成立する。任意の有限個の固定純粋入力、固定積出力基底、入力頻度、任意の $\epsilon > 0$ に対し、M39とM35を合成した有限自律Hamiltonian ベンチを構成できる。無反応を含む入力ラベルと2ビット出力の長期共同分布は、目標CNOT共同分布からの全変動距離を ϵ 未満にできる。ゲート単体は5正準対、固定プログラム1セルは16正準対で構成できる。

Q2-1の合格条件と根拠の対応は次である。

合格条件	根拠
入力論理基底と一般重ね合わせ	R104
外付け行列でない明示Hamiltonian と全基底入力への作用	R105
固定有限入力・出力基底に対する共同分布	R106
無反応を含む完全結果集合と全変動距離上界	R106
有限時間安定性と資源上界	R106

従ってQ2-1は、固定有限ベンチマーク、無反応込み、制御された任意精度の範囲で、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程とし

て達成と判定する。M39の操作誘導テンソル積は入力、出力、局所基底の意味を固定する実装構造である。積入力からの非因子化生成と局所操作だけへの分解不能性は内部診断として残すが、Q2-1の合格条件ではない。ただし次はQ2-1の達成範囲に含まない。

1. 2つの独立した古典位相空間または物理担体。
2. 空間的に分離した2量子ビット型装置。
3. Bell 非局所性またはBell 実験。
4. 結合Hamiltonian の自然なミクロ起源。
5. 配線誤差を含む具体的工学実装。
6. n 論理量子ビットへの多項式資源拡張。
7. 完全な未知装置認証。

直接モード符号化をそのまま一般化すると、 n 論理量子ビットに 2^n 複素モードが必要になる。従ってQ2-1の達成はQ2-3の進展ではあるが、隠れた指数コストを解消しない。

M41への出力契約は次である。M39は規格化4モード状態 c 、操作誘導テンソル積、局所基底回路、singlet型準備を渡す。M41は

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}$$

と分け、枝作用

$$I_A^x = \mathcal{J}_0 \|c_A^x\|^2$$

を源選択器へ渡す。M39単独では2物理担体を作らない。M41は枝選択後、A担体を選択結果の局所状態へ準備し、選択済みBブロックをB担体へ正準SWAPする。Q2-1の根拠はR104–R106、Q2-2への読出し橋はR107–R111であり、役割を混同しない。

第7章

M41の初期共通原因型2担体準備・測定周期

位置づけ：設定前の積Haar基準測度から、設定生成、M39の4モード状態、A中央枝選択、A担体準備、BブロックSWAP、局所測定、永久記録、逆計算、弱開放resetまでを1本の前向き周期へまとめる。統計とBell前提監査は第8章で扱う。

7.1 M41の採用範囲と因果順序

本章では、初期共通原因型のBell装置M41を採用する。設定依存分布を測定開始面へ直接仮定せず、設定がまだ離散記録になっていない開始面の基準測度と、有限Hamiltonian準備写像を先に置く。1周期の因果順序は次である。

1. 設定選択器、源選択器、局所選択器、時計を開始面へ準備する。
2. 設定レジスターに x, y を生成する。
3. M39の中央4モード担体に目的状態を準備する。
4. A設定 x に対応する階数2ブロック作用を読み、A中央枝選択で源枝 A を選ぶ。
5. 選択済み枝から2つの物理的2モード担体 d^A, d^B を準備する。
6. 中央源と両担体の結合を停止する。
7. A側ではA局所確認測定、B側ではB局所測定を行い、結果を別々の外部記録へ写す。両Hamiltonianは可換である。
8. 観測後に測定器、BブロックSWAP器、A担体準備器、源選択器、A基底回路、源準備、設定生成器を逆計算する。
9. 有限残差を外部resetセルへ交換し、選択器角を平行移動する。

本章では、段階4を「A中央枝選択」、段階7のA側操作を「A局所確認測定」と呼んで区別する。A結果 A はA中央枝選択で先に形成される。A局所確認測定は、準備済みの $|A_x\rangle$ を別のAポインターで測り、同じ A を確定的に外部記録する操作であって、新しい確率的A結果を作らない。

この順序では、A局所確認測定またはA側の局所記録が形成された後にB側へ条件を送らない。B担体は中央準備部でA担体と同時に作られ、測定中のA-B直接結合はない。一方、設定 x はA中央枝選択より前に中央準備へ入り、準備後の隠れた状態は x に依存する。Bellの測定設定独立性を満たさない機構はここにある。

「初期共通原因型」は、設定角、源選択器角、局所選択器角が測定前の1つのHamiltonian 周期に属することを指す。設定、singlet状態、枝ラベルを設定前開始面で同時に設定依存標本化することを意味しない。開始面の自由角は積Haar測度を持ち、設定を生成し、設定と独立にsingletを準備した後、A設定を使う前向きHamiltonian 写像が枝ラベルと2担体状態を作る。

過去に検討したAからBへの逐次依存型と二側境界型は、M41と異なる因果仮定を使うため現行本文の根拠にしない。比較、不採用理由、再検討条件は論文外の研究メモで管理する。

7.2 M39からの入力契約

M39の4モード固定作用担体を

$$c = \begin{pmatrix} c_{00} \\ c_{01} \\ c_{10} \\ c_{11} \end{pmatrix}, \quad c^\dagger c = 1$$

と書く。論理添字だけでは2つの物理担体にならない。本章はM39の状態全体を2担体へ複製または転送しない。A基底で1つの階数2ブロックを選んだ後、A担体を選択結果の局所状態へ準備し、選択済みBブロックだけをB担体へ可逆に移す。

平面内設定 x のA基底を

$$|+_x\rangle = \cos \frac{x}{2} |0\rangle + \sin \frac{x}{2} |1\rangle,$$

$$|-_x\rangle = -\sin \frac{x}{2} |0\rangle + \cos \frac{x}{2} |1\rangle$$

とする。 $W_x |A_x\rangle = e_A$ を満たす実直交ユニタリを用い、

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}, \quad c_A^x \in \mathbb{C}^2$$

と階数2ブロックへ分ける。各ブロック作用と枝重みは

$$I_A^x = \mathcal{J}_0 \|c_A^x\|^2, \quad p_A^x = \frac{I_A^x}{\mathcal{J}_0}, \quad \sum_A p_A^x = 1$$

である。

Q2-2の基本入力にはsinglet型状態

$$c_s = |\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

を使う。第6章のM39で得た

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

へ局所操作 $Z_A \otimes X_B$ を作用させれば、 c_s を同じ4モードHamiltonian層で準備できる。singlet型では任意の x について

$$I_+^x = I_-^x = \frac{\mathcal{J}_0}{2}$$

である。この固定作用性が、後段の局所測定器と古典的作用側チャンネルを単純化する。

7.3 設定前基準測度と設定生成

開始面の自由角を、設定選択器 ξ_A, ξ_B 、源選択器 ϑ_s 、局所選択器 ϑ_A, ϑ_B とする。全てを独立な円角として

$$d\mu_0 = \frac{d\xi_A}{2\pi} \frac{d\xi_B}{2\pi} \frac{d\vartheta_s}{2\pi} \frac{d\vartheta_A}{2\pi} \frac{d\vartheta_B}{2\pi} \otimes \delta_{z_*}$$

を置く。 δ_{z_*} は信号、テンプレート、読出しレジスター、時計作用、外部空セルの準備値を表す。 μ_0 には、まだ測定開始面の2担体状態も枝ラベルも存在しない。

有限設定集合を使う場合、 ξ_A, ξ_B の円周を所定の長さへ分割し、滑らかな比較器で設定レジスター x, y を作る。CHSH検査では各側2設定を等しい半円へ割り当てる。比較境界の遷移領域は正式な設定無反応として無条件記録に残し、安全設定対ごとの条件付き共同分布と混同しない。

固定した安全設定対 x, y に対する前向き準備写像を T_{xy} とする。測定開始面の条件付き測度は

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y)$$

である。 T_{xy} は、M39準備、階数2作用読出し、A担体準備、Bブロック正準SWAPを滑らかな時計窓で合成した有限Hamiltonian写像である。従って設定依存性は、初期分布へ求める答えを書いたものではなく、設定生成後の前向き準備力学から生じる。

1つの自律周期では、1と全ての角増分が有理数体上で1次独立になるよう選ぶ。Poincaré写像は角トーラスの平行移動になり、長期頻度は積Haar測度に一致する。ただし結果列の独立同分布性は従わない。

7.4 階数2ブロック作用選択

源選択器では、2つのブロック作用 I_+^x, I_-^x と閾値

$$u_s = \mathcal{J}_0 f(\vartheta_s)$$

を正準レジスターへ読む。 f は角の切断接続領域を除いて $\vartheta_s/(2\pi)$ と一致する。理想零幅では

$$A = +1 \iff 0 \leq u_s < I_+^x,$$

$$A = -1 \iff I_+^x \leq u_s < \mathcal{J}_0$$

とする。従って

$$P_{\text{id}}(A | x) = \frac{I_A^x}{\mathcal{J}_0} = p_A^x$$

である。

入力換算比較半幅を w_s 、角切断領域のHaar質量を $\varepsilon_{\text{cut},s}$ とすると、結果集合を $\{+1, -1, \emptyset\}$ とした滑らかな選択器の無反応率は

$$\delta_s \leq 2 \frac{w_s}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut},s}$$

である。安全結果では枝ラベルは排他的であり、遷移領域をどちらかの枝へ割り当てない。

命題 7.1 (R107：滑らかな階数2ブロック作用選択). 任意の規格化4モード入力 c 、固定設定 x 、任意の $\epsilon > 0$ に対し、有限個の正準レジスターと滑らかな時計窓からなる階数2作用選択器を構成できる。安全結果 A の長期頻度は $I_A^x/\mathcal{J}_0$ に一致し、無反応を含む実分布と理想枝分布の全変動距離を ϵ 未満にできる。選択はM39担体のブロック作用を直接読み、外部から枝重みを入力しない。

読出し生成子、比較旗、無反応上界の正準構成は付録F.3に示す。

7.5 枝条件付き2担体準備

安全枝 A の下で、A側とB側の2モード担体を

$$d^A = \sqrt{\frac{I_{\text{loc}}}{\mathcal{J}_0}} |A_x\rangle, \quad d^B = -c_A^x$$

と準備する。 $I_{\text{loc}} > 0$ はA担体の固定作用である。singlet型では

$$I_{\text{loc}} = I_B = \mathcal{J}_0 (d^B)^\dagger d^B = \frac{\mathcal{J}_0}{2}$$

と選べる。

この準備は4モード状態全体のコピーまたは2担体への転送ではない。A担体は選択結果に対応する局所状態として準備し、選択済みBブロックだけをB担体と正準SWAPする。B担体の旧テンプレート、未選択ブロック、枝選択レジスター、A担体の旧テンプレートは中央作業領域に残す。全ての情報を保持するため、観測後に同じ枝制御を使って逆準備できる。

安全枝で $I_A^x > 0$ のとき、B担体の規格化方向は

$$|\beta_A^x\rangle = \frac{c_A^x}{\sqrt{p_A^x}}$$

である。A枝を読まない非選択B状態は

$$C_B^{\text{ns}}(x) = \sum_A c_A^x (c_A^x)^\dagger = \text{Tr}_A (cc^\dagger)$$

となり、A基底 x に依存しない。Aの異なる枝を結ぶ交差項は非選択B状態に残らない。

ここでB側の枝間コヒーレンスが失われる時点は、後段のA局所確認測定ではなく、中央準備部のA中央枝選択と2担体準備である。A設定を用いた非選択操作を中央準備まで実行し、A結果を読まない場合にも、B側は上式の縮約状態になる。後段のA局所確認測定からBへ作用が伝わるとは解釈しない。

命題 7.2 (R108：枝条件付き2担体準備と非選択B状態). R107の安全枝ごとに、選択済みBブロックをB物理担体へ正準SWAPし、A物理担体を対応する基底方向へ準備できる。未選択

ブロックと旧テンプレートを保持するため全写像は可逆である。枝を読まないB相関行列は $\text{Tr}_A(cc^\dagger)$ に一致してA設定に依存せず、枝間コヒーレンスの消失は中央準備段で生じる。M39の非因子化状態全体を2物理担体へ移したとは主張しない。

A担体準備、BブロックSWAP、非選択B相関行列の証明は付録F.4、F.5に示す。

7.6 A局所確認測定とB局所測定

中央結合を停止した後、A担体には設定 x 、B担体には設定 y のM35型2モード測定器を結合する。両側の正準変数を分け、

$$H_{\text{meas}} = H_A + H_B, \quad \{H_A, H_B\} = 0$$

とする。 H_A はA担体、A選択器、Aポインター、A記録セルだけに、 H_B はB側の対応する変数だけに依存する。従って測定中に反対側の設定、結果、ポインターをHamilton方程式へ入れない。

A担体は既に $|A_x\rangle$ 方向なので、安全域のA局所確認測定は同じ A を確定的に記録する。確率的なA結果を作るのは第7.4節のA中央枝選択であり、ここではない。A局所確認測定は中央源の枝ラベルを直接外部記録へコピーする操作ではなく、別のA物理担体と局所ポインターの相互作用である。

B基底回路を W_y とし、B出力モード作用を

$$K_B^{Axy} = \mathcal{J}_0 |(W_y d^B)_B|^2, \quad \sum_B K_B^{Axy} = I_B$$

とする。singlet型では $I_B = \mathcal{J}_0/2$ が全枝で固定されるため、閾値

$$u_B = \frac{\mathcal{J}_0}{2} f(\vartheta_B)$$

を使うM38の固定作用測定器をそのまま再利用できる。安全なB結果の条件付き頻度は

$$P_{\text{id}}(B | A, x, y) = \frac{K_B^{Axy}}{I_B} = |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2$$

である。

各側の滑らかな結果ポインターは、別々の理想空外部記録セルへ正準剪断で写す。結果集合は各側とも $\{+1, -1, \emptyset\}$ とし、無反応を除いて共同分布を再規格化しない。

7.7 一般状態の可変作用測定

一般のM39入力ではB担体の作用 $I_B = I_A^x$ が枝ごとに変わる。B測定器は除算を行わず、 $K_+^{Axy} - I_B f(\vartheta_B)$ の符号を比較して、条件付き頻度 K_B^{Axy}/I_B を作る。零作用枝と有限作用切断域は正式な無反応へ送る。源枝重みと掛けると分母が消えるため、無条件共同分布の誤差上界には正の枝作用下限を要しない。全ての非零枝に一樣な条件付き精度を要求する場合だけ下限が必要である。

命題 7.3 (R109：可変作用2モード担体の局所作用比測定). $R107$, $R108$ の後に、実際の全作用で閾値を同次化する局所測定器を構成できる。安全枝の条件付き頻度は K_B^{Axy}/I_B 、源枝と合わせた無条件頻度は K_B^{Axy}/J_0 に一致する。零作用枝と作用切断域を無反応へ含めれば、無条件誤差上界は正の枝作用下限を必要としない。

正準読出し、作用切断、無条件誤差の証明は付録F.7に示す。Q2-2の達成判定では枝作用が常に $J_0/2$ となるsinglet型を使うため、作用切断質量を0にできる。一般状態ではB全作用がA枝と設定の古典的側チャンネルになり得る。

7.8 外部記録、逆計算、全周期

1周期の前向き観測と帰還を次の順に固定する。

1. 設定 x, y を設定レジスターへ生成する。
2. M39で c_s を中央4モード担体へ準備する。
3. $W_x \otimes I_2$ を作用させる。
4. 階数2作用選択器で源枝を選ぶ。
5. A担体を枝対応状態へ準備し、選択済みBブロックをB担体へ正準SWAPする。
6. 中央準備結合を停止する。
7. A局所確認測定とB局所測定を実行する。
8. A、B結果と無反応を外部記録へコピーする。
9. B局所測定、A局所確認測定、BブロックSWAP、A担体準備、A中央枝選択、A基底回路、M39準備、設定生成を逆順で戻す。
10. 有限残差を外部resetセルへ交換する。
11. 全選択器角を無理数平行移動する。

外部記録セルの共役運動量が0なら、記録剪断は能動部へ反作用しない。従って記録後に前向き写像の厳密な逆を実行できる。無反応領域でも前向き写像は滑らかな正準写像なので、同じ逆計算が成立する。

能動部と角ベクトルを (z_*, ϑ) と書くと、理想Poincaré写像は

$$(z_*, \vartheta) \mapsto (z_*, \vartheta + 2\pi\alpha)$$

である。永久記録列と使用済みresetセルは帰還断面の z_* に含めない。固定有限回なら必要な記録・resetセルを最初から含む有限閉鎖Hamiltonian系に埋め込める。無期限運転では空セルの流入と使用済みセルの流出を持つ弱開放系として扱う。

定理 7.4 (R110：M41初期共通原因型Bell測定周期). 固定された有限設定集合、M39のsinglet型準備、任意の $\epsilon > 0$ に対し、有限個の正準自由度と滑らかな時計窓からなるM41能動周期、および外部記録・resetセル流路を構成できる。設定前基準測度は積Haar測度であり、測定開始面の設定依存状態は前向きHamiltonian準備写像から生じる。A結果は2担体準備前のA中央枝選択で形成され、2担体準備後のA局所確認測定は同じ結果を確定的に記録する。2担体準備後の局所測定Hamiltonianは可換で、無反応を含む共同記録分布と理想分布の全変動距離、記録誤差、周期末能動部偏差を全て ϵ 未満にできる。全写像は正準的で1対1であり、結果履歴と旧装置偏差を外部流へ残す。

局所可換性、逆実行順序、積Haar頻度、誤差合成は付録F.8–F.12に示す。

第8章

Bell型統計と前提監査

位置づけ：第7章のM41周期についてBorn型共同分布、singlet余弦則、非信号性、CHSH値、平面内2出力族のTsirelson上界、有限誤差、測定設定独立性の破れ、局所因子化、Q2-2の条件付き達成範囲を監査する。

8.1 Born型共同分布

理想零幅で源枝とB局所測定を合成すると、

$$\begin{aligned} P_{\text{id}}(A, B | x, y) &= \frac{I_A^x K_B^{Axy}}{\mathcal{J}_0 I_A^x} \\ &= |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2 \end{aligned}$$

となる。 $I_A^x = 0$ の項は0と定める。最初の因子は源選択器の作用区間、2番目はB局所選択器の作用区間から生じる。目的の共同重みを初期測度へ直接置いていない。

A局所確認測定は安全枝でA中央枝選択の結果 A を確定的に確認するため、外部に記録されるA結果を使っても同じ共同分布になる。A、B、源の選択器角は開始面で独立であり、同じ角を複数段へ再利用しない。

この式は一般M39入力にも成立するが、一般状態の測定後テンプレートには第7.7節の作用切断誤差が加わる。singlet型では全枝作用が固定なので、その誤差を必要としない。

8.2 singlet余弦則と非信号性

singlet型では

$$P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)]$$

となる。従って相関は

$$E(x, y) = \sum_{A, B} AB P_{\text{id}}(A, B | x, y) = -\cos(x - y)$$

である。

一側周辺は

$$\sum_A P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{2}, \quad \sum_B P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{2}$$

なので、反対側の設定に依存しない。より一般には、第7.5節の非選択B相関行列から

$$\sum_A P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \langle B_y | \text{Tr}_A(cc^\dagger) | B_y \rangle$$

が従う。

8.3 CHSH値と平面内上界

CHSH設定を

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{2}, \quad y_0 = \frac{\pi}{4}, \quad y_1 = -\frac{\pi}{4}$$

とすると、

$$|E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}| = 2\sqrt{2}$$

を得る。

平面内の任意の4設定では、単位ベクトルを a_i, b_j として

$$|S| \leq \|b_0 + b_1\| + \|b_0 - b_1\| \leq 2\sqrt{2}$$

である。これはM41が実装したsinglet型、平面内2出力相関族の上界であり、一般測定族を拘束するTsirelson原理の導出ではない。

命題 8.1 (R111：singlet余弦統計とBell前提監査). *R110*の理想singlet型周期は、余弦共同確率、設定に依存しない一側周辺、標準CHSH値 $2\sqrt{2}$ 、平面内2出力族の上界 $2\sqrt{2}$ を与える。測定段階の局所Hamiltonianは可換だが、測定開始面の完全状態分布はA設定に依存するため、Bellの測定設定独立性は成立しない。

singlet特殊化と周辺分布の計算は付録F.11に示す。

8.4 有限誤差下の非信号性とCHSH破れ

観測開始から外部記録までの共同分布誤差は、

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \delta_s + \delta_A^{\text{loc}} + \delta_B^{\text{loc}} \\ & + \epsilon_{\text{prep},A} + \epsilon_{\text{sw},B} + \epsilon_{\text{act}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

で抑える。 $\epsilon_{\text{prep},A}$ はA担体の局所状態準備、 $\epsilon_{\text{sw},B}$ は選択済みBブロックの正準SWAPに対応する。singlet型では作用切断誤差 $\epsilon_{\text{act}} = 0$ とできる。観測後の逆計算とresetは別の帰還誤差 ϵ_{ret} として次周期の準備誤差へ渡し、既に記録された同じ周期の分布へ遡って加えない。各項の換算と逆写像別の分解は付録F.12に示す。

理想分布が非信号的で、各設定対の実分布が理想分布から全変動距離 ϵ_{fwd} 以下なら、一側周辺の設定差は $2\epsilon_{\text{fwd}}$ 以下である。無反応を数値0として相関を計算したCHSH値は

$$|S_{\text{obs}} - S_{\text{id}}| \leq 8\epsilon_{\text{fwd}}$$

を満たす。従って $\epsilon_{\text{fwd}} < (\sqrt{2} - 1)/4$ なら有限誤差下でもCHSH不等式の破れが残る。

8.5 測定設定独立性と局所因子化

測定開始面の完全変数 Λ には、2担体状態、源枝レジスター、中央作業領域、局所選択器角を含める。B担体は

$$d^B = -c_A^x$$

なので、

$$\mu_{\text{meas}}(d\Lambda \mid x, y) \neq \mu_{\text{meas}}(d\Lambda)$$

が一般に成立する。singlet型でも非選択B相関行列は x に依存しないが、枝ラベルと条件付きB方向を含む完全な古典分解は x に依存する。

一方、中央結合を停止した後の応答は

$$P(A, B \mid \Lambda, x, y) = P_A(A \mid \Lambda_A, x) P_B(B \mid \Lambda_B, y)$$

と因子化できる。反対側の設定または結果を局所Hamilton方程式へ入れない。Bell不等式の破れは、この測定段階の局所因子化を破るのではなく、 Λ と設定の独立性を満たさないことで可能になる [1, 2, 9, 23]。

観測周辺の非信号性は、測定設定独立性とは別の性質である。M41ではsinglet対称性により前者を保つが、準備後に設定レジスターだけを外部から変更した場合の統計は保証しない。設定は2担体準備より前に決まり、同じ準備周期へ入る必要がある。

8.6 操作的接続、状態的接続、Q2-2の判定

固定目標Q2-2の「2つの測定端への接続」には、次の2つの読み方を区別する。

接続の意味	要求	M41の判定
操作的接続	Q2-1を構成するM39の読出し前4モード出力状態 c を利用し、2つの物理的測定端で局所測定・記録を行って目標共同統計を得る	達成
状態的接続	Q2-1の非因子化4モード状態全体を保存したまま、設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配する	未達・主張しない

M41の「条件付き達成」の条件は、Q2-2を前者の操作的接続として読むことである。有限幅や誤差を小さくするパラメータ条件ではない。この解釈の下で、M41のsinglet型固定プログラムは合格条件を次の範囲で満たす。

合格条件	根拠
M39の読出し前4モード出力状態 c を利用した2つの物理的測定端	R107、R108
A中央枝選択を非選択操作として見たときB枝間コヒーレンスを失う	R108
測定中のA-B直接結合なし	R110
A局所確認測定、B局所測定、各側の永久外部記録	R110
Born型共同分布とsinglet余弦則	R110、R111
CHSH不等式の破れ	R111
平面内2出力族のTsirelson上界	R111
非信号性	R111
測定設定独立性の破れ	R110、R111
有限幅、無反応、帰還	R107、R109、R110

従ってQ2-2は、操作的接続の意味で、固定有限設定、準備先行、非空間分離、singlet型、無反応込み、制御された任意精度の範囲で条件付き達成と判定する。次は達成範囲に含めない。

1. M39の非因子化4モード状態全体の、設定非依存な2物理部分系への状態的分配。
2. 2担体準備後に自由に変更されるA設定またはB設定。
3. 空間的に隔たった設定選択、長距離空間分離、有限伝播速度を持つ時計配線。
4. 一般非singlet状態での作用側チャネルの不存在。
5. 有限資源で無反応なしの厳密2値測定。
6. 一般測定族を拘束するTsirelson原理。
7. 選択器列の独立同分布性と二項分布型有限標本揺らぎ。
8. 永久記録を含む有限閉鎖系全体の同一点帰還。
9. 多量子ビットへ多項式資源で拡張すること。
10. 標準的な空間分離Bell実験またはBell局所性の実験検証。

M41はBellの定理を否定しない。設定が共通過去の準備過程へ入るためBellの測定設定独立性を満たさない、前向き有限Hamiltonianモデルである。

第IV部

空間位相担体と局在粒子トークン

第9章

空間位相担体と局在1粒子トークン

位置づけ：M37の有限局所実振動子網からSchrödinger型位相担体を有限時間誤差付きで導き、M42として独立の局在1粒子トークン、初期作用比準備、Born型等変性、節一様正則化、局所Hamiltonian更新、固定時刻位置検出を追加する。Q3-1の固定基準は維持し、粒子像を強化する。

9.1 Q3の4層構造とM37の範囲

本稿のQ3側は、次の4層を区別する。

1. ミクロ層は、実位置 q_i と実運動量 p_i を持つ有限個の古典振動子である。
2. 有効担体層は、搬送振動を除いた局所複素包絡 b_i である。
3. 粒子層は、M42が独立に追加する1個の局在正準自由度 (Z, P_Z) と、その粗視化セル位置 $X = X(Z)$ である。
4. 装置層は、初期準備、局所辺選択、トークン輸送、履歴保存、位置検出を行う有限正準制御系である。

ミクロ層から有効担体層への移行はQ3-1の固定達成基準である。M42はM37を上書きせず、位相担体を供給するサブモデルとして含む。完全状態は模式的に $(b, Z, P_Z, \mathcal{R}, \mathcal{C})$ と書き、 $\mathcal{R}$ は選択・履歴セル、 $\mathcal{C}$ は時計・局所制御自由度を表す。理想Markov記述では粗視化した $X_t \in V$ を使う。M37だけから粒子変数や最小跳躍則が必然的に出るとは主張しない。

M38はQ1-1からQ1-4を扱い、M35は一般有限 L の作用選択器を与える。M42はM35の比較機構、M38の有限履歴選択器、M41の可変全作用選択を局所更新部品として再利用する。任意の装置用正準混合がM37の局所ばね網だけで実装できるとは仮定せず、M37とM38の同一ハードウェア化も主張しない。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第9.6節に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意の Hermitian 行列を設計済み2次 Hamiltonian へ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

9.2 ミクロHamiltonian

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}} \omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ3-1の基準定理を構成する。

9.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。

摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。\$A\$ が局所疎行列なら \$h_0\$ も同じグラフ上で局所的である。

9.4 反回転項を含む厳密局所方程式

定理 9.1 (局所回転包絡の厳密方程式). 第9.2節のミクロ Hamiltonian に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b + h_0e^{2i\omega_0t}\bar{b}$$

を満たす。

証明. 規格化座標で Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。\$Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})\$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。\$b = e^{i\omega_0t}a\$ へ移れば結論が従う。□

第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第9章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2 \text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0t} \bar{b}]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第5章との接続で重要である。測定器へ入る直前の \$I_{\text{loc}}\$ を読み、その時点の作用比 \$I_k/I_{\text{loc}}\$ を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

9.5 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。 Ω を使って正常モード正準振幅 c を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

とする。付録Gで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}} \tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効モデル内で厳密

9.6 目標グラフ演算子と弱結合量

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G \chi)_i = \sum_{j: \{i,j\} \in E} g_{ij} (\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}} \omega_0 \mathcal{J}_0}{m} g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}} \omega_0}{\mathcal{J}_0} V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がミクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

第9.6節の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0} h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

9.7 生成子と状態の有限時間誤差

定理 9.2 (正常モード生成子の誤差上界). $h_L = h_L^\dagger$, $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。

証明は付録G.6に置く。実対称 h_L の固有値ごとにTaylor剰余を評価するだけであり、本文では上界と物理的な補正の意味を用いる。

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-i h_{\text{ex}} t / \mathcal{J}_0} \tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-i h_L t / \mathcal{J}_0} \tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T \eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。Duhamel評価の詳細は付録G.7に示す。

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Gの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1-\eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。正準変換と上界は付録G.4、G.5に示す。

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 9.3 (局所包絡の有限時間近似). $\eta < 1$ とする。第9章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

である。

証明は付録G.5–G.7に置く。局所包絡と正常モード包絡の両端の変換差、およびDuhamel評価による中央の生成子差を加える。

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0/\|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網からSchrödinger型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

9.8 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。詳細は付録G.8に示す。

9.9 干渉と補助的なM35受渡し

有効モデル内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right), \quad p_- = \sin^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意有限基底測定を含む安全な上界は、第5章で全変動距離として与える。

第9章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

命題 9.4 (包絡方向誤差から測定分布誤差への伝播). 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。

最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第9章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本節の受渡しは、位相担体の作用比を任意有限基底で標本化する補助診断として残す。M42の基本位置測定は、M35が測定時にセルを選ぶ方式ではなく、既に局在している粒子トークンを第9.16節の局所検出器が読む方式である。2モードの完全周期は第3章のM38で独立に扱う。

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。M35だけを使う場合、これは位相担体の空間セル基底を標本化する式に留まる。M42は独立変数 X とその等変力学を追加し、固定時刻の局所位置検出を別に構成する。従ってR87は削除せず、M42の初期準備と検算に使える補助的な作用標本化結果へ位置づける。

9.10 M42と独立粒子変数

R62が示すとおり、相関行列、階数1因子、位相担体の作用比だけでは粒子軌道、等変流、局所位置検出は決まらない。M42はこの不足を解釈で埋めず、独立の正準変数 (Z, P_Z) を追加し、その粗視化セル位置を $X = X(Z)$ とする。

位相担体 b はM37の全空間振動子網へ広がり、相対振幅、相対位相、局所辺流を担う。粒子トークン (Z, P_Z) は1個の古典局在自由度であり、頂点断面では $X(Z)$ が1個のセルを、輸送窓中は Z が選択された1本の隣接辺チャンネル上の位置を表す。 $|b_i|^2$ は担体の局所作用比で

あると同時に、適切に準備されたトークン集団の粗視化位置分布になる。担体作用が複数の粒子断片を表すとは解釈しない。

粒子トークンが担体の全エネルギー、慣性質量、電荷を運ぶことは示していない。有限幅辺チャンネル内の軌道は構成するが、格子細分化で得る連続空間極限は本稿の範囲外である。

9.11 局所辺流と理想最小跳躍過程

規格化した理想担体を

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b}_L = h_L b_L, \quad p_i = |b_{L,i}|^2$$

とし、有向辺流を

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im} (b_{L,j}^* h_{L,ji} b_{L,i})$$

とする。Hermitian性とグラフ局所性から

$$J_{i \rightarrow j} = -J_{j \rightarrow i}, \quad \dot{p}_i = \sum_{j:j \sim i} J_{j \rightarrow i}$$

が厳密に成立する。M37の局所包絡 b_{mic} から同じ式で計算する量は、反回転項のため厳密なM37作用流でなく、目標流の局所推定値である。

$p_i > 0$ での最小跳躍率を

$$\lambda_{i \rightarrow j} = \frac{[J_{i \rightarrow j}]_+}{p_i}$$

と定義する。これは標準流を実現する既知のBell型最小率である [44]。連続方程式だけでは率は一意でなく、対称な往復流を加えられる。M42は余分な対称流を持たない最小率をモデル定義として採用する。

定理 9.5 (理想粒子トークンのBorn型等変性). 初期分布が

$$P(X_0 = i) = |b_{L,i}(0)|^2$$

なら、全ての有限時刻で

$$P(X_t = i) = |b_{L,i}(t)|^2$$

が成立する。さらに最大重み付き次数を $h_1 = \max_i \sum_{j:j \sim i} |h_{L,ij}|$ とすると、有限時間の期待跳躍数は

$$\mathbb{E}[N_T] \leq \frac{h_1 T}{\mathcal{J}_0}$$

であり、有限時間爆発は起こらない。

証明は付録H.1、H.2に置く。節で率の特異でも等変分布下の無条件流は有限であり、有限状態・有界生成子は既知の大域存在定理 [45] の範囲に入る。R113はこの有限グラフへの適用、等変性、期待跳躍数評価を整理する。理想跳躍則そのものを本稿の新規結果とはしない。

9.12 初期作用比準備と有限履歴測度

等変性は初期Born型分布を生成しない。初期粒子トークンを任意の分布から $p(0)$ へ収束させる定理も得ていない。M42では、M35の作用区間選択器を使う初期準備を別の物理過程として置く。

初期作用

$$I_i(0) = \mathcal{J}_0 |b_{L,i}(0)|^2$$

を全セルから読み、1個の初期選択器角を累積作用区間へ入れ、選択されたセルへ粒子トークンを運ぶ。選択履歴を外部セルへ残し、理想空読出し入口では担体を変えない。これは一般には大域準備である。準備後の辺流読出し、隣接移動、位置検出は局所的に行う。

固定有限時間を K 回の更新へ分ける場合、初期角と更新角

$$(\vartheta_0, \vartheta_1, \dots, \vartheta_K) \in \mathbb{T}^{K+1}$$

へ積Haar測度を置く。これは固定有限個の選択器を最初から含む有限閉鎖Hamiltonian 集団である。無理数平行移動で長期頻度として実現する場合も、一意エルゴード性だけを使い、混合性または独立同分布型有限標本揺らぎを主張しない。無期限Markov記述には新規の選択器セル流が別に必要である。

9.13 有界率no-goと節一様正則化

一様有界な全脱出率 $\Lambda_i(t) \leq \Lambda_{\max}$ を持つ連続時間Markov跳躍過程では、 $q_i(s) > 0$ なら

$$q_i(t) \geq q_i(s) e^{-\Lambda_{\max}(t-s)} > 0$$

である。従って正の占有を有限時間で厳密零へ送ることはできない。R114はこの対象を一様有界率Markov過程に限定した否定的結果であり、一般のHamiltonian流や離散Poincaré写像を禁止しない。

有限装置では、流の正部分と分母を

$$r_\sigma(z) = \frac{1}{2} \left(z + \sqrt{z^2 + \sigma^2} \right),$$

$$\lambda_{i \rightarrow j}^{\rho, \sigma} = \frac{r_\sigma(J_{i \rightarrow j})}{p_i + \rho}$$

と正則化する。 $\rho > 0$ は無次元、 $\sigma > 0$ は時間の逆数を持つ。従って次元の異なる ρ と σ を等置しない。1パラメータ化する場合は率尺度 Ω_* を使い、 $\sigma = \Omega_* \rho$ とする。

最大次数を d_* 、辺重み和を $H_E = \sum_{\{i,j\} \in E} |h_{L,ij}|$ とすると、

$$\Lambda_*^{\rho,\sigma} \leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0 \sqrt{\rho}} + \frac{d_* \sigma}{2\rho}$$

であり、正則化過程の分布 $q^{\rho,\sigma}$ は初期分布を $p(0)$ に合わせれば

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(q^{\rho,\sigma}(t), p(t)) \leq T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right]$$

を満たす。これがR115である。証明と理想軌道分布への結合は付録H.3–H.5に置く。有限 ρ, σ では小さな逆向き跳躍を含み、理想最小過程そのものではない。有限装置が保証するのは節占有確率を任意に小さくできることであり、厳密零ではない。

9.14 局所Hamiltonian更新と履歴保存

刻み $\Delta = T/K$ を $\Delta \Lambda_*^{\rho,\sigma} \leq 1 - \kappa$ となるよう選ぶ。現在セル i で

$$I_i^\rho = \mathcal{J}_0(p_i + \rho),$$

$$A_{i \rightarrow j} = \mathcal{J}_0 \Delta r_\sigma(J_{i \rightarrow j}),$$

$$A_{i \rightarrow 0} = I_i^\rho - \sum_j A_{i \rightarrow j}$$

と置く。全て非負で総和は I_i^ρ なので、M35型選択器は除算せずに待機または隣接辺を排他的に選ぶ。比較境界は無反応結果とし、無反応試行を捨てない。

粒子トークンは、グラフを頂点領域と細い辺チャンネルで実現した配置空間上の1個の正準位置 Z である。安全枝では選択された1本の辺の余接持上げだけを起動し、入口頂点断面から出口頂点断面へ有限時間で運ぶ。従ってPoincaré断面では $X(Z)$ が厳密に1セルを指し、輸送中も Z は1本の辺チャンネルにだけ存在する。単一占有の波動モードをSWAPするモデルとしては定義しない。

異なる旧位置や選択辺が同じ終点へ到達しても、使用済み履歴セルに旧位置、枝、待機、比較無反応の別を残す。これにより全Hamiltonian写像の1対1性を保つ。各時刻層・各頂点へ局所判定セルを事前配置する単純上界は

$$O(K(L + |E|))$$

であり、有限次数グラフでは $O(KL)$ である。 $O(L + K)$ を主張するには移動式制御器または明示的な局所通信路が別に必要である。

M37は読出し、比較、輸送中にも発展する。位相担体を都合よく停止せず、窓内変化、読出し時刻と輸送完了時刻のずれ、時計窓との非可換性を ε_{win} として数える。R116は固定 K の局所更新、履歴保存、有限閉鎖埋込、無期限時の弱開放セル流、固定時刻検出をまとめる。

9.15 M37から粒子トークン分布への誤差伝播

固定した $\rho, \sigma > 0$ では、担体振幅から正則化生成子への写像は有界球上で滑らかである。Lipschitz定数を $L_{\rho, \sigma, h, R}$ とし、R86の包絡誤差を使うと、M37入力と理想担体入力によるトークン分布の差は

$$\varepsilon_{\text{car} \rightarrow X} \leq T L_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

で抑えられる。正則化を固定した後では節で発散しない。これはR117であり、詳細は付録H.10、H.11に置く。

M42の固定時間における誤差台帳は

$$\begin{aligned} \varepsilon_{Q3} \leq & \varepsilon_{\text{init}} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{disc}} + \varepsilon_{\text{sel}} \\ & + \varepsilon_{\text{hop}} + \varepsilon_{\text{win}} + \varepsilon_{\text{car} \rightarrow X} + \varepsilon_{\text{det}} \end{aligned}$$

である。パラメータは、まず ρ, σ 、次にM37弱結合量 η 、次に Δ, K 、最後に比較幅、角切断、輸送、時計、記録精度の順で選ぶ。従って任意の $\epsilon > 0$ に対し、全更新時刻で

$$D_{\text{TV}}(\mathcal{L}(X_n), \{|b_{L,i}(t_n)|^2\}_{i=1}^L) < \epsilon$$

となる有限自由度・有限パラメータ構成を選べる。ただし精度を上げて固定帯域・固定最大結合の同じ装置で済むとは主張しない。

9.16 固定時刻の局所位置検出

頂点 i の検出断面上で1となり、他の頂点領域と辺チャンネル上では支持が交わらない滑らかな局所関数を $d_i(Z)$ とし、局所検出器の正準読出しを (D_i, P_{D_i}) とする。

$$G_{\text{det}} = \sum_i d_i(Z) P_{D_i}$$

を使えば、理想空入口 $P_{D_i} = 0$ で粒子トークンへの反作用なしに、該当する1個の検出器だけを作動できる。従って

$$P(D_i = 1) = P(X = i) \simeq |b_{L,i}|^2$$

となる。Born型位置重みを検出器が測定時に新しく生成するのではない。初期作用比準備で与えた分布を粒子トークン力学が等変に保ち、検出器はそれを局所的に読む。

これは予定時刻の局所読出しである。初回到達、吸収条件、有限検出時間窓、時間積分流束、スクリーン永久記録、検出後トークン、スリット開閉時の総検出率を含む2重スリット完全装置はQ3-5に残る。

9.17 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から80への倍増で作用素誤差は1.96分の1、局所状態誤差は1.79分の1になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

M42については、乱数種 20260812 の6頂点鎖と、厳密節を持つ2頂点模型を使って35件を検査した。中心値は次のとおりである。

検査	実測値	解析上界または許容値
連続方程式誤差	3.469×10^{-17}	$\leq 2 \times 10^{-11}$
最小率master誤差	5.551×10^{-17}	$\leq 2 \times 10^{-11}$
2頂点厳密節占有	3.749×10^{-33}	$\leq 2 \times 10^{-30}$
正則化最大脱出率	2.227	≤ 10.8
正則化全変動距離	1.696×10^{-2}	$\leq 5.40 \times 10^{-1}$
Euler最小誤差比	2.001	≥ 1.85
初期作用比頻度誤差	2.538×10^{-6}	$\leq 5 \times 10^{-6}$
担体摂動全変動距離	1.359×10^{-5}	$\leq 2.401 \times 10^{-4}$

非隣接率が零であること、確率保存、非負性、待機作用、履歴セルの単射性も合格した。この表は `tools/verify_spatial_token.py` から再現できる。数値検算は解析証明の代わりではなく、添字、符号、係数、離散化を監査する回帰検査である。

9.18 Q3-1の達成判定と限界

本稿の固定されたQ3-1達成基準は、局所位置結合振動子網から空間格子上の Schrödinger 型時間発展を、近似範囲と誤差を伴って導くことである。本章のM37部分は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 Hamiltonian。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q3-1はこの限定された有限実対称モデルについて達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

Q3-1の固定基準自体はR83–R88で満たされ、今回の改訂で後から基準を広げたわけではない。R112–R117は、共通有限モード代数、独立粒子トークン、初期作用比準備、Born型等変性、節を含む有限率近似、局所Hamiltonian更新、固定時刻検出を追加する強化結果である。

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ3-1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。M38のQ1-1はこの位置ばね近似を使わず厳密に閉じる。時間依存M37を同じハードウェアへ統合する課題は、Q3-1を超える一般化として第10章に残す。

次はQ3-1の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. $\mathcal{J}_0$ と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 Hermitian 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一様誤差。
6. 格子細分化で得る連続空間の粒子軌道、位相量子化、多粒子トークン。
7. 任意の初期トークン分布からBorn型分布への収束、初期作用比準備を不要にする機構。
8. 粒子トークンの慣性質量、電荷、担体エネルギーとの同定。
9. 有限帯域装置による厳密節追跡、固定性能の同じ装置による誤差零極限。
10. 初回到達、吸収、時間積分流束、永久記録を含む2重スリット完全検出周期。

M42はBorn型位置分布を「初期作用比準備と等変保存」に分ける。等変性だけで初期分布の起源を説明したとはしない。M35による直接セル標本化は補助診断として残し、M42の固定時刻位置検出とは混同しない。

第Ⅴ部

総合評価

第10章

誤差、資源、反証条件、未完成目標

位置づけ：各モデルの誤差と資源を同じ物理量へ換算して横断比較し、既知上界と未評価実装量を分ける。一般有限次元、Q2-3、Q3-2からQ3-5、M41拡張、M42拡張、M0、統一母測度の未完成条件と反証条件を整理する。

10.1 モデル間受渡しと共通有効代数

M37の規格化局所包絡を $\hat{b}_{\text{mic}}$ 、目標状態を χ_L とすると、任意有限基底の分布誤差は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2}$$

である。M35を実装する場合は、これに準備、基底回路、読出し、比較、角切断、時計のうち実際に評価した分だけを加える。一般有限 L の物理的時計配線は未評価量として分ける。

このM37からM35への受渡しは、任意有限基底の作用標本化を検査する補助診断である。M42の基本位置読出しでは、M37包絡を正則化局所跳躍核へ渡し、局在粒子トークンを時間発展させた後に局所検出器で読む。中心誤差は

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{Q3}} \leq & \varepsilon_{\text{init}} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{disc}} + \varepsilon_{\text{sel}} + \varepsilon_{\text{hop}} \\ & + \varepsilon_{\text{win}} + \varepsilon_{\text{car} \rightarrow \text{X}} + \varepsilon_{\text{det}} \end{aligned}$$

と分ける。正則化項とM37受渡し項は

$$\varepsilon_{\text{reg}} \leq T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right],$$

$$\varepsilon_{\text{car} \rightarrow \text{X}} \leq TL_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

である。 ρ, σ を固定してからM37弱結合量を選ぶため、節で分母が発散する循環論法を避ける。

Q2-1の固定有限ベンチマークでは、入力頻度近似、M35無反応、M39ゲート操作誤差を分ける。第 s セルの無反応率を δ_s 、共通位相を除いた操作誤差を $\eta_{g,s}$ とすると、

$$\begin{aligned} D_{\text{TV}}^{\text{Q2-1}} \leq & D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) \\ & + \sum_s \lambda_s^{(N)} [\delta_s + \min\{1, \eta_{g,s}\}]. \end{aligned}$$

この式は無反応を除外しない。ゲート単体の忠実度診断は付録E.8、共同分布合成は付録E.11に置く。

10.2 誤差の比較規則

異なるモデルの誤差を機械的に足さない。各誤差は、まず次の4分類へ置く。

分類	対象	扱い
前向き分布誤差	観測開始から外部記録まで	同じ結果空間の全変動距離へ換算して加える
帰還誤差	記録後の逆計算とreset	次周期の準備誤差へ渡し、同じ周期の記録へ遡って加えない
状態・操作誤差	包絡方向、ゲート作用素、標準状態	測定境界移動量または出力分布距離へ換算してから比較する
未評価実装量	配線、輸送、長期雑音、総エネルギー	既知の上界へ数値として混ぜず、必要な入力として分ける

M38、M39、M41、M42の前向き分布は対象周期が異なる。M37からM35への接続は状態方向誤差から有限基底分布誤差への数学的受渡しであり、M42の局所粒子トークン力学または同一ハードウェアの構成ではない。

10.3 中心誤差の横断表

対象	中心指標	主な制御量	詳細
M38の2段測定	無反応込み逐次分布の全変動距離	比較幅、角切断幅、操作・時計・記録誤差	第3章、付録B
M38の有限Zeno周期	全履歴分布の全変動距離	各段の無反応、有限パルス、Rabi重なり、時計、記録、セルSWAP	第4章、付録C
M37	局所包絡の状態ノルム誤差	弱結合量 η 、観測時間	第9章、付録G
M37からM35	任意有限基底の出力全変動距離	包絡方向誤差とM35装置誤差	第9.9節
M42	粒子トークン位置分布の全変動距離	初期準備、 ρ, σ 、時間刻み、局所選択、辺輸送、M37包絡、時計、検出	第9.10–9.16節、付録H
M35	無反応込みBorn型分布の全変動距離	比較増幅、角切断幅	第5章、付録D

対象	中心指標	主な制御量	詳細
M39	共通位相を除いた操作距離とQ2-1共同分布距離	面積誤差、一般制御誤差、入力頻度近似、M35無反応	第6章、付録E
M41	設定対ごとの共同分布全変動距離	設定・源・局所無反応、A担体準備、BブロックSWAP、記録、時計	第7章と第8章、付録F

10.4 前向き誤差と帰還誤差

M38の2段測定では、各段の無反応質量と、操作、時計、記録、外部セル接続を結果分布の全変動距離へ換算して加える。逆計算と周期末resetは別の $\epsilon_{\text{ret}}^{\text{M38}}$ とし、次周期の準備へ渡す。正準状態誤差から比較境界のHaar質量までの換算は付録Bに示す。

固定有限 N_Z のZeno周期では、第 j 段の条件付き前向き誤差を η_j^{fwd} とすると、全履歴分布について

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}}$$

である。固定有限 N_Z ごとに前向き誤差と帰還誤差を任意に小さくすればよく、 $N_Z \rightarrow \infty$ に一様な帯域上界は要求しない。

M41の前向き共同分布誤差は

$$\epsilon_{\text{fwd}} \leq \delta_{\text{set}} + \delta_s + \delta_A^{\text{loc}} + \delta_B^{\text{loc}} + \epsilon_{\text{prep,A}} + \epsilon_{\text{sw,B}} + \epsilon_{\text{act}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}}$$

で抑える。 $\epsilon_{\text{prep,A}}$ はA担体の局所状態準備、 $\epsilon_{\text{sw,B}}$ は選択済みBブロックの正準SWAPに対応する。singlet型では作用切断誤差 $\epsilon_{\text{act}} = 0$ とできる。帰還側の逆写像とresetは ϵ_{ret} とし次周期へ渡す。項別の換算は付録F.12に示す。

理想singlet分布が非信号的なら、一側周辺の反対側設定による差は $2\epsilon_{\text{fwd}}$ 以下である。無反応を数値0として計算したCHSH値は

$$|S_{\text{obs}} - S_{\text{id}}| \leq 8\epsilon_{\text{fwd}}$$

を満たす。従って $\epsilon_{\text{fwd}} < (\sqrt{2} - 1)/4$ なら有限誤差下でもCHSH不等式の破れが残る。無反応試行を除いて分母を変える評価は使わない。

10.5 資源上界

以下は明示構成の上界であり、最小性を主張しない。

構成	上界	非算入資源
M38 2段測定器	17対	輸送自由度

構成	上界	非算入資源
M38 有限Zeno周期	$10 + 8N_Z$ 対	無期限残差補正流
M38 K 周期記録	$17 + 16K$ 対	最適共有
M35 有限 L 周期	$3L + 4$ 対	外部完全周期
M39 CNOT流	5対	読出し、永久記録
M39-M35 統計セル	16対／セル	独立同分布型標本
Q2-1 (入力多重度 N)	$16N$ 対	最小性、多項式規模拡張
M41 永久記録	A、B各1セル／周期	空間輸送、無期限セル供給
M42 固定 K 局所更新	$O(K(L + E))$ 対	最小性、移動式制御器、連続空間極限

M35の密な基底回路は高々 $L(L - 1)/2$ 個の隣接2モード変換を使う。M39の直接モード符号化を n 論理量子ビットへ拡張すると、信号だけで 2^n モードを要する。従って現行値を Q2-3の多量子ビット資源評価へ外挿しない。

固定 K 周期なら、永久記録と使用済みreset状態を含む有限閉鎖Hamiltonian系へ埋め込める。M42の上界は各時刻層・各頂点へ判定セルを事前配置する完全局所な単純構成であり、有限次数グラフでは $O(KL)$ である。 $O(L + K)$ には移動式制御器または明示的な局所通信路が必要なので現行上界にしない。無期限運転では空セル流入と使用済みセル流出を持つ弱開放系として扱う。

10.6 動作時間、エネルギー、反復

パルス面積だけを固定し、最大結合強度を制限しなければ、絶対動作時間の主張にはならない。M39の非負CNOT窓は $T_g \geq \pi/g_{\max}$ 、reset交換は接触角 ϕ と結合強度 g に対して $T_{\text{rst}} = \phi/g$ を満たす。弱結合化は接触時間を延ばす。

M37のマイクロエネルギーと各理想正準流は保存的である。M42の固定有限更新も全補助自由度を含むHamiltonian流へ埋め込むが、これはトークンに独立の慣性質量や保存エネルギーを割り当てたことを意味しない。一方、準備装置、時計、記録媒体、外部セル輸送、低エントロピーセル供給まで含む総エネルギー収支は未評価である。Landauer原理だけを引用して具体的resetの熱・仕事収支の代わりにはしない [17, 18]。

M42の正則化最大率は

$$\Lambda_*^{\rho, \sigma} \leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0 \sqrt{\rho}} + \frac{d_* \sigma}{2\rho}$$

で増大する。精度を上げると必要な更新速度と比較精度が増し得るため、任意精度は固定性能の同じ装置を意味しない。またM37担体は読出し・比較・輸送窓中も発展し続け、その窓誤差を零と仮定しない。

反復可能性は、測定後信号を同じ観測内の次段へ渡すこと、記録後に内部装置を戻すこと、reset後に次周期を始めること、外部履歴を含む全系を同一点へ戻すこと、の4つを区別する。M38とM41が構成するのは前3者であり、第4者は要求しない。

10.7 未評価量と残る資源問題

既知の上界とは別に、次が未評価である。

1. 最大結合強度と帯域を固定した最小測定間隔。
2. 一般有限 L の長距離時計配線、複数段外部記録、resetセル流。
3. M38、M39、M41の長期雑音耐性と誤差蓄積。
4. 準備・時計・輸送・記録を含む総エネルギー収支と資源下界。
5. M39の 2^n 直接符号化を避ける多量子ビット構成。
6. M41の準備後設定変更、空間分離、一般状態の作用側チャンネル除去、独立同分布型有限標本統計。
7. M42の格子細分化に対する連続空間極限、多粒子拡張、粒子トークンの質量・電荷・担体エネルギーとの関係。
8. M42の初期作用比準備を含む反復周期、局所通信路、最大率・帯域・総エネルギーの精度依存性。

これらは既存上界の未記入係数ではなく、追加の物理構成または別の定理を要する課題である。特に多量子ビットの規模依存性を扱うQ2-3は未着手である。

10.8 一般有限次元への拡張

M35は一般有限 L の固定準備・固定基底について、Born型長期頻度、測定後状態、内部逆計算を与える。これをM38の完全周期と同じ水準へ拡張するには、次が必要である。

1. 一般有限 L の複数段異基底測定と独立選択器。
2. 外部記録セルへの結果非依存正準コピー。
3. 一般有限 L の外部resetセル交換。
4. 空間的に離れた各辺への時計配線と遅延上界。
5. 自由度、時計窓、外部セルの規模依存性。

2モードの結果で記号 L だけを置き換えたものは一般化と数えない。

10.9 量子ゲート型計算機の実装コスト（Q2-3）

Q2-3には、 n 論理量子ビット、回路深さ d 、目標誤差 ϵ に対する少なくとも次の増加率が必要である。

1. 信号と補助装置の正準対数。
2. 局所結合数、最大並列度、時計窓数、動作時間。
3. 制御角、比較器、resetセルの必要精度。
4. 永久記録と使用済みセルの容量。
5. 隠れた指数コストの有無。

M39の直接モード符号化は信号だけで 2^n モードを要する。ゲート単体5対、固定統計セル16対という現行上界はQ2-3の達成ではなく、指数コストを監査する出発点である。

10.10 位相量子化 (Q3-2)

有限グラフ上で辺位相差を定義するだけでは、連続空間の単価性、節の生成・消滅、閉路変形に対する巻数保存を得られない。Q3-2には少なくとも次が必要である。

1. 辺内部の補間場または許容配置条件。
2. 非零領域での閉路巻数の整数性。
3. 節を通る位相すべりの有限Hamiltonian記述。
4. 格子細分化に対する巻数の安定性。
5. 追加量子化条件を別の形で仮定していないこと。

閉路位相を数値的に整数へ丸めるだけでは達成としない。

10.11 束縛状態 (Q3-3)

時間非依存 h_L の固有ベクトルが存在することはQ3-1から従う。Q3-3には、井戸型・調和型ポテンシャルについて次が必要である。

1. 有限振動子パラメータからのスペクトルと固有ベクトル。
2. 格子幅、領域幅、搬送周波数に対する収束。
3. 基底状態と複数の励起状態の節構造。
4. エネルギー測定器との接続。
5. 弱開放条件下の状態選択または安定性。

M42は、固有ベクトルを位相担体の初期条件として入れ、粒子トークンに対応する作用比で準備した場合の固定時刻位置分布を与える。しかし、固有ベクトルを初期条件として入れるだけでは状態選択を示したことになる。

10.12 トンネル効果 (Q3-4)

障壁高、幅、入射エネルギーを掃引し、ミクロ振動子網と目標Schrödinger型解の透過率差を有限領域で評価する。M42を使う場合は、障壁反対側の固定時刻占有だけでなく、初回通過、反射、有限検出窓を含むトークン軌道の完全結果集合を定める。熱浴温度、古典的共鳴、障壁越えエネルギーを分離し、熱活性化だけで同じ透過率を説明できないことを検査する。

10.13 2重スリット干渉 (Q3-5)

第9章は、位相担体の2経路干渉、局在粒子トークンの有限グラフ上の等変運動、予定時刻の局所位置検出までを別々に構成した。従って「位相担体の作用比を局所検出器へ接続する」という基本的な不足はM42で解消した。ただしQ3-5の達成には、次を1つの装置周期へ統合する必要がある。

1. 明示的な源準備、有限スリット幾何、片側・両側開放の境界条件。
2. M37位相担体とM42粒子トークンの同時伝播。
3. スクリーンへの初回到達または吸収条件と、有限検出時間窓。
4. 時間積分流束、作動、無反応、複数作動を含む完全結果集合。

5. 各試行で唯一のスクリーン記録を永久外部セルへ残す条件。
6. 検出後トークン、担体、検出器、resetの扱い。
7. スリット開閉に対する位置分布と総検出率の変化。

固定時刻分布が $|b_i|^2$ に近いことだけでは、初回到達分布または吸収スクリーン分布を与えない。Q3-5は未達のままである。

10.14 M41の未達拡張

M41の条件付き達成を越えるには、準備後の自由な設定変更、空間的に隔たった設定選択、有限伝播速度を持つ長距離時計配線、一般非singlet状態での作用側チャンネル除去、独立同分布型有限標本統計を別々に構成する必要がある。これらを現行singlet型の誤差係数へ吸収してはならない。

状態的接続を要求する場合は、M39の非因子化4モード状態全体を設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配し、その後の局所操作だけで共同統計を得る必要がある。現行M41はこの条件を満たさない。

10.15 反証または範囲縮小の条件

個別の数値検査を再掲せず、主張を変更すべき条件を結果群ごとにまとめる。数値検算の個別項目は `VALIDATION.md` で管理する。

結果群	反証または範囲縮小が必要な条件
M38可逆力学	Bloch写像、 $SU(2)$ 回路、Rabi公式、正準性または作用保存が解析式と一致しない
M38測定周期	同軸安全再測定が反転する、無反応込み分布が上界を超える、記録が理想空セル入口で反作用する、内部逆計算が戻らない
M38有限Zeno	継続Rabi項を停止する、履歴を事後選別する、未測定対照との差が誤差上界以下になる、全履歴距離が段誤差和を超える
M37包絡	$\eta < 1$ の範囲で生成子上界または有限時間状態上界が破れる、正常モード包絡を局所場として扱う
M42粒子トークン	局所連続方程式または等変性が破れる、正則化誤差がR115の節一様上界を超える、非隣接跳躍または複数トークン分裂が生じる、履歴を消して非可逆化する、固定時刻検出を初回到達分布と同一視する
M35測定	完全結果集合が入力を覆わない、Born型長期分布が無反応上界を超える、測定後状態または逆計算が定理と一致しない
M39結合ゲート	局所代数が可換でない、面積 π 流がCNOTでない、実流が正準性・作用保存を破る、共同入力-出力分布がR106上界を超える

結果群	反証または範囲縮小が必要な条件
M41 Bell周期	枝頻度、非選択B状態、Born型共同分布、非信号周辺、CHSH値がR107–R111と一致しない、局所Hamiltonianが可換でない
文書上の範囲	M37とM38を同一ハードウェアと扱う、M37だけからM42の跳躍則が必然的に出ると扱う、M39相関を空間分離Bell統計と扱う、M41を準備後自由設定または標準空間分離Bell実験と扱う、生成物と正本が食い違う

目的共同分布を設定条件付き初期測度へ直接書き込み、前向き準備写像を省いた場合も、M41の中心主張は成立しない。無反応試行を除外して共同分布またはCHSH値を再規格化した場合は事後選別となり、現行判定を使えない。

10.16 次の目標と統合課題

中心課題は次の3本である。

1. Q2-3として、M39の 2^n 直接モードコストを監査し、多量子ビット回路の物理自由度、時間、精度、記録、resetの規模依存性を評価する。
2. Q3-2からQ3-5として、M37位相担体とM42粒子トークンを位相量子化、束縛状態選択、トンネルの初回通過、2重スリット完全検出周期へ拡張する。
3. M41の達成範囲を越える拡張として、準備後設定変更、空間分離、一般状態の作用側チャンネル除去、独立同分布型標本統計を検査する。

一般有限 L への拡張はM35の一般化課題として並行して管理する。M37、M38、M35、M39、M41、M42を1つのM0と統一母測度へまとめることは、その後の統合目標である。

第11章

結論

位置づけ：6モデルの確立事項、未確立事項、次に理論を前進させる決定的検査を短く総括する。新しい定理、達成判定、誤差式は導入しない。

11.1 確立したこと

有限古典Hamiltonian系だけを用い、役割別の6モデルについて次を構成した。M38は固定2モード担体上のBloch球、任意の $SU(2)$ 、Rabi振動、任意軸測定、逐次測定、永久記録、帰還、固定有限Zeno周期を与える。M35は一般有限基底の作用読出し、測定後状態、内部周期、Born型長期頻度を与える。M39は4モード担体上の操作誘導テンソル積、厳密CNOT流、固定有限ベンチマークの共同入力-出力統計を与える。M41は準備先行の2担体測定周期とsinglet余弦統計、非信号性、CHSH値を与え、測定設定独立性を満たさない位置を明示する。M37は局所実振動子網からSchrödinger型位相担体を弱結合・有限時間誤差付きで与える。M42はその担体と独立な局在粒子トークンを追加し、初期作用比準備、Born型等変性、節一様の有限率近似、局所Hamiltonian輸送、固定時刻の局所位置検出を有限時間誤差台帳付きで与える。

これらのモデルは共通の有限モード正準代数を再利用するが、同一ハードウェアまたは統一M0であるとはしていない。結論は、無反応を完全結果集合へ含め、前向き分布誤差と観測後帰還誤差を分離し、有限自由度・有限時計プログラムとして任意精度へ近づける意味で成立する。

11.2 確立していないこと

6モデルを同一ハードウェアまたは1つのM0へ統合していない。長期頻度は得るが、独立同分布型有限標本統計は得ていない。M41は標準的な空間分離Bell実験ではなく、状態的接続、準備後設定変更、一般Tsirelson原理を導かない。M37の局所作用は厳密保存量ではなく、位相量子化、束縛状態選択、トンネルは未達である。M42の固定時刻位置検出は初回到達または吸収スクリーン分布ではなく、連続空間、多粒子、質量・電荷・全エネルギー、任意初期トークン分布からのBorn型収束も導かない。一般有限 L の永久記録・reset完全周期、総エネルギー収支、資源下界、多量子ビットの多項式規模構成も未完成である。

11.3 次に理論を前進させる決定的検査

次の段階では、既存6モデルを形式的に連結するより、現在の達成判定を変える検査を優先する。第1に、Q2-3としてM39の直接モード符号化が持つ指数資源を回避できるかを調べる。第2に、Q3-2として位相量子化を補間条件へ書き換えただけでなく、有限局所エネルギー

一の連続極限から導けるかを検査する。第3に、M37-M42について束縛状態選択、トンネルの初回通過、2重スリットの吸収スクリーン周期を同じ局所装置で閉じられるかを検査する。M41の状態的接続と準備後設定変更は独立の拡張課題として残る。

いずれも成立しなければ、該当する長期目標または条件付き達成の範囲を縮小する。成立すれば、独立モデルの寄せ集めから統一物理系へ進むための実質的な橋になる。

第A章

相関行列、作用区間、一意エルゴード性の共通補題

位置づけ：理想有効担体の相関行列を補助統計モデルとして整理し、本文第3章から第5章の確率式、不変測度、長期頻度、有限幅上界を証明する。旧Bell二側履歴モデルの基準体積と条件付けは不採用モデルの研究メモへ移した。

A.1 理想有効担体と相関行列

この節だけでは、実正準対から

$$d_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を作り、設計済み有効 Hamiltonian

$$H_{\text{eff}} = d^\dagger h_L d$$

を置く。これは第9章の位置ばね網そのものではなく、測定回路を記述する理想正準制御層である。この層内部では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d, \quad \mathcal{J}_0 d^\dagger d = \text{const}$$

が厳密に成立する。

調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団について

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と定める。 C_M は正半定値 Hermitian 行列であり、単一試行に追加する物質または正準変数ではない。

A.2 相関行列の交換子発展

同じ集団の全試行が共通の $h_L(t)$ に従うなら、

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (dd^\dagger) = h_L dd^\dagger - dd^\dagger h_L$$

なので、

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_M = [h_L, C_M]$$

を得る。時間発展作用素を U とすれば

$$C_M(t) = U(t, t_0)C_M(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

である。従って跡、全固有値、階数、

$$\mathcal{P}_C = \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

で定める純度が保存される。閉鎖線形発展だけでは高階数集団を階数1へ純化できない。

局所包絡 b の厳密ミクロ発展には反回転項があるため、この交換子方程式を b の厳密集団方程式として使わない。Q3-1のミクロ集団へ適用する場合は、第9章の包絡誤差を残す必要がある。

A.3 階数1条件

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\Lambda > 0$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 χ と直交する任意の v について

$$0 = v^\dagger C v = \mathbb{E} |v^\dagger d|^2$$

なので、 $v^\dagger d = 0$ がほとんど確実に成立する。有限次元直交補空間の基底を取れば、ある複素確率変数 c^ω が存在して

$$d^\omega = c^\omega \chi$$

がほとんど確実に成立する。逆も明らかなので、階数1相関と共通射影方向は同値である。

交換子発展の下では、共通位相を選んで

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h_L\chi$$

とできる。この結果は理想有効層内部では厳密であるが、Q3-1のミクロ導出を置き換ええない。

A.4 近似階数1と閉包残差

C の最大固有値を λ_1 、主固有ベクトルを χ とし、

$$C = \lambda_1\chi\chi^\dagger + E, \quad E \geq 0$$

とする。階数欠陥を

$$\varepsilon_{\text{rank}} = \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C}$$

とする。ユニタリ W の出力 k が理想因子に対して節を持つなら、

$$\frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C} \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。

残差付き有効式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d + r$$

では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h_L, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E} [rd^\dagger - dr^\dagger]$$

であり、

$$\|D_C\| \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|d\|^2 \right)^{1/2}$$

を満たす。4次以上の Hamiltonian では D_C が高次モーメントを含むため、 C だけの閉包は自動的に成立しない。

A.5 作用区間選択

固定した b, W に対し、 $I_k \geq 0$ 、 $I_{\text{ph}} = \sum_k I_k > 0$ とする。 u が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なら、結果事象

$$E_k = \{S_{k-1} \leq u < S_k\}$$

の Lebesgue 長は $S_k - S_{k-1} = I_k$ である。従って

$$P(E_k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

となる。境界集合 $\{u = S_k\}$ は有限集合なので零測度である。

選択器角 ϑ が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き Haar 分布なら、 $u = I_{\text{ph}}\vartheta/(2\pi)$ は条件付き一様である。条件付き期待値を取れば、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

を得る。

A.6 固定作用公式と共分散補正

$I_{\text{ph}} = I_0$ が集団で固定されるとする。 $I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2$ なので、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathcal{J}_0 (WCW^\dagger)_{kk},$$

$$\mathbb{E}[I_{\text{ph}}] = \mathcal{J}_0 \text{tr} C = I_0$$

である。従って

$$P_k = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr} C}$$

を得る。

全作用が変動する場合、 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ と置けば $I_k = I_{\text{ph}} r_k$ だから、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathbb{E}[I_{\text{ph}}]\mathbb{E}[r_k] + \text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)$$

である。 $P_k = \mathbb{E}[r_k]$ を解けば本文の共分散恒等式を得る。

A.7 無理数円回転の長期頻度と非混合性

正規化角 $r \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ と無理数 α に対し、

$$R_\alpha(r) = r + \alpha \pmod{1}$$

とする。円周Haar測度は平行移動不変である。非零整数 n に対するFourier指標の軌道平均は

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i n(r+j\alpha)} = e^{2\pi i n r} \frac{1 - e^{2\pi i n N \alpha}}{N(1 - e^{2\pi i n \alpha})} \rightarrow 0$$

となる。三角多項式近似により回転は一意エルゴード的であり、境界がHaar零の半開区間 $[a, b)$ について、全初期角で訪問頻度が $b - a$ へ収束する。本文で使うBorn型長期頻度はこの区間頻度である。

一方、同じFourier指標の時間相関の絶対値は1のままなので、この回転は混合的でない。従って長期平均は得られるが、結果列の独立同分布性または二項分布型有限標本揺らぎは従わない。

A.8 有限幅境界の測度上界

固定作用 I_{ph} の区間内に $L - 1$ 個の内部境界 $S_1, \dots, S_{L-1}$ がある。各境界の半幅 w 近傍は長さ高々 $2w$ なので、一様測度と和集合上界から

$$\mu_{X,W}^{\text{cyc}} \left(\min_{1 \leq k < L} |u - S_k| < w \right) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を得る。境界近傍が重なれば左辺はさらに小さい。

角の切断点近傍では、 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ を円周上の滑らかな関数へ置き換える必要がある。その近傍の Haar 幅を ε_{cut} とすれば、無反応結果の全質量は右辺に ε_{cut} を加えて抑えられる。

A.9 高階数集団に必要な追加自由度

固定作用殻上の源状態を b^ω とし、選択器角が b^ω の下で条件付き一様なら、

$$P(k) = \mathbb{E}_\omega \left[|(Wb^\omega)_k|^2 \right] = (WCW^\dagger)_{kk}$$

である。ただし、本文の1次元不変トーラスでは $b^\omega = \chi$ が固定される。高階数 C を単一軌道の時間平均として得るには、 b^ω を動かす別の不変力学と、その力学に条件付けても選択器角が Haar 分布を保つ積構造または十分な結合条件が必要である。

第B章

M38の2モード完全周期

位置づけ：M38の共通位相縮約、SU(2) 生成子、Rabi 解、2選択器トーラス、連続性障害、外部記録剪断、外部セル交換 reset、局所時計、完全周期写像を検算可能な形で与える。

B.1 Hopf 写像の繊維

固定作用面では

$$b = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$$

である。Bloch 成分は

$$r_x = 2 \operatorname{Re}(z_1^* z_2), \quad r_y = 2 \operatorname{Im}(z_1^* z_2), \quad r_z = |z_1|^2 - |z_2|^2$$

となる。直接計算すると

$$r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = 1$$

を得る。

$r_z \neq -1$ なら、Bloch ベクトルから代表元を

$$b(r) = \begin{pmatrix} \sqrt{(1+r_z)/2} \\ (r_x + ir_y)/\sqrt{2(1+r_z)} \end{pmatrix}$$

と選べる。南極では $b = (0, 1)^T$ を選ぶ。同じ r を持つ別の規格化ベクトルはこの代表元の共通位相倍である。従ってHopf 写像の各繊維は $U(1)$ 軌道である。

B.2 Bloch 成分のPoisson 代数

複素正準振幅は

$$\{b_j, b_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

を満たす。Hermitian行列 A, B に対し

$$F_A = b^\dagger A b, \quad F_B = b^\dagger B b$$

と置くと、

$$\{F_A, F_B\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} b^\dagger [A, B] b$$

である。Pauli 行列の交換関係

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$$

を代入すれば

$$\{r_i, r_j\} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \epsilon_{ijk} r_k$$

が従う。

B.3 SU(2) 生成子の正準流

$G_{Z,j}$ の時間 θ の流れは

$$b_j \mapsto e^{-i\theta} b_j$$

であり、他のモードを変えない。 G_X の時間 θ の流れは

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \mapsto e^{-i\theta\sigma_x} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

である。相対位相回転

$$e^{-i\theta\sigma_z/2}$$

は $G_{Z,1}$ と $G_{Z,2}$ に逆符号の半角パルスを加えて得る。従って Z - X - Z の Euler 分解を各正準流へ置き換えれば、任意の $SU(2)$ を有限パルスで実装できる。

各生成子 G は自身の流れで保存される。時計窓 $g(\tau)$ の面積が目標角に等しければ、パルス形状によらず同じ正準写像を得る。

B.4 Rabi 回転座標

第3.4節の信号部分は

$$i\dot{b} = \frac{1}{2} [\omega_q \sigma_z + \Omega (\cos \tau_d \sigma_x + \sin \tau_d \sigma_y)] b$$

を与える。恒等式

$$\cos \tau_d \sigma_x + \sin \tau_d \sigma_y = e^{-i\tau_d \sigma_z/2} \sigma_x e^{i\tau_d \sigma_z/2}$$

を使い、 $b = e^{-i\tau_d\sigma_z/2}c$ と置く。 $\dot{\tau}_d = \omega_d$ なので

$$i\dot{c} = \frac{1}{2} [(\omega_q - \omega_d)\sigma_z + \Omega\sigma_x] c$$

となる。定生成子の指数関数

$$e^{-it(\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x)/2} = \cos \frac{\Omega_R t}{2} I - i \sin \frac{\Omega_R t}{2} \frac{\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x}{\Omega_R},$$

$$\Omega_R = \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}$$

を e_1 へ作用させれば、第3.4節の遷移公式を得る。

B.5 任意軸の作用比

規格化信号のBloch 表示は

$$bb^\dagger = \frac{1}{2} (I + r \cdot \sigma)$$

である。従って

$$p_s(n) = b^\dagger P_s(n) b = \text{tr} [bb^\dagger P_s(n)] = \frac{1 + sn \cdot r}{2}$$

となる。第1結果 s の後は $r = sn$ なので、別軸 m について

$$p_t(m | s) = \frac{1 + stn \cdot m}{2}$$

が従う。同軸 $m = n$ では反対符号の作用区間長が零になる。

B.6 2次元トーラスの一意エルゴード性

Poincaré 写像を

$$R_\alpha(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$$

とする。整数ベクトル $k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ に対し

$$k \cdot \alpha \notin \mathbb{Z}$$

であることは、 $1, \alpha_1, \alpha_2$ の有理数体上の1次独立性と同値である。Fourier 指標の軌道平均は

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ik \cdot (\vartheta + 2\pi n \alpha)} \longrightarrow 0$$

となる。三角多項式の稠密性から、連続関数の軌道平均はトーラス Haar 積分へ収束する。境界が Haar 零の結果集合についても指示関数近似により長期頻度が得られる。

第1結果集合のHaar 幅は $p_s(n)$ 、その安全結果後の第2集合の条件付き幅は $p_t(m | s)$ である。2角の積測度から

$$P(s, t) = p_s(n)p_t(m | s)$$

が従う。有限幅で理想結果が変わり得るのは、第1または第2の無反応集合に入る試行だけである。合併上界により

$$D_{\text{TV}} \leq P(\mathcal{O}_{\emptyset,1}) + P(\mathcal{O}_{\emptyset,2}) \leq \delta_1 + \delta_2$$

となる。

B.7 連続性障害

滑らかなHamiltonian H の有限時間流 Φ_T は、解が存在する領域で微分同相写像である。信号部分への射影を π_{sig} とすれば

$$F = \pi_{\text{sig}} \circ \Phi_T$$

は連続である。連結集合 X の連続像 $F(X)$ は連結である。相異なる2点だけからなり両点を含む像は非連結なので、全入力を2点だけへ送る滑らかな結果写像は存在しない。

M35とM38では、平坦な安全セクター間に滑らかな遷移領域を置き、その全体を無反応結果とする。従って信号像は遷移領域で連続につながり、定理と矛盾しない。

B.8 2段写像と逆計算順序

第1測定段の前向き正準写像を M_1 、第2段を M_2 、外部記録剪断を C_R とする。第1段のテンプレートに t_1 、第2段を t_2 とし、両方を空準備する。前向き写像は

$$M_2 M_1$$

である。第1安全結果の後の信号を第2段が測定するため、順序を交換してはならない。記録後の内部逆計算は

$$M_1^{-1} M_2^{-1}$$

である。合成全体は

$$(M_1^{-1} M_2^{-1}) C_R (M_2 M_1).$$

記録セルの共役運動量が零なら、 C_R は内部変数を変えない。従って内部制限は恒等写像になり、記録座標だけが結果コード分だけ平行移動する。

無反応領域でも M_1 と M_2 は滑らかな正準写像として定義されているので、同じ逆計算が成立する。離散結果が定義されないことと、逆写像が存在しないことを混同しない。

B.9 外部記録剪断の正準性

1つの記録セルについて

$$G_{\text{rec}} = P^R \Pi(z)$$

とする。Hamilton方程式は

$$\dot{Q}^R = \Pi(z), \quad \dot{P}^R = 0,$$

$$\dot{z} = P^R X_{\Pi}(z)$$

である。 $P^R = 0$ の理想入口では z が固定され、 Q^R だけが移動する。これはHamiltonian流なので正準性は自動的に成立する。

$|P^R| \leq \sigma_P$ なら、記録窓長を T_R 、対象領域でのHamiltonian ベクトル場上界を $\|X_{\Pi}\| \leq K_{\Pi}$ として

$$\|\Delta z\| \leq T_R \sigma_P K_{\Pi}$$

を得る。この量を ε_{rec} の状態誤差へ入れる。

B.10 外部セル交換と収縮

1つの装置偏差 a と外部偏差 e について

$$G = i\mathcal{J}_0 (a^* e - e^* a)$$

とする。交換角を流れ時間 ϕ とすれば

$$\begin{pmatrix} a^+ \\ e^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^- \\ e^- \end{pmatrix}.$$

この行列は直交かつユニタリであり、実正準座標ではシンプレクティックである。 $\phi = \pi/2$ では $a^+ = e^-$ 、 $e^+ = -a^-$ となる。

内部周期後の加法残差を ξ_n とし、

$$a_{n+1} = c a_n + s e_n + \xi_n, \quad c = \cos \phi, \quad s = \sin \phi$$

と書く。 $|c| < 1$ 、 $\|e_n\| \leq \sigma_E$ 、 $\|\xi_n\| \leq \varepsilon_{\text{cyc}}$ なら反復により

$$\|a_n\| \leq |c|^n \|a_0\| + \frac{1 - |c|^n}{1 - |c|} (|s| \sigma_E + \varepsilon_{\text{cyc}}).$$

従って第3.10節の極限上界が従う。

B.11 作用・角時計の帰還

1つの窓について

$$H = \Omega_c J_c + \Omega_c g(\tau_c) G(z)$$

とする。 $\dot{\tau}_c = \Omega_c$ である。 G は自身のHamiltonian 流で保存されるので、窓中の G は一定である。時計作用の変化は

$$\Delta J_c = - \int \Omega_c g'(\tau_c) G dt = -G \int g'(\tau_c) d\tau_c = 0$$

となる。支持が変わらない複数窓では同じ計算を順に適用できる。

窓が重なる場合、または窓中に別のHamiltonian が G を変える場合はこの厳密帰還を使えない。有限誤差は

$$|\Delta J_c| \leq \int |g'(\tau_c)| |G(\tau_c) - G_*| d\tau_c$$

で評価し、時計誤差へ入れる。

B.12 正準対数

$L = 2$ のM35測定段の内訳は次である。

対象	正準対数
信号	2
テンプレート	2
作用レジスター	2
閾値	1
内部記録	1
選択器	1
時計	1
合計	10

2段では信号と時計だけを共有する。各段の固有部分はテンプレート2、作用2、閾値1、内部記録1、選択器1の7対なので、合計は17対である。

外部交換の14対は、共有信号2対と、各段のテンプレート2、作用2、閾値1、内部記録1を合計した12対からなる。選択器と時計は理想Poincaré 写像の一部なので交換しない。外部記録2対を加え、1周期当たり16対の外部セルを使う。

B.13 完全周期の誤差合成

誤差を次の4層に分ける。

1. 正準状態誤差 ε_z 。
2. 規格化信号方向誤差 ε_{dir} 。

3. 比較境界の入力換算移動量 Δ_{cmp} 。
4. 結果分布の全変動距離 ε_{TV} 。

パルス、時計、記録反作用、逆計算、reset セル幅は最初に ε_z へ評価する。信号作用が零から離れた領域で規格化写像のLipschitz上界を使い ε_{dir} へ移す。作用読出しと累積差の微分上界を使って Δ_{cmp} へ移し、最後に境界近傍のHaar 質量へ変換する。

2段分布について、安全な和上界は

$$\varepsilon_{\text{TV}} \leq \delta_1 + \delta_2 + \varepsilon_{\text{op}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{inv}} + \varepsilon_{\text{rst}} + \varepsilon_{\text{port}}$$

の形になる。右辺の各装置誤差は、前段の変換を通して全変動距離へ換算した後の無次元量を表す。

有限個のパルスと有限個の滑らかな写像だけを使うため、各誤差源を十分小さく選べば任意の $\epsilon > 0$ に対して $\varepsilon_{\text{TV}} < \epsilon$ と周期末偏差 $< \epsilon$ を同時に満たせる。有限幅を零、時計誤差を零、外部セル幅を零と置いた理想極限では、内部Poincaré 写像は2角の平行移動を除いて恒等写像である。

この証明は、固定プログラムごとに必要な窓数が有限であることを使う。可変プログラム全体、一般有限 L 、無限記録容量、熱力学的最小コストへ一様な資源上界を与えるものではない。

第C章

M38の有限反復Zeno周期

位置づけ：M38のRabi 遷移、任意精度測定、永久記録、逆計算を、固定有限回の反復測定へ合成する。理想履歴則と正準合成を条件付き厳密結果、継続Rabi 駆動下の有限幅実装を明示誤差付き結果として分ける。

C.1 有限観測スケジュール

初期信号を z 軸の正固有状態とし、初期符号を $s_0 = +1$ とする。測定回数 N_Z は任意に指定する有限正整数である。理想測定時刻を

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{N_Z},$$

測定間隔と総観測時間を

$$\tau_j = t_j - t_{j-1} > 0,$$

$$T_{N_Z} = \sum_{j=1}^{N_Z} \tau_j$$

と定める。異なる N_Z の構成間で T_{N_Z} を共通値に固定しない。

第 j 区間のRabi 写像を

$$U_j = \exp \left[-\frac{i\tau_j}{2} (\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x) \right]$$

とする。 z 固有状態のいずれから出発しても、符号が反転する作用比は

$$q_j = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} \tau_j \right)$$

である。理想測定写像では安全結果後の信号が対応する z 固有状態になるため、次の区間は直前の符号だけに依存する。

C.2 理想履歴分布

1段の遷移核を

$$K_j(s_j | s_{j-1}) = (1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j=s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j=-s_{j-1}}$$

とする。

命題 C.1 (有限反復測定の実験履歴則)．固定有限 N_Z 、固定間隔列 $(\tau_1, \dots, \tau_{N_Z})$ 、理想瞬時測定を仮定する。全結果履歴の分布は

$$\pi_{N_Z}(s_1, \dots, s_{N_Z}) = \prod_{j=1}^{N_Z} K_j(s_j | s_{j-1})$$

である。

$N_Z = 1$ ではR94とR95から直接従う。 $N_Z = m$ で成立すると仮定する。第 m 測定後の信号は安全結果 s_m に対応する固有状態なので、第 $m+1$ 区間と測定を合成すると、既存の履歴重みに $K_{m+1}(s_{m+1} | s_m)$ が掛かる。帰納法により命題を得る。

この積は測定結果ごとの独立性を仮定していない。各段の選択器角が積Haar 測度を持ち、直前の測定後状態から決まる条件付き作用比を次の独立選択器へ渡すことを表す。

C.3 生存確率、最終占有率、有効反転率

一度も反転しない事象は $s_1 = \dots = s_{N_Z} = +1$ なので、その確率は

$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j)$$

である。これは全試行中の特定事象の確率であり、反転試行または無反応試行を除いて再規格化した値ではない。

符号の期待値は各段で $1 - 2q_j$ 倍される。従って、途中で反転した全履歴も含む最終正占有率は

$$F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

となる。

等間隔 $\tau_j = \tau$ では、1区間当たりの無反転確率から有効反転率を

$$\Gamma_Z(\tau) = -\frac{\log[1 - q(\tau)]}{\tau}$$

と定める。 $\tau \rightarrow 0$ で

$$q(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau^2 + O(\tau^4),$$

$$\Gamma_Z(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau + O(\tau^3)$$

である。従って十分短い間隔域では、間隔を短くすると単位時間当たりの反転率が低下する。

各構成の未測定対照は同じ T_{N_Z} だけRabi 駆動し、その正占有率を

$$P_{\text{unmeas}}(+; T_{N_Z}) = 1 - q(T_{N_Z})$$

とする。共鳴、 $N_Z \geq 2$ 、

$$T_{N_Z} = \frac{\pi}{\Omega}, \quad \tau = \frac{\pi}{\Omega N_Z}$$

を選ぶ有限ベンチマークでは、未測定対照の生存確率は0だが、反復測定側は

$$S_{N_Z} = \cos^{2N_Z} \left(\frac{\pi}{2N_Z} \right) > 0$$

となる。

連続観測極限の原型はMisraとSudarshanにより定式化され [40]、有限回のRabi 遷移抑制はItanoらの実験と直接比較できる [41]。有限時間・有限精度の測定では抑制と増速の双方があり得るため [42]、本稿は短時間域の有限抑制だけを達成範囲とする。

C.4 有限次元選択器トーラス

各測定段に独立な選択器角 ϑ_j を置き、実験周期末に

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

と進める。ここで

$$\vartheta = (\vartheta_1, \dots, \vartheta_{N_Z})$$

である。

命題 C.2 (有限次元選択器の積Haar測度). $1, \alpha_1, \dots, \alpha_{N_Z}$ が有理数体上で1次独立なら、固定有限 N_Z の平行移動は N_Z 次元トーラス上で一意エルゴード的である。境界がHaar 零の履歴集合について、軌道頻度は積Haar 測度に一致する。

整数ベクトル $k \in \mathbb{Z}^{N_Z} \setminus \{0\}$ に対し $k \cdot \alpha \notin \mathbb{Z}$ である。従って各非自明Fourier 指標の軌道平均は0へ収束する。付録B.6と同じ三角多項式近似を有限次元へ適用すれば命題を得る。

第 j 選択器の作用区間幅は、過去履歴から決まる $K_j(s_j | s_{j-1})$ である。積Haar 測度により各履歴集合の体積が付録C.2の積になる。これは長期頻度を与えるが、結果列の独立同分布性または二項分布型有限標本揺らぎを与えない。

C.5 単一測定コアと段セルSWAP

再利用する測定コアの補助部分を6正準対とする。内訳はテンプレート2対、作用レジスター2対、閾値1対、内部記録1対である。選択器は段ごとに独立に置き、信号2対、共通制御時計1対、Rabi 駆動作用・角1対も測定コアの交換対象にしない。

第 j 段セルは、測定前に準備値を持つ6正準対である。コア補助の複素偏差を a 、段セル偏差を e_j とし、各成分に交換角 $\pi/2$ の正準回転を作用させる。1成分について

$$\begin{pmatrix} a^+ \\ e_j^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^- \\ e_j^- \end{pmatrix}$$

である。この行列は実正準座標でシンプレクティックであり、6成分の直積も正準写像になる。信号は交換行列の恒等ブロックに置くので変化しない。

第 j 段の前向き順序は次である。

1. Rabi 発展を第 j 理想測定時刻まで続ける。
2. 第 j 選択器を接続して z 測定写像を実行する。
3. 滑らかな結果コードを第 j 外部記録セルへコピーする。
4. 使用済みコア補助6対を第 j 段セルへSWAP する。
5. 段セルから入った準備済み補助を同じ測定コアの次段で使う。

測定前信号の情報は使用済みテンプレートに退避される。従って、信号を次段へ残したまま使用済み補助だけを段セルへ移しても、正準写像の1対1性は失われない。

C.6 永久記録を残す逆順復帰

第 j Rabi 区間を U_j 、測定写像を M_j 、記録剪断を C_j 、コアと段セルの交換を S_j とする。前向き1段写像は

$$B_j = S_j C_j M_j U_j$$

であり、全前向き写像は

$$\mathcal{F} = B_{N_z} \cdots B_1$$

である。

全結果を記録した後、 $j = N_z, \dots, 1$ の順に、段セルから使用済み補助を戻し、測定写像と Rabi 区間を逆実行する。記録剪断を除く逆順写像は

$$\mathcal{R} = U_1^{-1} M_1^{-1} S_1^{-1} \cdots U_{N_z}^{-1} M_{N_z}^{-1} S_{N_z}^{-1}$$

である。

理想空記録セルでは記録共役運動量が零なので、各 C_j は内部変数を変えない。従って $\mathcal{R}\mathcal{F}$ の内部制限は恒等写像であり、各外部記録座標だけが結果コード分だけ移動したまま残る。選択器ベクトルは前向き観測と逆計算の間は固定し、全内部復帰後にだけ進める。

観測中に各 M_j を直後に逆実行してはならない。信号まで測定前へ戻り、次の Rabi 区間へ測定後状態を渡せなくなる。段セル列は、全観測終了まで逆計算を遅らせる有限記憶である。

C.7 継続Rabi 駆動下の有限パルス評価

幅 h_j の測定窓を $s \in [0, 1]$ へ再尺度化する。理想測定生成子を $K_j(s)$ とし、Rabi 生成子を窓中も非零に保つと、実軌道は

$$\frac{dz}{ds} = X_{K_j(s)}(z) + h_j X_{H_{\text{Rabi}}}(z)$$

を満たす。理想軌道 z_0 は第2項を除いた方程式を満たす。

対象とする固定作用殻のコンパクト領域で、 $X_{K_j(s)}$ のLipschitz定数を L_j 、 $X_{H_{\text{Rabi}}}$ の上界を B_j とする。軌道差 $e(s) = \|z(s) - z_0(s)\|$ は

$$\frac{de}{ds} \leq L_j e + h_j B_j$$

を満たす。Gronwall評価により

$$e(1) \leq h_j B_j \frac{e^{L_j} - 1}{L_j} = C_j h_j$$

を得る。 $L_j = 0$ では右辺の比を1と読む。

従って、理想測定写像の安全結果後状態は厳密固有状態だが、継続Rabi 駆動を含む有限幅実装では対応固有状態から $O(h_j)$ 以内である。有限パルス列全体では各段の上界を安定性定数とともに合成する。固定最大結合強度のまま h_j を任意に短くできるとは主張しない。

逆計算では、実際に前向きで使ったRabi 重なり込みの正準窓写像を逆実行する。理想 M_j^{-1} だけを使う場合は、残差を周期帰還誤差へ加える。

C.8 逐次全変動距離と周期帰還誤差

実結果空間を

$$\{+1, -1, \emptyset\}^{N_Z}$$

とし、理想分布を無反応成分0で拡張する。第 j 段の前向き条件付き核と理想核の全変動距離が、過去の全安全履歴について一様に η_j^{fwd} 以下とする。 η_j^{fwd} は次を含む。

1. 無反応質量。
2. 有限測定パルス。
3. Rabi 項との非可換な重なり。
4. 時計窓誤差。
5. 記録反作用。
6. 段セルSWAP 誤差。

逐次核を各段で最大結合すると、全段で理想履歴と一致する確率は少なくとも $\prod_j (1 - \eta_j^{\text{fwd}})$ である。従って

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}} = E_{N_Z}^{\text{fwd}}.$$

従って

$$|S_{N_Z}^{\text{real}} - S_{N_Z}| \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}},$$

$$|F_{N_Z}^{\text{real}} - F_{N_Z}| \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}},$$

$$P_{\text{real}}(\exists j : s_j = \emptyset) \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}}.$$

逆計算残差、周期末 reset、選択器移動誤差は、既に記録された同じ観測の分布を遡って変えない。これらは周期帰還誤差 ε_{ret} として分け、次の実験周期の準備誤差へ入れる。長期頻度を評価する場合は、 ε_{ret} から次周期の条件付き核へ伝わる分を別の η_j^{prep} として加える。

固定有限 N_Z と任意の $\epsilon > 0$ に対し、

$$E_{N_Z}^{\text{fwd}} < \epsilon, \quad \varepsilon_{\text{ret}} < \epsilon$$

を同時に満たす有限パルス幅、比較幅、セル準備幅を選べば十分である。 $N_Z \rightarrow \infty$ に一様な帯域または誤差上界は使わない。

C.9 資源上界と達成範囲

1回の有限観測に使う単純な正準対数は次である。

資源	正準対数
信号	2
再利用測定コアの補助部分	6
共通制御時計	1
Rabi 駆動作用・角	1
再利用部分の合計	10
独立選択器	1/段
補助状態交換セル	6/段
永久記録セル	1/段・実験周期

従って、輸送自由度と追加の残差補正流を除く1回の有限観測は

$$10 + 8N_Z$$

正準対へ埋め込める。 K 回の実験周期で選択器と補助状態交換セルを再利用し、永久記録を全て保持する単純上界は

$$10 + 7N_Z + KN_Z$$

である。有限誤差を無期限に補正する外部 reset セル流は別に数える。

本文第4.5節の有限Zeno周期定理に対し、上の計数が資源上界を与える。本付録では定理を再掲せず、構成要素と計数だけを補う。

この定理は固定有限 N_Z ごとの存在定理である。次は含まない。

1. 固定性能の1台による $N_Z \rightarrow \infty$ 。
2. 完全凍結。
3. 全間隔域での単調抑制。
4. 生存試行だけを残す事後選別。
5. 観測中の摩擦またはreset による遷移抑制。
6. 測定窓中のRabi Hamiltonian の停止。
7. 固定最大結合強度下で任意に短い測定窓。

第D章

M35一般有限基底測定の完全正準構成

位置づけ：M35の一般有限L構成について、局所2モード回路、累積比較ポインター、無反応を含む結果集合、信号、テンプレート、レジスター、選択器、時計の全写像を追跡する。L=2の2段測定、外部記録、弱開放 reset は付録Bで扱う。

D.1 正準自由度

信号とテンプレートを

$$b, t \in \mathbb{C}^L, \quad b_j = \frac{Q_j^b + iP_j^b}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad t_j = \frac{Q_j^t + iP_j^t}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。作用レジスター、閾値、内部記録、選択器、時計は

$$(Q_k, P_k)_{k=1}^L, \quad (Q_U, P_U), \quad (Q_M, P_M), \quad (\vartheta, J_{\text{sel}}), \quad (\tau, P_\tau)$$

である。正準対数は $3L + 4$ である。 $L = 2$ では10正準対になる。

周期開始値を

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0,$$

$$J_{\text{sel}} = J_* > 0, \quad P_\tau = E$$

とする。選択器角 ϑ だけを自由にする。

D.2 時計窓と自律化

$\tau \in S^1$ とし、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau$$

と置く。各時計窓 $g_r(\tau)$ は滑らかで、逐次実行する窓の支持は互いに交わらず、

$$\int_0^1 g_r(\tau) d\tau = 1$$

とする。互いに素な辺の生成子は同じ窓へまとめてもよい。全周期を

$$H_{\chi, W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{N_{\text{cyc}}(L, W)} g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\tau = 1$ なので、これは時計を含む1本の有限自律 Hamiltonian である。旧来の固定14窓表示は、基底回路の長さが L と W に依存するため使わない。

D.3 隣接2モード回路による任意ユニタリ

単一モード位相回転と隣接交換の実生成子を

$$G_{Z,j} = \frac{(Q_j^b)^2 + (P_j^b)^2}{2},$$

$$G_{X,j} = Q_j^b Q_{j+1}^b + P_j^b P_{j+1}^b$$

とする。複素表示では

$$G_{Z,j} = \mathcal{J}_0 |b_j|^2,$$

$$G_{X,j} = \mathcal{J}_0 (b_j^* b_{j+1} + b_{j+1}^* b_j)$$

である。 $G_{Z,j} - G_{Z,j+1}$ と $G_{X,j}$ の Poisson 交換子は、行列表現で

$$Y_j = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

の方向を生成する。従って Z 、 X 、 Z の有限列で任意の隣接 $U(2)$ を実装できる。各流れはユニタリ正準変換であり、全作用を厳密に保存する。

構成的分解を確認する。複素数 a, c に対し、

$$G(a, c) = \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}} \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ -c & a \end{pmatrix}$$

とすれば、

$$G(a, c) \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{|a|^2 + |c|^2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。任意の $W \in U(L)$ に対し、列ごとに下から隣接2行へこの変換を掛けると、 $L(L-1)/2$ 回以下で対角位相だけが残る。逆向きに並べ、残った対角位相を D とすれば

$$W = V_1 V_2 \cdots V_{N_W} D, \quad N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

という隣接2モード変換と対角位相回転の積を得る。 D は L 個以下の単一モード位相回転で実装する [38, 39]。

逆回路は

$$W^\dagger = D^\dagger V_{N_W}^\dagger \cdots V_2^\dagger V_1^\dagger$$

であり、同じ辺を逆順・逆角で使う。固定状態だけを作る $U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ は、下成分を順に消去することで $L-1$ 個以下の2モード混合と位相調整に分解できる。

D.4 準備回路と測定基底

第1の局所回路で

$$b = e_1 \mapsto U_{\text{prep}} e_1 = \chi$$

とし、第2の局所回路で

$$b = W\chi$$

とする。両回路はC.3節の生成子だけからなり、全位相作用を厳密に保存する。逆計算では同じ回路を逆順に使うため、密な一括生成子 K_W を装置へ置かない。

信号鎖とテンプレート鎖を並べ、同じ番号の信号・テンプレートを SWAP 用の辺で結ぶ。作用レジスターは別の1次元鎖に置き、 Q_U を Q_1 の隣へ置く。基底変換、累積比較、テンプレート経路はこの有限次数グラフ上で局所になる。

D.5 作用、閾値、累積差の読出し

読出し時のモード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k = \mathcal{J}_0$$

とする。角の切断接続領域を除いて $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とし、

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U \mathcal{J}_0 f(\vartheta)$$

と置く。Hamilton 方程式は

$$\dot{Q}_k = I_k, \quad \dot{Q}_U = \mathcal{J}_0 f(\vartheta), \quad \dot{P}_k = \dot{P}_U = 0$$

を与える。 $P_k = P_U = 0$ なので、信号と選択器の方程式へ入る読出し反作用は零である。単位面積流の後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = u$$

となる。

続いて

$$G_0^{\text{cum}} = -P_1 Q_U$$

を作用させ、次に

$$G_j^{\text{cum}} = P_{j+1} Q_j, \quad j = 1, \dots, L-2$$

を番号順に作用させる。帰納的に

$$Q_j = \sum_{r=1}^j I_r - u = S_j - u, \quad j = 1, \dots, L-1$$

を得る。逆計算では G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で使い、最後に G_0^{cum} を逆にする。

D.6 双曲型増幅と滑らかな比較

累積差を

$$G_{\text{amp}} = \Lambda \sum_{j=1}^{L-1} Q_j P_j$$

で増幅する。単位面積流は

$$Q_j \mapsto e^\Lambda Q_j, \quad P_j \mapsto e^{-\Lambda} P_j$$

である。 $P_j = 0$ は保たれ、逆流は $\Lambda \mapsto -\Lambda$ で得られる。

滑らかな関数を

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ e^{-1/z}, & z > 0, \end{cases}$$

$$\sigma(z) = \frac{\rho(z+1)}{\rho(z+1) + \rho(1-z)}$$

とし、

$$h_j = \sigma\left(\frac{Q_j}{X}\right), \quad h_0 = 0, \quad h_L = 1$$

と置く。 $Q_1 \leq \dots \leq Q_{L-1}$ なので $h_1 \leq \dots \leq h_{L-1}$ である。従って

$$c_k = h_k - h_{k-1}$$

は非負で総和1となる。

角の切断接続領域を $\mathcal{C}_{\text{cut}}$ とし、安全セクターを

$$\mathcal{O}_k = \{\vartheta \notin \mathcal{C}_{\text{cut}}, \quad Q_j \leq -X \quad (j < k), \quad Q_j \geq X \quad (j \geq k)\}$$

とする。これらは互いに素である。補集合を $\mathcal{O}_\emptyset$ と定める。結果は比較ポインターセクターで判定し、後段の Q_M だけでは判定しない。

入力換算幅は $w = Xe^{-\Lambda}$ である。 u が一様なので、

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}}(\mathcal{O}_\emptyset) \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

となる。境界近傍が重なれば右辺は過大評価になる。

D.7 隣接テンプレート経路と記録

隣接生成子を

$$Y_{j,j+1} = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

とし、 $\ell_j = 1 - h_j$ とする。最初に

$$G_M^{(0)} = P_M$$

を作用させ、 $Q_M = 1$ とする。続いて $j = 1, \dots, L-1$ の順に

$$G_j^{\text{route}} = \frac{\pi\mathcal{J}_0}{2} \ell_j t^\dagger Y_{j,j+1} t + P_M \ell_j$$

を作用させる。

$\mathcal{O}_k$ では

$$\ell_j = \begin{cases} 1, & j < k, \\ 0, & j \geq k, \end{cases}$$

なので、 $t = e_k$ 、 $Q_M = k$ となる。初期テンプレートの成分は実で、各 $Y_{j,j+1}$ の流れも実回転として作用する。従って全経路で

$$t^\dagger Y_{j,j+1} t = 0$$

が保たれる。 $P_M = 0$ と合わせ、 $\ell_j(Q)$ の座標依存性がポインター共役運動量へ与える反作用は零である。

$\mathcal{O}_\emptyset$ では複数の ℓ_j が中間値を取り得る。例えば $\sum_j \ell_j$ が整数でも、全 h_j が平坦部にあるとは限らない。従って整数の Q_M は必要な内部記録だが、十分な結果判定ではない。

D.8 正準 SWAP、測定後基底、保持

SWAP 生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。 $\pi\mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の単位面積流は

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

を与える。 $\mathcal{O}_k$ では SWAP 後に

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

となる。信号へC.3節の逆局所回路 $W^\dagger$ を作用させると、

$$b = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。次の時計窓は相互作用を置かない保持窓とし、比較ポインター、信号、 Q_M を読める状態に保つ。 $\mathcal{O}_\emptyset$ では信号は一般に基底ベクトルではなく、結果は無反応である。

D.9 全入力に対する逆計算

保持窓後に次を実行する。

1. 信号へ局所回路 W を作用させる。
2. $-\pi J_0 G_{\text{sw}}/2$ の流れで逆 SWAP する。
3. G_j^{route} を $j = L-1, \dots, 1$ の順に逆符号で作用させる。
4. $-G_M^{(0)}$ を作用させる。
5. $-G_{\text{amp}}$ を作用させる。
6. G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で作用させ、最後に $-G_0^{\text{cum}}$ を作用させる。
7. $-G_{\text{read}}$ を作用させる。
8. 信号へ $W^\dagger$ と $U_{\text{prep}}^\dagger$ の局所回路を作用させる。

逆経路では読出しレジスターを消す前に、前向きと同じ h_j と ℓ_j を再計算する。順序を入れ替えると逆写像にならない。

各操作は前向き流れの厳密な逆なので、安全セクターだけでなく $\mathcal{O}_\emptyset$ でも

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0$$

へ戻る。滑らかな有限幅モデルでは、結果形成を無反応込みの粗視化で定義しながら、内部 Hamiltonian 写像そのものは全入力で厳密に可逆である。

D.10 選択器ドリフトと時計運動量

最後に

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

を作用させる。Hamilton 方程式から

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad J_{\text{sel}} \mapsto J_{\text{sel}}$$

となる。

各単独窓では $H = P_\tau + g_r(\tau)G_r$ である。 G_r は自分自身が生成する流れに沿って保存されるので、

$$\Delta P_\tau = - \int g'_r(\tau) G_r d\tau = -G_r [g_r]_{\text{in}}^{\text{out}} = 0$$

である。窓は互いに重ならず、各窓端で $g_r = 0$ なので、全周期後にも $P_\tau = E$ へ戻る。

D.11 Poincaré 写像と長期分布

断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内の不変集合を

$$\mathcal{T}_{\chi, W} = \{b = t = e_1, Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0, J_{\text{sel}} = J_*, P_\tau = E\}$$

とする。自由なのは ϑ だけである。C.3節からC.10節までの写像を合成すると、

$$\mathcal{R}_{\chi, W}(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全変数は定義値へ戻る。従って $\mathcal{T}_{\chi, W}$ は不変であり、Haar 測度の下で一意的エルゴード的である。

理想累積区間の分布を

$$p^{\text{id}} = (|\langle u_1 | \chi \rangle|^2, \dots, |\langle u_L | \chi \rangle|^2, 0)$$

とする。実際の結果 k は安全セクター $\mathcal{O}_k$ 、実際の無反応は $\mathcal{O}_\emptyset$ で定める。理想結果から失われた質量と無反応質量が一致するので、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, p^{\text{id}}) = p_\emptyset^{\text{cyc}}$$

である。C.6節の上界により、有限 Λ と有限切断幅で任意精度へ近づけられる。

D.12 有限誤差に対する安全余裕

増幅前の累積差誤差を Δ_{in} 、増幅後のポインター誤差を Δ_{out} とする。入力換算された有効半幅は

$$w_{\text{eff}} = X e^{-\Lambda} + \Delta_{\text{in}} + e^{-\Lambda} \Delta_{\text{out}}$$

である。従って

$$\varepsilon_{\text{cmp}} \leq \min \left\{ 1, 2(L-1) \frac{w_{\text{eff}}}{I_{\text{ph}}} \right\}$$

となる。増幅前の入力誤差は双曲型増幅で減らない。増幅後の固定出力誤差だけが入力換算で $e^{-\Lambda}$ 倍になる。

装置誤差が他にない場合、比較誤差を ϵ 以下にする十分条件は概ね

$$\Lambda \geq \log \frac{2(L-1)X}{\epsilon I_{\text{ph}}}$$

である。精度を上げるほど必要な増幅率とポインター座標範囲が増える。有限温度での雑音床と長時間保持は本付録では評価しない。

D.13 ゲート数と直列深さ

密な W に対する資源上界は次である。

対象	隣接2モード混合回数
W 1回	$L(L-1)/2$ 以下
周期内の W 、 $W^\dagger$ 4回	$2L(L-1)$ 以下
固定純粋準備 U_{prep}	$L-1$ 以下
準備と逆準備	$2(L-1)$ 以下

比較剪断、テンプレート経路、逆実行はそれぞれ $O(L)$ 回である。信号モード数と物理交換辺数は増えず、1次元鎖の $L-1$ 辺を再利用する。

逐次 Givens 消去では基底回路の直列深さは $O(L^2)$ である。互いに素な辺を同じ時計層へ並列化する Clements 型配置では、基底回路の深さを $O(L)$ にできる [39]。ただし1個の時計自由度から空間的に離れた各辺へ窓信号を局所伝播させる配線自由度と遅延は、この数え上げに含めない。

D.14 通常の位置ばねだけに限定した場合

正の位置ばね1本から得る有効2モード生成子は、対角離調を補正すれば交換方向へ近づけられる。しかし局所回転包絡は厳密には

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h(t)b + h(t)e^{2i\omega_0 t}\bar{b}$$

を満たし、第2項が反回転項として残る。従って通常の位置ばねだけによる時間依存基底回路は、弱結合・非共鳴の近似である。

固定有限個のゲートでは、各ゲート誤差を δ_r とすれば

$$\epsilon_W^{\text{spr}} \leq \sum_r \delta_r$$

と評価できる。しかし現行Q3-1定理は時間非依存 h_L に限定され、順方向と逆方向の反回転誤差が無限反復で相殺されることも証明していない。古典振動子による一般複素状態の厳密表示に位置・運動量の双方の結合または符号調整が必要になることは、既存研究とも整合する [35–37]。

従って本付録では $QQ + PP$ 型の局所交換を測定装置の現行構成とする。M37の位置ばね網との同一ハードウェア化はQ1-1からQ1-4の達成条件ではなく、M0、M35の一般化課題またはQ3-5へ接続する一般統合課題である。

D.15 永久記録の限界

本周期の Q_M と比較ポインターは内部記録であり、保持窓後に逆計算される。保持窓で結果を別の外部記録へコピーすれば、その外部自由度は結果情報を保持する。Hamiltonian 流の1対1性により、その外部記録まで結果に依存しない同一点へ戻すことはできない。

永久記録を伴う反復装置では、外部自由度を拡大するか、記録を循環履歴レジスターへ移すか、弱開放系として情報とエネルギーを外へ運ぶ必要がある。 $L = 2$ では付録BのM38が外部記録セルとreset セル流を構成する。本付録の一般有限 L のM35は、その外部過程を含まない。

D.16 未導出事項

本付録の明示周期からは、次は導かれない。

1. 可変準備または可変基底を含む単一のエルゴード周期。
2. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源力学。
3. 混合性と二項分布型有限標本揺らぎ。
4. 一般有限 L の複数段逐次測定、外部記録、弱開放 reset、長距離時計配線。
5. 永久外部記録を含む有限閉鎖全系の同一点への完全帰還。
6. 無反応なしで連結入力領域全体を厳密な離散基底状態だけへ写す滑らかな有限時間流。
7. 位相担体結果と粒子局所検出の同一性。
8. 連続スペクトル極限。
9. M37の位置ばね網、M35またはM38の測定回路を含むM0の完全統合。

第E章

M39の4モード操作代数、CNOT流、共同統計

位置づけ：M39について、複素振幅と実正準座標の対応、局所操作代数の可換性、積状態の階数条件、差モード射影、厳密CNOT、面積誤差、一般制御誤差、資源上界を検算可能な形で証明する。

E.1 複素振幅と実正準流

各複素振幅を

$$b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とすると、 $\{b_j, \bar{b}_k\} = -i\delta_{jk}/\mathcal{J}_0$ である。Hermitian行列 K, L に対する2次Hamiltonian $F_K = \mathcal{J}_0 b^\dagger K b$ は

$$\{F_K, F_L\} = -i\mathcal{J}_0 b^\dagger [K, L] b, \quad i\dot{b} = Kb$$

を満たす。従って有限流 e^{-itK} はユニタリであり、実8次元表示では正準性と全作用 $\mathcal{J}_0 b^\dagger b$ を保存する。以下の代数計算を実正準Hamiltonianへ移す根拠はこの対応である。

E.2 2つの局所操作代数

基底順序を $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ とし、

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$$

と置く。任意の $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ について $(A \otimes I_2)(I_2 \otimes B) = A \otimes B$ なので、両代数は可換である。区画行列に対する行列単位との交換関係から、相互可換代数は $\mathcal{A}' = \mathcal{B}$ 、 $\mathcal{B}' = \mathcal{A}$ となる。積 $A \otimes B$ の線形包は $M_4(\mathbb{C})$ 全体であるため、この2代数が操作誘導テンソル積を定める。

R104. G.1節の括弧公式へ $K = A \otimes I_2$ 、 $L = I_2 \otimes B$ を代入すると、対応するHamiltonianはPoisson可換である。G.3節の正方形配線が各代数のPauli生成子を実装し、G.4節の階数条件が局所操作による積状態保存を与える。□

E.3 正方形配線

交換生成子 $G_{jk}^X = Q_j Q_k + P_j P_k$ とモード作用差を正方形の対辺へ同期配置すると、

$$G_A^X = \mathcal{J}_0 b^\dagger (X \otimes I_2) b, \quad G_B^X = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes X) b,$$

$$G_A^Z = \mathcal{J}_0 b^\dagger (Z \otimes I_2) b, \quad G_B^Z = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes Z) b$$

を得る。同じ部分系の X, Z は $su(2)$ を生成し、異なる部分系の生成子は全て可換である。このため局所位相回転と $QQ + PP$ 交換の有限列が、両局所操作代数を実正準流として実装する。

E.4 積状態の階数条件

4振幅を係数行列

$$B(b) = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

へ並べる。非零状態が積状態であることは、 $B = uv^\top$ 、すなわち $\text{rank } B = 1$ または $\det B = 0$ と同値である。局所操作では

$$B \mapsto U_A B U_B^\top$$

となるため、階数と $|\det B|$ は保存される。これはM39内部の論理因子化条件であり、2つの独立物理担体への分解ではない。

E.5 差モード射影の正準表示

差モード $|d\rangle = (|10\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$ への射影は

$$\Pi_{\text{CX}} = |d\rangle\langle d| = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - X_B}{2}$$

である。対応する実2次生成子は

$$G_{\text{CX}} = \mathcal{J}_0 b^\dagger \Pi_{\text{CX}} b = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2].$$

従って $b^\dagger b = 1$ なら $0 \leq G_{\text{CX}} \leq \mathcal{J}_0$ であり、新しい相互作用次数を導入せず、下側1交換辺と2作用項で実装できる。

E.6 射影指数と厳密CNOT

射影の冪は $\Pi_{\text{CX}}^n = \Pi_{\text{CX}}$ なので、

$$e^{-iA\Pi_{\text{CX}}} = I_4 + (e^{-iA} - 1) \Pi_{\text{CX}}$$

である。 $A = \pi$ では制御値0部分空間に恒等写像、制御値1部分空間に $I_2 - 2(I_2 - X)/2 = X$ が作用する。従って全行列はCNOTに一致する。

R105. $H_{\text{CX}} = P_\tau + g(\tau)G_{\text{CX}}$ では $\dot{\tau} = 1$ で、信号生成子は全時刻で同じ射影の実数倍である。時間順序積は窓面積 A の指数へ厳密に縮約し、 $A = \pi$ で上のCNOTを得る。G.1節により流れは正準かつ作用保存である。G.7節の積入力を階数2へ写すため、局所操作の積には分解できない。□

E.7 非因子化生成と相関

入力 $|+0\rangle$ の係数行列は

$$B_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり、階数1である。CNOT後は

$$B_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となるため、階数2かつ $2|\det B_{\text{out}}| = 1$ である。

状態を $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ と書く。Pauli 作用を基底へ直接適用すると、

$$(X \otimes X)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle,$$

$$(Z \otimes Z)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle,$$

$$(Y \otimes Y)|\Phi^+\rangle = -|\Phi^+\rangle$$

となり、本文の3相関が従う。

E.8 面積誤差の厳密評価

理想行列と実行列の相対行列は

$$W(\delta A) = U_{\text{CX}}^\dagger U(\pi + \delta A) = e^{-i\delta A \Pi_{\text{CX}}}.$$

固有値は1が3重、 $e^{-i\delta A}$ が1重である。従って固定ゲージの作用素距離は

$$\|W - I_4\|_{\text{op}} = |e^{-i\delta A} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\delta A}{2} \right|.$$

共通位相を最適化すると、単位円上の2固有値の中点位相が最適であり、 $|\delta A| \leq \pi$ について

$$\inf_{\phi} \|W - e^{i\phi} I_4\|_{\text{op}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}.$$

規格化入力について $p = \langle \psi | \Pi_{\text{CX}} | \psi \rangle$ と置けば、目標出力との重なりは

$$\langle \psi | W | \psi \rangle = 1 - p + p e^{-i\delta A}$$

なので、

$$F_\psi = 1 - 4p(1-p) \sin^2 \frac{\delta A}{2}.$$

$p = 1/2$ で最小になり、最悪入力非忠実度は $\sin^2(\delta A/2)$ である。 $|+0\rangle$ では $p = 1/4$ なので、目標非忠実度は $3 \sin^2(\delta A/2)/4$ となる。

4次元ユニタリの平均ゲート忠実度は

$$F_{\text{avg}} = \frac{|\text{tr } W|^2 + 4}{20}.$$

$\text{tr } W = 3 + e^{-i\delta A}$ を代入すると、

$$F_{\text{avg}} = 1 - \frac{3}{5} \sin^2 \frac{\delta A}{2}$$

を得る。

面積誤差付き $|+0\rangle$ 出力の係数行列を直接計算すると、

$$2|\det B| = \frac{|1 + e^{-i\delta A}|}{2} = \left| \cos \frac{\delta A}{2} \right|.$$

真理値表について、制御値0の2基底は射影の核にあるため誤り0である。制御値1の各基底は対称・反対称標的成分を等重みで含むため、誤り確率は $\sin^2(\delta A/2)$ となる。

E.9 一般Hermitian 誤差の上界

共通位相関数 $c(t)$ を1つ選び、

$$\Delta K_c(t) = \Delta K(t) - c(t)I_4$$

と置く。対応する共通位相を実伝播行列から除いた後、理想伝播との相互作用表示を $V(t)$ とする。Duhamel 公式は

$$V(T) - I_4 = -i \int_0^T U_0(t)^\dagger \Delta K_c(t) \tilde{U}_c(t) dt$$

を与える。両側の伝播行列はユニタリなので、

$$\|V(T) - I_4\|_{\text{op}} \leq \int_0^T \|\Delta K_c(t)\|_{\text{op}} dt.$$

$c(t)$ について下限を取ると本文の η_g 上界を得る。ユニタリ行列間の距離は最大2なので右辺を $\min\{2, \eta_g\}$ とできる。

規格化ベクトル x, y の共通位相最適化後の距離を d とすると、

$$1 - |x^\dagger y|^2 \leq d^2.$$

従って $1 - F_\psi \leq \min\{1, \eta_g^2\}$ である。 $|\Phi^+\rangle$ と任意の積状態の重なり2乗はSchmidt 係数から最大 $1/2$ なので、 $\eta_g < 1/\sqrt{2}$ なら実出力は積状態でない。

E.10 有限時間と資源数

非負窓、 $g \leq g_{\max}$ 、支持長 T_g なら、

$$\pi = \int g(t) dt \leq g_{\max} T_g$$

から $T_g \geq \pi/g_{\max}$ を得る。滑らかな有限支持関数は端に立上りと立下りを持つため、同じ最大値で任意の $T_g > \pi/g_{\max}$ に面積 π を調整できる。

信号には4正準対、窓の自律化には1時計正準対を使う。生成子は2つの単一モード作用項と1つの $QQ + PP$ 交換辺から成る。従ってゲート単体は5正準対で構成できる。

M35の $L = 4$ 構成は、信号4対、テンプレート4対、作用レジスター4対、閾値1対、内部記録1対、選択器1対、時計1対を使う。合計は

$$4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 16$$

である。ゲート信号と時計をM35側の信号と時計へ組み込む場合、固定設定の検算周期に追加の正準対は不要である。

E.11 共同入力-出力統計の合成

固定ラベル s のM35周期で、準備回路 $U_{\text{prep},s}$ の後、基底回路 W_s の前にM39の面積 π のCNOT窓を挿入する。逆計算側では、対応する位置に逆CNOT窓を挿入する。全窓を重ねない時計区間へ置けるため、これは1本の有限自律Hamiltonian であり、周期末の内部Poincaré写像を変えない。第5章のM35定理を

$$\chi = U_{\text{CX}} \chi_s, \quad W = W_s$$

へ適用すると、結果 r の理想長期頻度は

$$p_s^{\text{id}}(r) = |[W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r|^2$$

となり、滑らかな比較で失われる質量は全て無反応へ入る。

実ゲートを $\tilde{U}_s$ とし、ある共通位相 ϕ_s について

$$\|\tilde{U}_s - e^{i\phi_s} U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} \leq \min\{2, \eta_{g,s}\}$$

とする。任意の固定基底測定的全変動距離は純粋状態間の跡距離以下であり、その跡距離は共通位相最適化後のベクトル距離以下なので、ゲート誤差の寄与は $\min\{1, \eta_{g,s}\}$ 以下である。M35の無反応質量 δ_s を加えると、固定 s の出力分布誤差は

$$D_{\text{TV}}(p_s^{\text{cyc}}, p_s^{\text{id}}) \leq \delta_s + \min \{1, \eta_{g,s}\}.$$

有限入力集合の目標頻度 λ_s を有理頻度 n_s/N で近似し、合計 N 個のラベル付きセルを直積する。1 と全選択器角増分を有理数体上で1次独立に選べば、直積回転は積Haar測度に関して一意エルゴード的である。従ってラベル付き共同分布の全変動距離は、入力頻度の近似誤差と各セルの出力誤差の加重和以下になる。 N 、比較増幅、角切断幅を有限値のまま順に選べば、任意の目標精度を得る。各セルは16正準対なので単純上界は $16N$ 正準対である。

R106. G.5節から固定作用面上の相互作用エネルギー上界、G.10節から動作時間下界と5正準対上界を得る。G.8節が面積誤差の厳密式、G.9節が一般制御誤差の上界を与える。G.11節がM39とM35の正準合成、無反応込みの共同入力-出力分布、全変動距離上界、16正準対セルの有限直積構成を与える。これらを合わせるとR106が従う。□

E.12 適用限界

本付録の証明は、4複素モードの直接符号化、固定作用面、Hermitian 2次制御、1つの論理分解に限定される。次は証明していない。

1. 4モード分解のマイクロ物理的自然さまたは一意性。
2. 2つの独立物理担体への分解。
3. 空間的に離れた局所制御信号の有限速度配線。
4. Bell 共同頻度またはBell 前提監査。
5. 一般雑音過程の確率分布と長時間蓄積。
6. 2^n モード未満の多量子ビット符号化。
7. 資源上界の最小性。
8. 未知入力、未知装置の完全過程トモグラフィ、独立同分布型有限標本統計。

第F章

M41初期共通原因周期の正準構成と誤差上界

位置づけ：本文第7章と第8章のR107からR111を支える。設定前基準測定、階数2作用読出し、A担体準備、Bブロック正準SWAP、可変作用測定、外部記録、逆計算、積Haar長期頻度、singlet固定作用特殊化を明示する。4モード状態全体の2部分系分配、空間輸送、準備後の設定変更、一般Tsirelson原理は扱わない。

F.1 正準変数と開始面

中央4モード担体を $c \in \mathbb{C}^4$ 、2つの局所2モード担体を $d^A, d^B \in \mathbb{C}^2$ とする。各複素モードは

$$z_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

で実正準対から作る。中央担体の作用は $\mathcal{J}_0 c^\dagger c = \mathcal{J}_0$ に固定する。

源選択器には次を置く。

1. 階数2ブロック作用レジスター (Q_+^s, P_+^s) 、 (Q_-^s, P_-^s) 。
2. 源閾値レジスター (Q_U^s, P_U^s) 。
3. 源枝レジスター (Q_M^s, P_M^s) 。
4. 源選択器 (ϑ_s, J_s) 。

A、B局所測定器は、それぞれM35の $L = 2$ コアを持つ。すなわち2モードテンプレート、2作用レジスター、1閾値レジスター、1内部記録、1選択器を持つ。A、Bの外部結果記録セルを (Q_A^R, P_A^R) 、 (Q_B^R, P_B^R) とする。

設定生成には2つの設定選択器 (ξ_A, J_{ξ_A}) 、 (ξ_B, J_{ξ_B}) と2つの設定レジスターを使う。全操作を1つの作用・角時計 (τ, J_τ) の互いに重ならない窓へ配置する。枝条件付き準備に必要な滑らかな旗は、源比較ポインターと枝レジスターから作り、新しい確率変数として置かない。

開始面では、信号とテンプレートを指定準備値へ、全読出しレジスターと外部空記録の共役運動量を0へ置く。自由角だけに積Haar測度を置く。この開始面は有限次元であり、目的の共同結果分布を直接含まない。

F.2 設定選択器と前向き準備写像

有限設定集合 x, y と所定の設定頻度 π_x, π_y を固定する。円周を長さ $2\pi\pi_x$ 、 $2\pi\pi_y$ の区間へ分け、M35と同じ平坦部を持つ滑らかな比較器で安全設定を作る。全境界遷移領域を設定無反応へ送る。

安全設定 x, y が生成された後、固定singlet型源を設定と独立に準備する。A設定レジスタ x は中央担体の階数2分解に使う固定回路 $W_x \otimes I_2$ を選び、B設定レジスタ y は枝条件付き2担体準備後のB局所測定回路 W_y だけを選ぶ。従って W_y を源準備へ先回りして作用させない。

設定前の積測度を μ_0 、安全設定対に対応する全準備写像を T_{xy} とする。 T_{xy} は有限個の Hamiltonian 流の合成なのでシンプレクティックであり、

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y)$$

は通常の前向き押出しである。終端支持、未来角、実験後の条件付き除外は使わない。

設定比較の入力換算半幅の総和を w_{set} 、切断接続領域の積Haar質量を $\varepsilon_{\text{cut,set}}$ とすれば、

$$\delta_{\text{set}} \leq C_{\text{set}} w_{\text{set}} + \varepsilon_{\text{cut,set}}$$

と書ける。 C_{set} は固定有限設定分割の境界本数から決まる有限定数である。

F.3 階数2作用読出し

$c^x = (W_x \otimes I_2)c$ を2つのBブロック c_+^x, c_-^x に分け、

$$I_A^x = \mathcal{J}_0 (c_A^x)^\dagger c_A^x$$

とする。読出し生成子を

$$G_s^{\text{read}} = P_+^s I_+^x + P_-^s I_-^x + P_U^s \mathcal{J}_0 f(\vartheta_s)$$

とする。全レジスタ運動量を0から始めると、単位面積流の後に

$$Q_A^s = I_A^x, \quad Q_U^s = \mathcal{J}_0 f(\vartheta_s)$$

となる。読出し反作用は、対応するレジスタ運動量が0なので入口信号に現れない。

累積差

$$D_s = I_+^x - \mathcal{J}_0 f(\vartheta_s)$$

を局所剪断で作し、双曲型増幅後の符号を平坦な滑らか比較関数へ入れる。安全正枝では旗 $(\ell_+, \ell_-) = (1, 0)$ 、安全負枝では $(0, 1)$ となる。遷移領域ではどちらの旗も離散結果として読まず、源無反応に分類する。

角切断を除く理想区間長は $I_A^x / \mathcal{J}_0$ なので、源選択器のHaar頻度は枝作用比に一致する。比較半幅 w_s に対する無反応質量は

$$\delta_s \leq 2 \frac{w_s}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut,s}}$$

である。

F.4 A担体準備とBブロック条件付き正準SWAP

2つの複素2モードブロック u, v の交換生成子を

$$G_{\text{sw}}(u, v) = i(u^\dagger v - v^\dagger u)$$

とする。Hamiltonian $\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の単位面積流は

$$u \mapsto v, \quad v \mapsto -u$$

を与える。

B担体を零テンプレートへ準備し、互いに重ならない2窓で

$$G_{\text{tr},B} = \ell_+ G_{\text{sw}}(c_+^x, d^B) + \ell_- G_{\text{sw}}(c_-^x, d^B)$$

を作用させる。安全枝では旗が厳密に0または1なので、選択済みブロックだけがB担体へ移る。選択済み中央ブロックにはBの旧零テンプレートが、未選択ブロックには元の振幅が残る。

A担体は固定作用 I_{loc} の標準方向へ準備する。安全枝 A と設定 x に対して標準方向を $|A_x\rangle$ へ送る局所 $SU(2)$ 回路を、同じ旗で制御して作用させる。この回路はA担体の作用を保存する。旗の共役レジスター運動量を0へ準備し、各制御生成子が自身の窓で保存されるため、安全域では旗レジスターへの読出し反作用はない。

枝条件付き準備写像を T_A^{br} とすると、外部記録後の逆準備は同じ旗を保持したまま

$$(T_A^{\text{br}})^{-1}$$

を逆順で作用させる。中央4モード状態、A、Bテンプレート、枝レジスターは準備値へ戻る。選択済み情報を複製も消去もしていない。

F.5 非選択B相関行列

源選択器の理想枝頻度は $p_A^x = \|c_A^x\|^2$ であり、安全枝の規格化B方向は

$$|\beta_A^x\rangle = \frac{c_A^x}{\sqrt{p_A^x}}$$

である。枝を読まないB相関行列は

$$\begin{aligned} C_B^{\text{ns}}(x) &= \sum_A p_A^x |\beta_A^x\rangle \langle \beta_A^x| \\ &= \sum_A c_A^x (c_A^x)^\dagger. \end{aligned}$$

W_x の第 A 行を行ベクトル w_A^x とすると、

$$c_A^x = (w_A^x \otimes I_2) c.$$

完全性 $\sum_A (w_A^x)^\dagger w_A^x = I_2$ を使えば、

$$C_B^{\text{ns}}(x) = \text{Tr}_A(cc^\dagger)$$

を得る。従ってA設定による分解は変わり得るが、非選択B相関行列は変わらない。
singlet型では

$$C_B^{\text{ns}} = \frac{1}{2}I_2, \quad p_+^x = p_-^x = \frac{1}{2}$$

である。各条件付きB方向はA方向と反対で、全作用は常に $\mathcal{J}_0/2$ である。

F.6 A局所確認測定

A担体は

$$d^A = \sqrt{\frac{I_{\text{loc}}}{\mathcal{J}_0}}|A_x\rangle$$

である。A基底回路を作用させると、作用は一方の出力モードへ全て集まる。

$$K_{A'}^{Ax} = I_{\text{loc}}\delta_{A'A}$$

従ってM35の $L = 2$ 作用区間測定は、安全域で A を確定的に返す。比較境界と角切断接続域だけを無反応とする。

この測定は源枝レジスターを外部記録へ直接コピーしない。A担体のモード作用をA局所読出しレジスターへ写し、A局所テンプレートとSWAPして測定後方向を作り、A局所結果ポインターを外部記録へ剪断する。源変数とA局所変数は別の正準対である。

F.7 B可変作用測定

B基底回路後のモード作用を

$$K_B = \mathcal{J}_0 \left| (W_y d^B)_B \right|^2, \quad K_+ + K_- = I_B$$

とする。可変全作用を同じ局所測定器内で読む生成子を

$$G_B^{\text{read}} = P_+^B K_+ + P_-^B K_- + P_U^B I_B f(\vartheta_B)$$

とする。入口で $P_+^B = P_-^B = P_U^B = 0$ なら、B信号と選択器への読出し反作用は0である。
累積差

$$D_B = K_+ - I_B f(\vartheta_B)$$

を増幅して滑らかに比較する。

$I_B > 0$ の理想零幅では、

$$P(B | A, x, y) = \frac{K_B}{I_B}$$

である。条件付き無反応上界は $2w_B/I_B + \varepsilon_{\text{cut},B}$ となる。源枝確率 $I_B/\mathcal{J}_0$ と掛け、2枝を和すると、

$$\sum_A \frac{I_A^x}{\mathcal{J}_0} \frac{2w_B}{I_A^x} \leq 4 \frac{w_B}{\mathcal{J}_0}$$

を得る。零作用枝は源確率0であり、正式な無反応にしても理想共同分布を変えない。

測定後B方向を安全結果 B へ厳密にそろえるには、テンプレート作用を実際の I_B へ合わせる。 $I_{\text{sup}} > \mathcal{J}_0$ の固定正作用供給対を用意し、読出した I_B に応じた2モード交換でテンプレート作用 I_B と残余作用 $I_{\text{sup}} - I_B$ へ分ける。上端は $I_{\text{sup}} - I_B > 0$ なので特異にならず、 I_B が作用切断 η_{act} 以上の領域では交換角を滑らかに選べる。 $I_B < \eta_{\text{act}}$ を無反応へ送ると、その無条件質量は

$$\sum_{A: I_A^x < \eta_{\text{act}}} \frac{I_A^x}{\mathcal{J}_0} \leq 2 \frac{\eta_{\text{act}}}{\mathcal{J}_0} =: \varepsilon_{\text{act}}$$

である。従って固定された正の枝作用下限を仮定せず、無条件誤差を任意に小さくできる。

singlet型では $I_B = \mathcal{J}_0/2$ が既知なので、最初から同じ作用のテンプレートを準備できる。作用切断、可変角生成、全作用側チャンネルは不要である。

F.8 局所Hamiltonianの可換性

A局所正準変数の集合を Γ_A 、B側を Γ_B とし、

$$\Gamma_A \cap \Gamma_B = \emptyset$$

とする。中央準備窓が終了した後は、全ての中央結合係数を0にする。局所測定生成子は

$$H_A = H_A(\Gamma_A; x), \quad H_B = H_B(\Gamma_B; y)$$

なので、

$$\{H_A, H_B\} = 0.$$

従って局所流は順序を交換できる。

$$\Phi_{\text{meas}} = \Phi_A \Phi_B = \Phi_B \Phi_A$$

局所結果は同じ側の担体、設定、選択器だけで決まる。中央作業領域は測定中に両側へ結合しない。

この可換性は装置内の代数的局所性である。2装置間の距離、信号伝播円錐、空間的に隔たった設定選択は導入していない。

F.9 外部記録と逆実行順序

A、B局所結果ポインターから滑らかな結果コード Π_A, Π_B を作り、

$$G_{\text{rec}} = P_A^R \Pi_A + P_B^R \Pi_B$$

を作用させる。 $P_A^R = P_B^R = 0$ の理想入口では、内部変数への反作用は0で、外部記録座標だけが移動する。

設定生成を M_{set} 、M39の固定singlet型準備を U_{src} 、A基底回路を U_x 、源選択を M_s 、A担体の局所状態準備を P_A^{prep} 、選択済みBブロックの正準SWAPを T_B^{sw} 、局所測定を M_A, M_B とする。前向き観測写像は

$$\Phi_{\text{fwd}} = C_R M_B M_A T_B^{\text{sw}} P_A^{\text{prep}} M_s U_x U_{\text{src}} M_{\text{set}}$$

である。枝条件付き準備後は M_A と M_B が可換だが、準備より前へ動かしてはならない。記録後の能動部逆計算は

$$\Phi_{\text{inv}} = M_{\text{set}}^{-1} U_{\text{src}}^{-1} U_x^{-1} M_s^{-1} (P_A^{\text{prep}})^{-1} (T_B^{\text{sw}})^{-1} M_A^{-1} M_B^{-1}$$

である。従って能動部への制限は

$$\Phi_{\text{inv}} \Phi_{\text{fwd}}|_{\text{active}} = I$$

となり、外部記録だけが残る。無反応領域でも各写像は滑らかで可逆なので同じ式が成立する。

有限残差はM38と同じ正準交換で外部空セルへ移す。交換前の能動偏差を a 、流入空セルを e とすると、

$$\begin{pmatrix} a^+ \\ e^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^- \\ e^- \end{pmatrix}.$$

完全交換では旧偏差が使用済みセルへ移る。情報消去または非正準収縮ではない。

F.10 積Haar頻度とBorn型共同分布

源選択器角とB局所選択器角は開始面で独立である。固定設定 x, y と理想安全領域で、

$$\begin{aligned} P(A, B | x, y) &= P(A | x) P(B | A, x, y) \\ &= \frac{I_A^x K_B^{Axy}}{\mathcal{J}_0 I_A^x} \\ &= \frac{K_B^{Axy}}{\mathcal{J}_0}. \end{aligned}$$

一方、

$$K_B^{Axy} = \mathcal{J}_0 |\langle B_y | c_A^x \rangle|^2 = \mathcal{J}_0 |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2.$$

従って

$$P(A, B | x, y) = |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2.$$

$I_A^x = 0$ の枝は左辺、右辺とも0である。この分母消去により、稀な枝の条件付き誤差が無条件共同分布で固定作用下限を要求しない。

全角ベクトルのPoincaré写像を

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

とする。1 と α の全成分が有理数体上で1次独立なら、有限次元トーラス上で一意エルゴード的である。境界がHaar零である理想結果集合と、滑らかな有限幅結果集合の長期頻度は対応する積Haar体積に一致する。

F.11 singlet特殊化

singlet係数行列を

$$C_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。平面内A基底で左から回転すると、各行ノルムは $1/\sqrt{2}$ である。従って

$$I_A^x = \frac{\mathcal{J}_0}{2}.$$

条件付きB方向は、全体位相を除いてA結果と反対の固有方向である。

$$|\beta_A^x\rangle \simeq |-A_x\rangle$$

従って

$$|\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2 = \frac{1}{2} [1 - AB \cos(x - y)].$$

源枝確率 $1/2$ を掛ければ本文第8.2節の共同分布を得る。

一側周辺は各結果について $1/2$ である。完全な古典状態分布は、条件付きB方向と枝ラベルを含むため x に依存するが、2次の非選択B相関行列は $I_2/2$ で一定である。測定設定独立性の破れと非信号性を同じ性質として扱わない。

F.12 誤差合成

理想共同分布を、A、B、設定、源の全無反応成分を0とした拡張結果空間へ埋め込む。各前向きモジュールの条件付き全変動誤差を順に合成すると、

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \delta_s + \delta_A^{\text{loc}} + \delta_B^{\text{loc}} \\ & + \epsilon_{\text{prep,A}} + \epsilon_{\text{sw,B}} + \epsilon_{\text{act}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

を得る。有限個のMarkov核の合成に対する全変動距離の三角不等式を使っており、異なる単位の正準状態誤差は境界移動量とHaar質量へ換算してから加える。

局所B比較だけを取り出すと、

$$\delta_B^{\text{loc}} \leq 4 \frac{w_B + \Delta_B}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut}, B},$$

ここで Δ_B は読出し、BブロックSWAP、時計誤差を入力作用幅へ換算した量である。singlet型では枝作用が固定なので、枝別にも

$$\delta_{B|A}^{\text{loc}} \leq 4 \frac{w_B + \Delta_B}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut}, B}$$

と一様書ける。

帰還誤差は

$$\varepsilon_{\text{ret}} \leq \varepsilon_{\text{inv}, A} + \varepsilon_{\text{inv}, B} + \varepsilon_{\text{inv}, \text{prep}, A} + \varepsilon_{\text{inv}, \text{sw}, B} + \varepsilon_{\text{inv}, s} + \varepsilon_{\text{inv}, x} + \varepsilon_{\text{inv}, \text{src}} + \varepsilon_{\text{inv}, \text{set}} + \varepsilon_{\text{rst}} + \varepsilon_{\text{clk}}^{\text{ret}}$$

とし、次周期の準備誤差へ入れる。観測後の逆計算誤差を、既に外部記録された同じ観測の共同分布へ加えない。

F.13 有限資源と主張境界

M41の能動部は、次の有限モジュールの合成である。

モジュール	固定有限資源
M39中央源	4信号正準対と有限時計窓
設定生成	2選択器と2設定レジスター
階数2源選択	2作用、1閾値、1枝記録、1選択器
A担体の局所状態準備	A信号2対と有限条件付き局所回路
Bブロック正準SWAP	B信号2対と有限条件付きSWAP窓
局所測定	A、B各1個のM35型2モードコア
外部記録	1周期当たりA、B各1セル
reset	交換対象ごとの外部空セル
自律化	共有する1作用・角時計

同じ信号、時計、読出しレジスターを複数モジュール間で共有できるため、表の行を単純加算した数を最小資源数とはしない。重要なのは、固定設定集合と固定有限回について全モジュール数と窓数が有限であることである。

固定 K 周期では、永久記録と使用済みreset状態を含めても有限閉鎖Hamiltonian系へ埋め込める。必要な外部セル数は $O(K)$ で増える。無期限運転には空セル流入と使用済みセル流出が必要である。

本付録は次を証明しない。

1. 2担体準備後の設定変更に対する同じ統計。
2. 空間輸送、有限伝播速度、局所時計同期。
3. 一般状態におけるB作用側チャンネルの不存在。
4. 無反応なしの滑らかな厳密2値測定。
5. 全非零枝に一様な有限資源条件付き精度。

6. 独立同分布型の有限標本揺らぎ。
7. 一般測定族に対する Tsirelson 原理。
8. 永久記録を含む全閉鎖系の同一点帰還。

第G章

正常モード正準変換と局所包絡誤差

位置づけ：有限実振動子網の正常モード包絡、局所包絡との Bogoliubov 型変換、作用素誤差、有限時間誤差、局所作用変動を有限次元の行列関数として証明する。

G.1 正常モード分解

第9章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

G.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。
逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

G.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

G.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。\$q, p\$ の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。\$U_s^2 - V_s^2 = I\$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

G.5 局所変換差の上界

\$h_0 = h_L\$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。\$\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1\$ なので、\$s\$ の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 \$s_r\$ について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

\$|\log s_r|\$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では \$s_r < 1\$ 側の最大偏差が \$s_r > 1\$ 側の最大偏差以上である。このため \$\|U_s - I\|\$ と \$\|V_s\|\$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と \$\|\bar{v}\| = \|v\|\$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。\$\|\tilde{b}(t)\|\$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

G.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

G.7 Duhamel 評価

Hermitian 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}, H_2 = h_L$ とすれば本文第9.7節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

G.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第9.8節の局所作用上界を得る。

G.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第9.9節の規格化状態誤差が従う。

G.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

第H章

空間位相担体上の局在粒子トークン

位置づけ：R113–R117の局所流、最小跳躍率、Born型等変性、有界率no-go、節一様正則化、初期トークン準備、有限Hamiltonian実装、M37誤差伝播を証明する。理想確率過程、有限装置、ミクロ担体を区別する。

H.1 有限グラフの局所流

有限無向グラフを $G = (V, E)$ 、 $|V| = L$ とし、Hermitian行列 h はグラフ局所的、すなわち非対角成分について

$$h_{ij} = 0 \quad (\{i, j\} \notin E)$$

を満たすとする。理想担体を

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = hb, \quad b^\dagger b = 1$$

で定め、頂点重みと有向辺流を

$$p_i = |b_i|^2,$$

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im}(b_j^* h_{ji} b_i)$$

とする。 $J_{i \rightarrow j}$ の次元は時間の逆数である。

補題 H.1 (グラフ局所連続方程式). 有向辺流は

$$J_{i \rightarrow j} = -J_{j \rightarrow i}, \quad \dot{p}_i = \sum_{j: j \sim i} J_{j \rightarrow i}$$

を満たす。

証明. Hermitian性から反対称性が従う。また、

$$\begin{aligned} \dot{p}_i &= 2 \operatorname{Re}(b_i^* \dot{b}_i) \\ &= \frac{2}{\mathcal{J}_0} \sum_j \operatorname{Im}(b_i^* h_{ij} b_j) \\ &= \sum_j J_{j \rightarrow i} \end{aligned}$$

である。グラフ局所性により非隣接項は零になる。 $\square$

M37の局所包絡 b_{mic} は反回転項を含むため、この式を厳密なM37局所作用流として使わない。M42が厳密な流として使うのは理想担体 b_L の $J_{i \rightarrow j}$ である。 b_{mic} から同じ式で計算する量は、目標流の局所推定値としてH.10節で誤差評価する。

H.2 最小跳躍率、等変性、非爆発性

$p_i(t) > 0$ のとき、最小跳躍率を

$$\lambda_{i \rightarrow j}(t) = \frac{[J_{i \rightarrow j}(t)]_+}{p_i(t)}, \quad [z]_+ = \max\{z, 0\}$$

とする。 $p_i = 0$ では $J_{i \rightarrow j} = 0$ であり、その頂点は等変分布の下で占有されない。従って率の値は到達不能状態上で任意に定めてよい。

定理 H.2 (最小跳躍過程のBorn型等変性). 初期トークン分布が

$$P(X_0 = i) = p_i(0)$$

なら、最小跳躍率を持つ理想過程は全存在時間で

$$P(X_t = i) = p_i(t) = |b_i(t)|^2$$

を満たす。

証明. 分布を π_i とするとmaster方程式は

$$\dot{\pi}_i = \sum_j (\pi_j \lambda_{j \rightarrow i} - \pi_i \lambda_{i \rightarrow j})$$

である。 $\pi_i = p_i$ を代入すれば、

$$\begin{aligned} \dot{\pi}_i &= \sum_j ([J_{j \rightarrow i}]_+ - [J_{i \rightarrow j}]_+) \\ &= \sum_j J_{j \rightarrow i} = \dot{p}_i \end{aligned}$$

となる。全ての正成分が零から離れる开区間では率が有限であり、有限状態の線形master方程式の一意性から結論が従う。節へ近づく区間については、後述の期待跳躍数上界が有限時間非爆発性を与え、既知の大域存在定理 [45] により節をまたいで過程を延長できる。その延長でも上の無条件辺流が連続方程式を満たすため、等変分布 $p(t)$ が保たれる。 $\square$

この定理は初期分布を生成しない。初期分布を $p(0)$ として準備する物理過程はH.6節に分ける。また、連続方程式だけでは率は一意でない。任意の対称な非負辺流を両方向へ加えても同じ一時刻分布を保てる。上式は、余分な対称往復流を加えず、標準流を実現する率の中で期待跳躍頻度を最小にする選択である [44]。M42はこの最小性をモデル定義として採用する。

最大重み付き次数を

$$h_1 = \max_i \sum_{j: j \sim i} |h_{ij}|$$

とする。 $2\sqrt{p_i p_j} \leq p_i + p_j$ から、等変分布下の期待総跳躍率は

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\Lambda_{X_t}(t)] &= \sum_{\{i,j\} \in E} |J_{i \rightarrow j}(t)| \\ &\leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0}. \end{aligned}$$

従って有限時間 T の跳躍数 N_T は

$$\mathbb{E}[N_T] \leq \frac{h_1 T}{\mathcal{J}_0}$$

を満たし、有限時間爆発の確率は零である。節で特異な率を持つBell型過程の大域存在は既知であり [45]、有限状態・有界 h はその十分条件の特別な場合である。本稿の新規結果はこの確率過程自体でなく、M37担体と有限Hamiltonian装置への接続にある。

H.3 一様有界率による厳密節追跡のno-go

定理 H.3 (一様有界率Markov過程の有限時間厳密節追跡no-go). 連続時間Markov跳躍過程の各頂点からの全脱出率が

$$\Lambda_i(t) \leq \Lambda_{\max} < \infty$$

で一様に抑えられるとする。ある s で $q_i(s) > 0$ なら、全ての有限 $t > s$ について

$$q_i(t) \geq q_i(s) e^{-\Lambda_{\max}(t-s)} > 0$$

である。

証明. 流入項は非負なので

$$\dot{q}_i \geq -\Lambda_i q_i \geq -\Lambda_{\max} q_i$$

である。Grönwall不等式を適用すれば結論を得る。 $\square$

この定理が禁止するのは、一様有界な脱出率を持つ連続時間Markov跳躍過程が、正の頂点占有を有限時間で厳密零へ送ることである。一般の決定論的Hamiltonian流、離散Poincaré写像、有限時間輸送写像を禁止する結果ではない。有限装置には厳密節追跡でなく、節占有を任意に小さくすることを要求する。

H.4 節一様の滑らかな正則化

$\rho > 0$ は無次元の重み正則化、 $\sigma > 0$ は時間の逆数を持つ流正則化とする。正部分の滑らかな近似を

$$r_\sigma(z) = \frac{1}{2} \left(z + \sqrt{z^2 + \sigma^2} \right)$$

とし、

$$\lambda_{i \rightarrow j}^{\rho, \sigma}(b) = \frac{r_\sigma(J_{i \rightarrow j}(b))}{p_i(b) + \rho}$$

を正則化率とする。 σ と ρ を同一視しない。1パラメータ化する場合は、固定率尺度 Ω_* を使って $\sigma = \Omega_* \rho$ とする。

$$0 \leq r_\sigma(z) - [z]_+ \leq \frac{\sigma}{2}$$

である。最大次数を d_* とすると、

$$\Lambda_*^{\rho, \sigma} \leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0 \sqrt{\rho}} + \frac{d_* \sigma}{2\rho}$$

が全状態空間で成立する。固定した正の ρ, σ では率は滑らかかつ一様有界である。理想の無条件辺流と、Born型分布を正則化率へ入れた辺流を

$$F_{i \rightarrow j} = [J_{i \rightarrow j}]_+,$$

$$F_{i \rightarrow j}^{\rho, \sigma} = \frac{p_i}{p_i + \rho} r_\sigma(J_{i \rightarrow j})$$

とする。このとき

$$|F_{i \rightarrow j}^{\rho, \sigma} - F_{i \rightarrow j}| \leq \frac{\sigma}{2} + \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho}$$

である。右辺は p_i の正の下限を含まず、節でも有限である。辺重み和を

$$H_E = \sum_{\{i, j\} \in E} |h_{ij}|$$

とし、正則化過程の分布を $q^{\rho, \sigma}(t)$ とする。

定理 H.4 (節一様の正則化分布誤差). $q^{\rho, \sigma}(0) = p(0)$ なら、任意の有限 T について

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(q^{\rho, \sigma}(t), p(t)) \leq T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right].$$

証明. 各無向辺の両向き流差を足すと、 $p(t)$ を正則化master方程式へ代入した残差の全変動ノルムは

$$C_{\rho, \sigma} \leq |E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho}$$

である。Markov発展の全変動縮小性とDuhamel公式から

$$D_{\text{TV}}(q^{\rho,\sigma}(t), p(t)) \leq \int_0^t C_{\rho,\sigma} ds$$

を得る。 □

有限 ρ, σ では逆向きの小さな対称跳躍も生じる。この過程は最小跳躍過程そのものではなく、 $\rho, \sigma \rightarrow 0$ でそれへ近づく有限率近似である。

H.5 理想過程との軌道結合

理想過程と正則化過程を、同じ状態にいる間は各辺について両率の小さい方の跳躍を共有するよう結合する。初めて異なる跳躍が起きる時刻を τ_{diff} とすると、H.4節の辺流差から

$$P(\tau_{\text{diff}} \leq T) \leq T \left[|E|\sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right]$$

を得る。従って有限時間の軌道分布も正則化極限で理想軌道分布へ近づく。ただし有限正則化では、理想重みが零となる時刻にトークンがその頂点へ残る確率を厳密零にはできない。

H.6 初期トークンの作用比準備

等変性を使うには、初期トークンを $p_i(0)$ に従って準備する必要がある。初期作用を

$$I_i(0) = \mathcal{J}_0 |b_i(0)|^2, \quad \sum_i I_i(0) = \mathcal{J}_0$$

とする。1個の初期選択器角 $\vartheta_0 \in [0, 2\pi)$ から一様閾値

$$u_0 = \frac{\mathcal{J}_0 \vartheta_0}{2\pi} \in [0, \mathcal{J}_0)$$

を作り、作用区間

$$\left(\sum_{k < i} I_k(0), \sum_{k \leq i} I_k(0) \right)$$

へ分割し、選ばれたセル i へトークンを運ぶ。作用読出しの共役運動量を入口で零に置けば、理想剪断は担体を変えない。比較境界を無反応結果とし、選択履歴を外部セルへ残せば、M35と同じ有限Hamiltonian機構で初期分布を任意精度に準備できる。

この準備は一般には全セル作用を集める大域過程であり、その後の局所トークン運動と区別する。初期準備誤差を $\varepsilon_{\text{init}}$ とすると、後段の等変性はこの誤差を増幅せず、最終全変動距離へ加算する。

H.7 有限時間離散化

正則化生成子を $Q^{\rho,\sigma}(t)$ とする。刻み $\Delta = T/K$ を

$$\Delta \Lambda_*^{\rho,\sigma} \leq 1 - \kappa, \quad 0 < \kappa < 1$$

となるよう選べば、

$$P_n(i, j) = \Delta \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}(t_n)$$

と

$$P_n(i, i) = 1 - \Delta \sum_j \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}(t_n)$$

は確率核を成す。固定した $\rho, \sigma > 0$ では $Q^{\rho,\sigma}(t)$ とその時間微分が有限時間区間で有界である。従って時間非一様master方程式のEuler近似について有限な定数 $C_{\text{disc}}(\rho, \sigma, h, T)$ が存在し、

$$\max_{n \leq K} D_{\text{TV}}(q_n^\Delta, q^{\rho,\sigma}(t_n)) \leq C_{\text{disc}} T \Delta$$

となる。 C_{disc} は $\rho \rightarrow 0$ で一様である必要はない。正則化を先に固定し、その後で Δ を選ぶ。

H.8 局所選択器と1辺内Hamiltonian輸送

現在セルを i とする。局所作用、正則化枝作用、待機作用を

$$I_i^\rho = \mathcal{J}_0(p_i + \rho),$$

$$A_{i \rightarrow j} = \mathcal{J}_0 \Delta r_\sigma(J_{i \rightarrow j}),$$

$$A_{i \rightarrow 0} = I_i^\rho - \sum_{j: j \sim i} A_{i \rightarrow j}$$

とする。H.7節の刻み条件により全て非負で、総和は I_i^ρ である。従って1個の局所選択器角から一様閾値 $u_i \in [0, I_i^\rho)$ を作り、これらの作用区間へ入れれば、除算器を使わず

$$P(i \rightarrow j) = \frac{A_{i \rightarrow j}}{I_i^\rho} = \Delta \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}$$

を得る。 $\mathcal{J}_0 \rho$ は固定校正作用として現在セルの選択器へ供給する。この可変全作用の選択はM41、排他的な滑らか比較と無反応はM35の機構と同じである。

局所読出しは模式的に

$$G_{\text{read}} = P_p |b_i|^2 + \sum_{j: j \sim i} P_{J,j} J_{i \rightarrow j}(b)$$

と書ける。入口で $P_p = P_{J,j} = 0$ なら、読出し座標は変化するが担体への理想反作用は零である。比較幅、角切断、有限読出し窓に由来する誤差は無反応を含む1step核の全変動距離として数える。

トークンは新たな波動モードでなく、1個の古典局在自由度 Z とする。有限グラフを互いに交わらない頂点領域と、端点以外では交わらない細い辺チャンネルとして3次元空間へ埋め込み、その近傍をトークンの配置空間とする。粗視化位置を

$$X(Z) \in |G|$$

と書く。トークンの正準位相空間は、この配置空間上の余接束であり、1個の位置 Z とその共役運動量 P_Z だけを持つ。各有向辺チャンネル上で入口から出口へ向く滑らかなベクトル場を $v_{ij}(Z)$ とし、選択ラッチ $c_{i \rightarrow j}$ による輸送生成子を

$$G_{i \rightarrow j}^X = c_{i \rightarrow j} P_Z \cdot v_{ij}(Z)$$

とする。これはベクトル場 v_{ij} の余接持上げであり、正準流を生成する。時計窓と v_{ij} の積分を選び、入口Poincaré断面から出口断面までを有限時間で運ぶ。安全枝では1個のラッチだけが作動するため、1個のトークン位相点は1頂点領域または選択された1辺チャンネル上にあり、非隣接セルへ移らず、複数辺へ分裂しない。これは有限幅チャンネル内の連続軌道を与えるが、格子細分化で得る連続空間極限や、トークンの慣性質量を担体の有効質量 m と同定することまでは主張しない。

各時刻層と各頂点へ選択器、読出し、枝ラッチ、履歴セルを事前配置すれば、固定 K の全写像は有限個の滑らかな局所Hamiltonian窓へ埋め込める。使用済み履歴セルには旧位置、選択辺、待機、比較無反応の別を残す。同じ終点へ来る異なる履歴を消さないため、全写像の1対1性が保たれる。完全局所な単純資源上界は

$$O(K(L + |E|))$$

であり、有限次数グラフでは $O(KL)$ である。より小さい $O(L + K)$ 上界には、移動式制御器または明示的な局所通信路が別に必要なので、本稿では主張しない。無期限運転では新規の選択器・履歴セルを流入させ、使用済みセルを流出させる弱開放系とする。

M37担体は読出し、比較、輸送窓の間も発展する。理想的に停止した担体を仮定せず、窓内変化、読出し時刻と輸送完了時刻のずれ、時計窓との非可換性を ε_{win} として評価する。

H.9 局所位置検出

頂点検出断面上で1となり、他の頂点と辺チャンネル上で支持が交わらない滑らかな関数を $d_i(Z)$ とする。各局所検出器の正準読出し座標を (D_i, P_{D_i}) とし、

$$G_{\text{det}} = \sum_i d_i(Z) P_{D_i}$$

を使う。理想空入口 $P_{D_i} = 0$ ではトークンへの反作用なしに、トークンを含む1個の頂点検出器だけが作動する。検出誤差と外部記録誤差を ε_{det} とすれば、予定されたPoincaré断面で

$$P(D_i = 1) = P(X = i)$$

を任意精度で実装できる。

これは固定時刻の局所位置読出しである。初回到達、吸収、有限検出窓、時間積分流束、スクリーン永久記録、検出後トークンの処理を含む2重スリット完全装置はQ3-5に残る。

H.10 M37包絡誤差の伝播

固定した $\rho, \sigma > 0$ について、正則化生成子を担体振幅の関数

$$b \mapsto Q^{\rho, \sigma}(b)$$

とみなす。分母が $|b_i|^2 + \rho$ で下から抑えられ、 r_σ が滑らかなので、任意の有界球 $\|b\| \leq R$ 上に有限なLipschitz定数 $L_{\rho, \sigma, h, R}$ が存在する。

$$\|Q^{\rho, \sigma}(b) - Q^{\rho, \sigma}(c)\|_{1 \rightarrow 1} \leq L_{\rho, \sigma, h, R} \|b - c\|_2$$

とする。R86により

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b_{\text{mic}}(t) - b_L(t)\|_2 \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

なら、2つの時間非一様Markov発展のDuhamel評価から

$$D_{\text{TV}}(q_{\text{mic}}^{\rho, \sigma}(t), q_L^{\rho, \sigma}(t)) \leq t L_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

を得る。固定した正則化の後では節で発散しない。 $L_{\rho, \sigma, h, R}$ は $\rho, \sigma \rightarrow 0$ で増大し得るため、M37弱結合量は正則化パラメータを固定した後に選ぶ。

H.11 有限時間Hamiltonianトークン近似

定理 H.5 (節を含む有限時間Hamiltonianトークン近似). 有限局所グラフ G 、実対称な時間非依存生成子 h_L 、有限時間 T 、規格化初期担体 b_0 、任意の $\epsilon > 0$ を固定する。担体成分の正の下限は仮定しない。

初期作用比準備、正の ρ, σ 、有限刻み $\Delta = T/K$ 、有限幅比較器、局所辺輸送、時計窓、検出器、および有限個の選択器・履歴セルを選び、全更新断面 $t_n \leq T$ で

$$D_{\text{TV}}(\mathcal{L}(X_n), \{|b_{L,i}(t_n)|^2\}_{i=1}^L) < \epsilon$$

となる有限Hamiltonian構成を得られる。固定 K では全自由度を初めから含む有限閉鎖系へ埋め込める。無期限運転には新規の選択器・履歴セル流を持つ弱開放系が必要である。

証明. 全誤差を

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{Q3}} &\leq \varepsilon_{\text{init}} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{disc}} + \varepsilon_{\text{sel}} \\ &\quad + \varepsilon_{\text{hop}} + \varepsilon_{\text{win}} + \varepsilon_{\text{det}} \end{aligned}$$

と分ける。まずH.4節により有限の ρ, σ を選び、

$$\varepsilon_{\text{reg}} = T \left[|E|\sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right]$$

を任意に小さくする。次にH.7節で有限の K を選び、 $\varepsilon_{\text{disc}}$ を小さくする。最後に比較幅、角切断、読出し、輸送、時計、検出の有限精度を選び、残りの項を小さくする。全ての項を例えば $\epsilon/7$ 未満へ選べば結論が従う。□

M37マイクロ担体を使う場合は、上の台帳へ

$$\varepsilon_{\text{car} \rightarrow X} \leq TL_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

を加える。パラメータは

1. ρ, σ
2. M37弱結合量 η
3. Δ と K
4. 比較幅、角切断、輸送、時計、記録精度

の順に選ぶ。この順序で任意の固定精度に対する有限構成が得られる。

本定理は、初期Born型準備を任意の初期トークン分布からの収束として導かない。トークンが担体の全エネルギー、質量、電荷を運ぶとも、連続空間の点粒子軌道、多粒子過程、固定帯域の同じ装置による $\epsilon \rightarrow 0$ 、2重スリット完全検出周期を構成したとも主張しない。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>
- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>

- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” arXiv:2309.10969v3 (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” arXiv:2406.04571v1 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>

- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>
- [40] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, “The Zeno’s Paradox in Quantum Theory,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 756–763 (1977). <https://doi.org/10.1063/1.523304>
- [41] W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland, “Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 41, 2295–2300 (1990). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.41.2295>
- [42] J. Ruseckas and B. Kaulakys, “Real Measurements and the Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 63, 062103 (2001). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.062103>
- [43] M. A. Nielsen, “A Simple Formula for the Average Gate Fidelity of a Quantum Dynamical Operation,” *Physics Letters A* 303, 249–252 (2002). [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(02\)01272-0](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(02)01272-0)
- [44] D. Dürr, S. Goldstein, R. Tumulka, and N. Zanghì, “Quantum Hamiltonians and Stochastic Jumps,” *Communications in Mathematical Physics* 254, 129–166 (2005). <https://doi.org/10.1007/s00220-004-1242-0>
- [45] H.-O. Georgii and R. Tumulka, “Global Existence of Bell’s Time-Inhomogeneous Jump Process for Lattice Quantum Field Theory,” *Markov Processes and Related Fields* 11, 1–18 (2005). <https://arxiv.org/abs/math/0312294>